Universidad Internacional de La Rioja
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster Universitario en Astrofísica y Técnicas de Observación en Astronomía

Asistente Agéntico Para el Análisis de Galaxias y la Planificación Automática de Observaciones Astronómicas

Trabajo fin de estudio presentado por:	Daniel Anchuela Cantarero María Ilse Dovale Pérez
Tipo de trabajo:	Desarrollo de las tecnologías aplicadas a la astrofísica
Línea de trabajo:	Línea 2. Desarrollo software/matemático para el análisis de datos astronómicos. Línea 7. Comunicación social de la astronomía y la astrofísica.
Director/a:	Francesca Pinna
Fecha:	22 de Julio de 2026

Resumen

El presente Trabajo de Fin de Máster aborda el diseño e implementación de "*astronomIA*", un asistente de inteligencia artificial de tipo agéntico que integra dos funcionalidades complementarias: el análisis automatizado de imágenes de galaxias y la asistencia a la planificación de observaciones astronómicas mediante lenguaje natural.

El objetivo es reducir la barrera técnica que supone el uso fragmentado de múltiples herramientas y servicios especializados, como, por ejemplo, GALFIT (Peng et al., 2010) para el análisis morfológico, Astroplan (Morris et al., 2018) para la planificación observacional o los catálogos accesibles a través del Observatorio Virtual (Wenger et al., 2000; Ochsenbein et al., 2000), y ofrecer un sistema unificado, accesible y científicamente riguroso, dirigido principalmente a estudiantes, divulgadores y astrónomos aficionados, sin perjuicio de su posible utilidad para investigadores en tareas exploratorias o preliminares.

El denominador común de las herramientas existentes es la ausencia de una interfaz en lenguaje natural que permita formular las peticiones de forma conversacional: "*astronomIA*" busca cubrir precisamente esa brecha.

El módulo de análisis de galaxias permite resolver objetos astronómicos a partir de nombres comunes o designaciones de catálogo, obtener imágenes procedentes de distintos surveys públicos en varias bandas espectrales y ejecutar un flujo automatizado de procesamiento morfológico. Este flujo incluye segmentación de fuentes, cálculo de parámetros estructurales, estimación de índices morfológicos no paramétricos, ajuste de perfiles de Sérsic, generación de perfiles radiales de brillo y trazado de isofotas. Los resultados se enriquecen con metadatos astronómicos procedentes de servicios profesionales como SIMBAD y MAST, y se presentan al usuario mediante explicaciones generadas en lenguaje natural.

El módulo de asistencia a la planificación observacional se implementa como un flujo de trabajo automatizado que separa estrictamente el procesamiento del lenguaje natural de los cálculos astronómicos deterministas. Consulta servicios profesionales para obtener efemérides planetarias (JPL Horizons), resolver objetos de cielo profundo (SESAME/SIMBAD),

obtener pronósticos meteorológicos (Open-Meteo) e implementar algoritmos de astronomía posicional basados en Meeus (1991). Como resultado, genera una guía de observación orientada a astrónomos aficionados y estudiantes, acompañada de una infografía interactiva con la ventana de visibilidad, las condiciones meteorológicas previstas, la fase lunar y recomendaciones prácticas para la sesión.

Ambos módulos se integran en una interfaz conversacional web que permite al usuario formular consultas en lenguaje natural, visualizar imágenes astronómicas, explorar el entorno del objeto mediante Aladin Lite y consultar los resultados de análisis o planificación en un único entorno interactivo. De este modo, el análisis morfológico y la planificación se complementan: el usuario puede explorar el tipo de objeto mediante el análisis y planificar su observación sabiendo qué va a observar.

El módulo de análisis de galaxias se valida mediante pruebas automatizadas que cubren los componentes principales del flujo, desde la resolución de nombres astronómicos a coordenadas, la selección de imágenes y la ejecución de tareas de análisis hasta la generación de los productos visuales correspondientes. La validación del módulo de planificación se realiza mediante combinaciones de objetos, ubicaciones y fechas, contrastando los resultados con herramientas como Stellarium y Staralt como referencia independiente.

Los resultados confirman la viabilidad de integrar agentes basados en modelos de lenguaje con servicios astronómicos profesionales para producir análisis morfológicos y planificaciones observacionales trazables y accesibles a un público amplio, favoreciendo así la democratización de este tipo de herramientas.

Palabras clave: Asistente agéntico, planificación observacional, modelos de lenguaje, automatización de flujos de trabajo, astronomía computacional.

Abstract

This Master's Thesis addresses the design and implementation of "*astronomIA*," an agentic artificial intelligence assistant that integrates two complementary functionalities: the automated analysis of galaxy images and the planning of astronomical observations through natural language.

The objective is to reduce the technical barrier posed by the fragmented use of multiple specialized tools and services, such as GALFIT (Peng et al., 2010) for morphological analysis, Astroplan (Morris et al., 2018) for observational planning or the catalogs accessible through the Virtual Observatory (Wenger et al., 2000; Ochsenbein et al., 2000), and to offer a unified, accessible and scientifically rigorous system, both for researchers and for students and disseminators.

The common denominator of existing tools is the lack of a natural-language interface allowing users to formulate requests conversationally: astronomIA aims to fill precisely this gap.

The galaxy analysis module enables the resolution of astronomical objects from common names or catalogue designations, the acquisition of images from public surveys in different spectral bands, and the execution of an automated morphological processing workflow. This workflow includes source segmentation, calculation of structural parameters, estimation of non-parametric morphological indices, Sérsic profile fitting, generation of radial brightness profiles and isophotal analysis. The results are enriched with astronomical metadata from professional services such as SIMBAD and MAST and are presented to the user through explanations generated in natural language.

The observational planning module is implemented as an automated workflow that strictly separates natural language processing from deterministic astronomical calculations. It uses professional services to obtain planetary ephemerides (JPL Horizons), resolve deep-sky objects (SESAME/SIMBAD), obtain weather forecasts (Open-Meteo), and implement positional astronomy algorithms based on Meeus (1991). As a result, it generates an

observational plan accompanied by an interactive infographic showing the visibility window, environmental conditions, and practical recommendations.

Both modules are integrated into a web-based conversational interface that allows users to formulate natural-language queries, visualize astronomical images, explore the object's surroundings through Aladin Lite and consult analysis or planning results within a single interactive environment. In this way, morphological analysis and planning complement each other: the user can explore the type of object through analysis and plan their observation knowing what they are going to observe.

The galaxy analysis module is validated through automated tests covering the main components of the workflow, from resolving astronomical names to coordinates, selecting images and performing analysis tasks to generating the corresponding visual products. The planning module is validated using combinations of objects, locations and dates, comparing the results with tools such as Stellarium and Staralt as an independent reference.

The results confirm the feasibility of integrating language-model-based agents with professional astronomical services to produce traceable, reproducible and accessible morphological analyses and observational plans, thus contributing to the democratization of these tools.

Keywords: Agentic assistant, observational planning, language models, workflow automation, computational astronomy.

Índice de contenidos

1. Introducción 1

2. Objetivos 5

2.1. Objetivo General 5

2.2. Objetivos Específicos 5

2.2.1. Módulo de análisis de imágenes de galaxias 5

2.2.2. Módulo de asistencia a la planificación observacional 6

2.2.3. Integración y validación del sistema 7

3. Marco Teórico 8

3.1. Morfología y clasificación de galaxias 8

3.2. Observación astronómica y planificación 12

3.3. El Observatorio Virtual y las infraestructuras de datos astronómicos. 15

3.4. Modelos de lenguaje y agentes de inteligencia artificial. 16

4. Estado del Arte 20

4.1. Herramientas para el análisis de imágenes de galaxias 20

4.2. Herramientas para la planificación de observaciones 22

4.3. Agentes de inteligencia artificial en astronomía 24

4.4. Diferencias con la propuesta del presente trabajo 25

5. Diseño e implementación del módulo de análisis de imágenes de galaxias 28

5.1. Arquitectura general del módulo 29

5.2. Flujo agéntico de análisis 31

5.3. Interpretación de peticiones en lenguaje natural 32

5.4. Resolución astronómica y obtención de imágenes multibanda 34

5.5. Segmentación de fuentes astronómicas 36
5.6. Análisis morfológico automatizado 37
5.7. Enriquecimiento con metadatos astronómicos 39
5.8. Generación de resultados y visualización interactiva 40
5.9. Validación del módulo de análisis 42
5.10. Validación cuantitativa de los índices morfológicos 44
6. Diseño e implementación del módulo de planificación observacional 48
6.1. Arquitectura general del pipeline 49
6.2. Comprensión del lenguaje natural 52
6.3. Enriquecimiento de parámetros 53
6.4. Efemérides planetarias: integración con JPL Horizons 55
6.5. Resolución de objetos de cielo profundo 56
6.6. Cálculo de visibilidad mediante algoritmos de Meeus 58
6.7. Integración meteorológica con Open-Meteo 61
6.8. Generación de la respuesta textual 63
6.9. Generación de la infografía de observación 65
6.10. Ruta de información general 69
6.11. Despliegue e interfaz de usuario 69
6.12. Resumen de servicios y tecnologías integradas 70
6.13. Validación del módulo de planificación 71
6.14. Verificación comparativa frente al flujo manual de planificación 73
7. Integración del sistema: interfaz conversacional y capa de integración 77
7.1. Arquitectura de integración del sistema 77

7.2. Interfaz conversacional web 78
7.3. Integración del visor astronómico Aladin Lite 80
7.4. Comunicación progresiva y gestión de resultados 82
8. Resultados 84
8.1. Resultado general de la interfaz de acceso 84
8.2. Resultado de la interfaz conversacional 86
8.3. Resultado de visualización astronómica interactiva 87
8.4. Resultados del módulo de análisis morfológico de galaxias 89
8.4.1. Índices morfológicos CAS 91
8.4.2. Ajuste de perfil de Sérsic 92
8.4.3. Perfil radial de brillo 93
8.4.4. Trazado de isofotas 94
8.5. Resultados del módulo de planificación observacional 95
8.5.1. Infografía de planificación 96
8.5.2. Curva de altitud 98
8.5.3. Trayectoria en el cielo 98
8.5.4. Condiciones meteorológicas y fase lunar 99
8.5.5. Efemérides horarias 100
8.6. Impacto social e interacción con usuarios reales 101
Conclusiones y trabajo futuro 105
8.7. Conclusiones 105
8.8. Trabajo futuro 106
Referencias bibliográficas 110

Organización del trabajo en grupo

El presente Trabajo de Fin de Máster se desarrolla de forma grupal por dos estudiantes: Daniel Anchuela Cantarero y María Ilse Dovale Pérez. La división del trabajo responde a la arquitectura modular del sistema propuesto, que permite separar claramente las responsabilidades técnicas y científicas en dos grandes bloques funcionales que, a su vez, se integran en un flujo unificado.

Partes que aborda el TFM, distribución y estructura de la memoria

Daniel Anchuela es el encargado del módulo de análisis de imágenes de galaxias. Su trabajo abarca la resolución de coordenadas a partir de nombres de objetos astronómicos, la obtención automática de imágenes desde múltiples surveys públicos, el enriquecimiento de metadatos mediante consultas a servicios astronómicos profesionales, la segmentación de fuentes, el análisis morfológico de galaxias y la generación de resúmenes científicos mediante modelos de lenguaje. Todo ello se integra en un servicio especializado de análisis astronómico, diseñado con una arquitectura modular que separa la interacción con el usuario, la orquestación de tareas y el procesamiento científico de imágenes.

María Ilse Dovale es la encargada del módulo de asistencia a la planificación automática de observaciones astronómicas. Su trabajo comprende el diseño e implementación de un agente capaz de recibir peticiones en lenguaje natural, resolver la visibilidad geométrica de objetos astronómicos, calcular las ventanas de observabilidad nocturna, evaluar las condiciones meteorológicas previstas y el impacto de la fase lunar, y generar una guía de observación reproducible orientada a usuarios aficionados y estudiantes. La orquestación de este módulo se realiza mediante n8n, una plataforma de automatización que permite construir flujos de trabajo conectando visualmente servicios externos y código a medida (descrita en detalle en el capítulo 6) y que coordina los distintos servicios externos y cálculos astronómicos necesarios para brindar el resultado final.

La distribución de responsabilidades entre ambos miembros del grupo y su correspondencia con los apartados de la memoria se recoge en la Tabla 1.

Tabla 1. *Organización del trabajo en grupo*

Organización del trabajo en grupo - Desarrollo de la memoria	
Apartado de la memoria	**Responsables**
Introducción	Daniel Anchuela y María Ilse Dovale
Contexto y búsqueda del estado del arte	Daniel Anchuela y María Ilse Dovale
Objetivos y metodología de trabajo	Daniel Anchuela y María Ilse Dovale
Diseño e implementación del módulo de análisis de imágenes de galaxias	Daniel Anchuela
Diseño e implementación del módulo de asistencia a la planificación observacional	María Ilse Dovale
Conclusiones	Daniel Anchuela y María Ilse Dovale

Fuente: elaboración propia.

Objetivo del TFM desde el punto de vista de la adquisición de conocimientos

El desarrollo de "*astronomIA*" ha implicado la integración práctica de conocimientos procedentes de disciplinas que habitualmente se abordan de forma independiente en la formación académica: astrofísica observacional, procesamiento de imágenes astronómicas, arquitectura de software y técnicas de inteligencia artificial.

En el módulo de análisis de galaxias, Daniel profundizó en los fundamentos de la morfología galáctica y su caracterización cuantitativa, aplicando técnicas de segmentación, análisis estructural y medición morfológica sobre imágenes reales procedentes de distintos surveys astronómicos. Este trabajo permitió relacionar conceptos físicos como la distribución de luz, la concentración, la asimetría, el perfil radial, el ajuste de Sérsic y las isofotas con procedimientos computacionales capaces de extraer información medible a partir de imágenes. La interacción directa con servicios del Observatorio Virtual, como SESAME, SIMBAD (Wenger et al., 2000) y MAST (véase la sección 3.3, donde se describen estos servicios), permitió trasladar al plano práctico los protocolos de acceso a datos astronómicos estudiados en el máster.

En el módulo de asistencia a la planificación observacional, María Ilse incorporó los algoritmos de astronomía posicional de Meeus (1991) para el cálculo de la visibilidad, crepúsculos y fases lunares, implementándolos en un sistema real sometido a validación sistemática contra Stellarium (Zotti et al., 2021) y cartas de visibilidad obtenidas desde Staralt (Azzaro y Sorensen, 2002). La integración con JPL Horizons (Giorgini et al., 1996), Open-Meteo[1] y el servicio SESAME[2] del CDS exigió comprender y aplicar estándares internacionales de datos astronómicos en un contexto de producción.

Ambos módulos comparten el aprendizaje transversal de diseño de sistemas agénticos basados en modelos de lenguaje: cómo delimitar correctamente el rol del modelo de lenguaje (LLM) como mediador lingüístico frente al de los algoritmos deterministas y servicios astronómicos de referencia, responsables de la corrección científica de los resultados. Esta separación permite reducir el riesgo de alucinaciones y preservar la integridad de los datos numéricos. En conjunto, el trabajo da cuenta de un recorrido que va de la teoría astrofísica a un sistema funcional, desplegado y validado, que integra herramientas profesionales del ámbito astronómico con tecnologías de inteligencia artificial de vanguardia.

Mecanismos de coordinación empleados

La coordinación entre ambos miembros se realiza mediante:

- Un repositorio compartido en GitHub con tres proyectos independientes pero interconectados: interfaz web, backend de integración y servicio de análisis de galaxias.
- Un contrato de comunicación común, es decir, un acuerdo sobre el formato exacto de los mensajes que los módulos intercambian entre sí (qué campos contienen las peticiones y las respuestas), que garantiza la compatibilidad entre los módulos y permite que cada componente evolucione de forma independiente sin romper la comunicación con los demás.

[1] https://open-meteo.com
[2] https://cds.unistra.fr/cgi-bin/Sesame

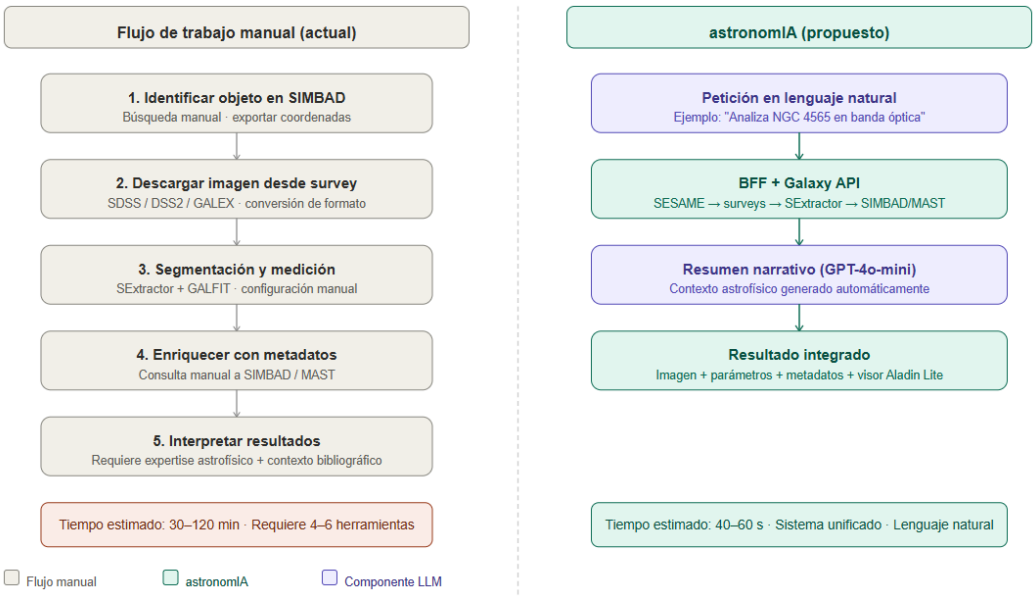
- Comunicación continua a través de mensajería instantánea y sesiones de trabajo conjunto.
- Acceso compartido al entorno de n8n Cloud, que permite revisar y modificar de forma colaborativa el flujo de orquestación del módulo de planificación observacional.
- Un servidor remoto en la nube que aloja el entorno de producción, permitiendo que ambos miembros accedan, desplieguen y ejecuten sus módulos en un mismo entorno centralizado.
- Un entorno de ejecución reproducible mediante contenedores desplegado en un servidor remoto en la nube, que facilita trabajar sobre la misma base técnica, reduce conflictos de dependencias y centraliza el entorno de producción.

1. Introducción

La astronomía moderna se encuentra en una era de abundancia de datos sin precedentes. Los grandes surveys astronómicos, los archivos públicos de observatorios espaciales como el Hubble Space Telescope (HST) y el James Webb Space Telescope (JWST), y las bases de datos del Observatorio Virtual han puesto a disposición de la comunidad científica un volumen de información que supera con creces la capacidad de análisis manual sistemático. En paralelo, la planificación de observaciones astronómicas sigue siendo un proceso que requiere un conocimiento técnico considerable, el manejo simultáneo de múltiples herramientas y una inversión significativa de tiempo por parte del investigador.

El estudio de galaxias a través de imágenes constituye uno de los pilares de la astronomía extragaláctica. La caracterización morfológica, la fotometría multibanda y el análisis de las propiedades estructurales de las galaxias permiten estudiar su historia de formación, su estructura interna y su evolución a lo largo del tiempo cósmico. Sin embargo, el flujo de trabajo típico para realizar este tipo de análisis continúa siendo fragmentado y requiere múltiples herramientas especializadas, tal como se ilustra en la Figura 1.

Figura 1. *Comparación entre el flujo de trabajo manual para el análisis de galaxias y el propuesto por astronomIA*



Fuente: elaboración propia

Cada uno de estos pasos requiere herramientas diferentes, formatos de datos heterogéneos y un grado de experiencia técnica que puede constituir una barrera de entrada significativa, especialmente para estudiantes y divulgadores.

Por otro lado, la planificación de observaciones astronómicas presenta sus propios desafíos, también para quienes se acercan a la astronomía desde un nivel aficionado o educativo. Un observador que desee dirigir su telescopio o sus prismáticos hacia un objeto concreto en una noche determinada necesita responder preguntas en apariencia simples pero que requieren múltiples cálculos previos: ¿estará el objeto sobre el horizonte durante la noche?, ¿cuál es la mejor franja horaria?, ¿hasta qué altitud llegará?, ¿interferirá la Luna?, ¿lo permitirá el clima? Resolver estas preguntas implica combinar manualmente efemérides, mapas estelares, pronósticos meteorológicos y calendarios lunares procedentes de fuentes dispersas. Herramientas como Astroplan (Morris et al., 2018) facilitan algunos de estos cálculos, pero requieren conocimientos de programación en Python; otras alternativas web, como Stellarium (Zotti et al., 2021) o Telescopius[3] (Telescopius, s. f.), son potentes, pero pueden resultar abrumadoras para usuarios que se inician en la observación. La consecuencia social de esta fragmentación es que la planificación queda hoy reservada a quienes dominan el ecosistema técnico, dejando fuera a un público amplio: estudiantes, divulgadores, agrupaciones astronómicas locales, que podría beneficiarse enormemente de una herramienta más conversacional y accesible.

En los últimos años, los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs, por sus siglas en inglés) -sistemas de inteligencia artificial entrenados con enormes volúmenes de texto- han demostrado una capacidad notable para comprender y generar lenguaje natural, ejecutar tareas complejas mediante el uso de herramientas externas y actuar como agentes capaces de descomponer problemas en pasos intermedios. La combinación de estos modelos con protocolos de integración como Model Context Protocol (MCP) y plataformas de orquestación de flujos de trabajo como n8n ha abierto la puerta al desarrollo de asistentes inteligentes que

[3] https://telescopius.com/

pueden interactuar con servicios externos, ejecutar cálculos científicos y presentar resultados de forma comprensible para el usuario.

En el ámbito astronómico, iniciativas recientes como StarWhisper Telescope (Wang et al., 2024a) han explorado el uso de agentes basados en LLMs para automatizar observaciones de extremo a extremo en el contexto de surveys de supernovas. Sin embargo, estas propuestas están orientadas a escenarios operativos muy específicos y no abordan la integración del análisis científico de imágenes con la planificación observacional en un marco unificado y accesible.

El presente Trabajo de Fin de Máster propone el diseño e implementación de un asistente de inteligencia artificial de tipo agéntico que permite, de forma integrada u opcional:

- Estudiar galaxias a partir de imágenes obtenidas de archivos públicos, ejecutando automáticamente tareas de análisis como la caracterización morfológica.
- Brindar información que ayude a planificar observaciones astronómicas mediante lenguaje natural a partir de un objeto, una ubicación, una fecha y determinadas condiciones ambientales.

La novedad de esta propuesta radica en la integración de estas dos etapas: análisis de imágenes y planificación observacional; que tradicionalmente se abordan como flujos independientes. Esta integración aporta ventajas concretas. En primer lugar, cierra el bucle científico: el usuario puede caracterizar morfológicamente un objeto y, en el mismo entorno, evaluar cuándo y desde dónde puede observarlo, sin migrar manualmente coordenadas, identificadores o resultados entre herramientas distintas. En segundo lugar, reduce errores de transcripción y aumenta la reproducibilidad, porque tanto la entrada como los productos intermedios (coordenadas resueltas, magnitudes, parámetros morfológicos) se reutilizan automáticamente entre módulos. En tercer lugar, amplía el alcance pedagógico y divulgativo: estudiantes y divulgadores pueden encadenar exploración, análisis y planificación en una misma conversación, lo que facilita comprender la relación entre las propiedades intrínsecas de un objeto (magnitud, tipo, tamaño aparente) y su observabilidad efectiva. Finalmente, abre la puerta a futuros flujos derivados, por ejemplo, recomendar el survey o instrumento más

adecuado en función de la morfología detectada, contribuyendo así a la democratización de las herramientas astronómicas profesionales.

El sistema se estructura en tres componentes principales: una interfaz conversacional que permite al usuario interactuar en lenguaje natural e inspeccionar resultados de forma interactiva y que además cuenta con un visor astronómico integrado; un backend de integración que actúa como punto de entrada único y enruta las peticiones hacia los módulos correspondientes; y dos servicios especializados, uno para el análisis de imágenes de galaxias y otro para la planificación de observaciones. La comunicación entre componentes se realiza mediante contratos de interfaz definidos, y el sistema se apoya en un entorno reproducible para facilitar su despliegue y validación.

Este trabajo se enmarca en las líneas de investigación del Máster en Astrofísica y Técnicas de Observación en Astronomía de UNIR, concretamente en el desarrollo de software para el análisis de datos e imágenes astronómicas (Línea 2), la estructura y dinámica galáctica (Línea 3) y la comunicación social de la astronomía y la astrofísica (Línea 7). En este contexto, se aplican conocimientos adquiridos en asignaturas como Técnicas de Observación e Investigación, Estructura y Dinámica Galáctica y Comunicación Social de la Astronomía y la Astrofísica, que han proporcionado la base científica y técnica sobre la que se construye esta propuesta.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Diseñar e implementar un asistente de inteligencia artificial de tipo agéntico capaz de analizar imágenes de galaxias procedentes de archivos astronómicos públicos y de asistir en la planificación de observaciones astronómicas mediante lenguaje natural, integrando ambas funcionalidades en un sistema unificado, reproducible y accesible a astrónomos aficionados, estudiantes y divulgadores, sin perjuicio de su utilidad para usuarios más avanzados en tareas exploratorias.

2.2. Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos, organizados en torno a los dos módulos funcionales del sistema y a su integración:

2.2.1. Módulo de análisis de imágenes de galaxias

OE1. Implementar un servicio para resolver nombres a coordenadas de objetos astronómicos (proceso por el cual un identificador textual como 'M1', 'NGC 224' o 'Galaxia de Andrómeda' se traduce automáticamente a su par de coordenadas ecuatoriales J2000.0). El servicio se apoya en SESAME del Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS)[4], que consulta simultáneamente SIMBAD, NED y VizieR para devolver la posición canónica del objeto.

OE2. Desarrollar un sistema de obtención multibanda de imágenes astronómicas que consulte de forma automática distintos surveys públicos, como SDSS, DSS2, GALEX, 2MASS, PanSTARRS, WISE, RASS o NVSS, entre otros, mediante una estrategia de proveedores y respaldo que maximice la disponibilidad de imágenes en diferentes regiones del cielo y bandas espectrales.

OE3. Implementar un flujo automatizado de segmentación y análisis morfológico de galaxias que permita obtener medidas estructurales y fotométricas, índices morfológicos no paramétricos del sistema CAS: concentración (C), asimetría (A) y suavidad (S), del inglés

[4] https://cds.unistra.fr/cgi-bin/Sesame

smoothness), definidos en la sección 3.1, perfiles radiales de brillo, ajustes de tipo Sérsic e isofotas a partir de las imágenes seleccionadas.

OE4. Integrar consultas automáticas a las bases de datos astronómicas, como SIMBAD y MAST, para enriquecer los resultados del análisis con metadatos como tipo de objeto, tipo morfológico, velocidad radial, desplazamiento al rojo y disponibilidad de observaciones HST/JWST.

OE5. Incorporar modelos de lenguaje que permitan interpretar peticiones en lenguaje natural, seleccionar la tarea solicitada por el usuario y generar resúmenes comprensibles de los resultados, manteniendo separados los cálculos cuantitativos del proceso de generación textual.

2.2.2. Módulo de asistencia a la planificación observacional

OE6. Diseñar e implementar un agente de asistencia a la planificación observacional que, a partir de una petición en lenguaje natural, sea capaz de resolver la visibilidad de un objeto astronómico desde una ubicación dada, considerando la altura sobre el horizonte, la duración de la noche astronómica (definida por los crepúsculos civil y astronómico), la fase e iluminación lunar como factor de calidad del cielo, y las condiciones meteorológicas previstas para la fecha solicitada.

OE7. Generar una guía de observación, en formato textual e infografía interactiva, orientada a astrónomos aficionados y estudiantes, que sintetice la ventana de visibilidad, las condiciones meteorológicas previstas, el impacto de la fase lunar y recomendaciones prácticas (mejor horario, precauciones por frío o humedad), favoreciendo el acceso al ocio astronómico, la educación y la divulgación científica.

OE8. Implementar la orquestación del módulo de planificación e integrarlo con el sistema conversacional, permitiendo que las peticiones relacionadas con la observación astronómica se procesen mediante un flujo automatizado de comprensión, cálculo y generación de resultados.

2.2.3. Integración y validación del sistema

OE9. Desarrollar una interfaz conversacional web que permita al usuario interactuar con el asistente en lenguaje natural, visualizar imágenes astronómicas de forma interactiva mediante Aladin Lite, explorar diferentes surveys y utilizar la vista activa del visor como contexto para nuevos análisis.

OE10. Contenerizar los componentes principales del sistema para garantizar la reproducibilidad del entorno y facilitar su despliegue en distintas plataformas.

OE11. Evaluar el sistema mediante pruebas automatizadas y casos de estudio representativos, verificando la corrección del módulo de análisis de galaxias y contrastando los resultados de planificación observacional con referencias externas como Stellarium.

3. Marco Teórico

Este capítulo presenta los fundamentos científicos y tecnológicos sobre los que se construye el asistente propuesto. Se abordan tres ejes principales: el contexto astronómico que motiva el trabajo, las infraestructuras de datos que lo hacen posible, y las tecnologías de inteligencia artificial y orquestación que constituyen su núcleo.

3.1. Morfología y clasificación de galaxias

Las galaxias son los bloques constructivos fundamentales del universo a gran escala. Desde los trabajos pioneros de Edwin Hubble, la clasificación morfológica ha sido una herramienta esencial para comprender la diversidad de estos sistemas estelares. La secuencia de Hubble, posteriormente extendida por De Vaucouleurs, organiza las galaxias en categorías principales: elípticas (E0 a E7), lenticulares (S0/SB0), espirales (Sa a Sd), espirales barradas (SBa a SBd) e irregulares (Irr).

Tabla 2. *Clasificación morfológica de galaxias según la secuencia de Hubble extendida.*

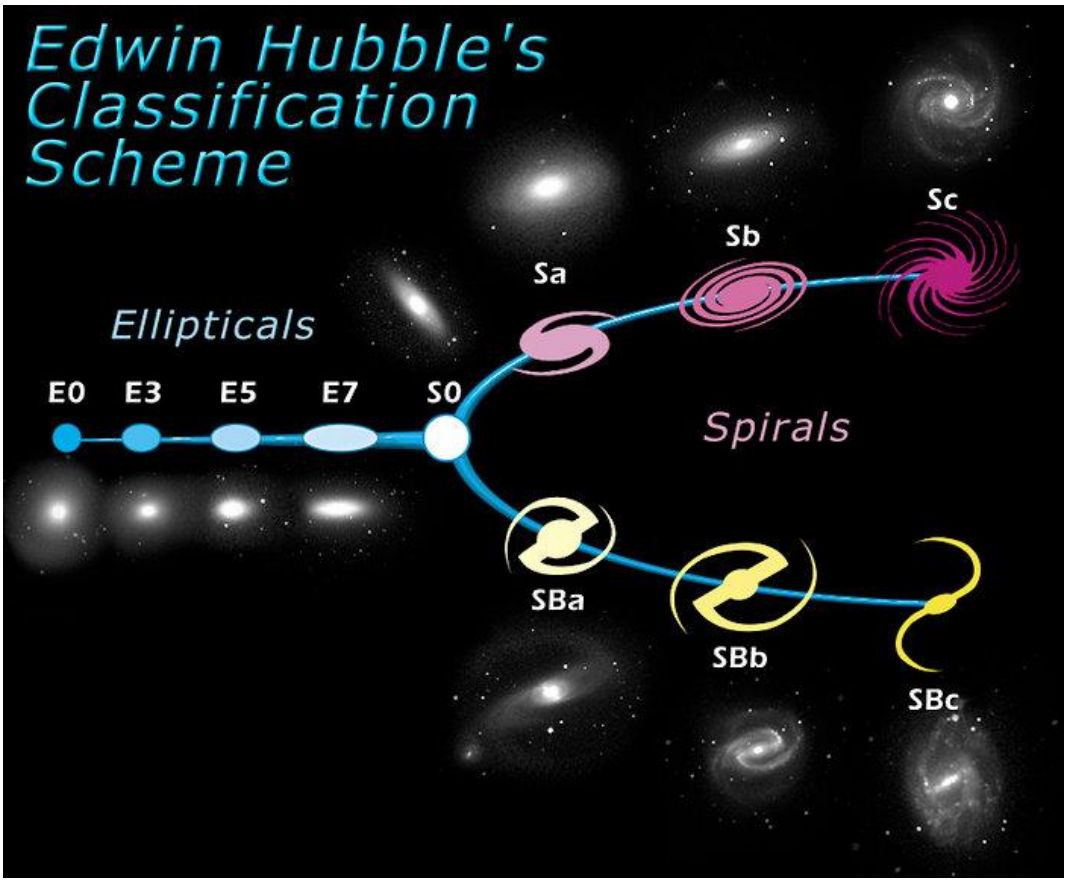
Tipo	Designación	Características principales	Ejemplos
Elíptica	E0 – E7	Morfología dominada globalmente por un perfil elipsoidal suave, sin brazos espirales evidentes. Aunque algunas pueden presentar un disco interno débil, su apariencia general es la de un elipsoide. El número indica la elipticidad proyectada (E0 = circular, E7 = muy aplanada)	M87 (E0), M49 (E4)
Lenticular	S0 – SB0	Disco sin brazos espirales. Transición entre elípticas y espirales. Se subdividen en no barradas (SA0) y barradas (SB0) según la presencia o ausencia de barra central; cuando la orientación impide decidir, se mantiene la notación genérica S0.	NGC 1023 (SA0), NGC 2787 (SB0)
Espiral	Sa – Sd	Brazos espirales bien definidos. Sa = bulbo grande y brazos tensos; Sd = bulbo pequeño y brazos abiertos.	M31 (Sb), M101 (Sc)
Espiral barrada	SBa – SBd	Como las espirales, pero con barra central prominente que conecta los brazos.	NGC 1300 (SBb), M58 (SBc)

Tipo	Designación	Características principales	Ejemplos
Irregular	Irr	Sin simetría rotacional ni estructura definida. Generalmente resultado de interacciones gravitacionales.	Nube de Magallanes Grande (Irr I)

Fuente: elaborado a partir de Hubble (1926) y De Vaucouleurs (1959).

La Figura 2 ilustra esta clasificación mediante el conocido diagrama de diapasón de Hubble, que representa gráficamente la relación entre las distintas morfologías galácticas. Esta clasificación no es meramente descriptiva: la morfología de una galaxia refleja su historia de formación, sus procesos dinámicos internos y su interacción con el entorno (Hubble, 1926; De Vaucouleurs, 1959). La Tabla 2 resume esta clasificación morfológica, indicando los principales tipos de galaxias, sus designaciones, características distintivas y ejemplos representativos.

Figura 2. *Diagrama de diapasón de Hubble (Fuente: NASA y ESA, https://esahubble.org/images/heic9902o/. Imagen de libre uso con atribución (licencia CC BY 4.0))*



Fuente: NASA, ESA. *El diapasón del Hubble: clasificación de galaxias* (https://esahubble.org/images/heic9902o/).

El análisis cuantitativo de la morfología galáctica se realiza habitualmente mediante la descomposición de perfiles de brillo superficial. Herramientas como GALFIT (Peng et al., 2010) permiten ajustar modelos analíticos a las imágenes observadas para extraer los parámetros estructurales descritos en la Tabla 3.

Tabla 3. *Principales parámetros estructurales utilizados en el análisis morfológico de galaxias.*

Parámetro	Definición	Relevancia física
Radio efectivo (re)	Radio que encierra el 50 % de la luminosidad total del componente.	Indicador del tamaño característico del bulbo o disco; se relaciona con la distribución de masa estelar.
Índice de Sérsic (n)	Parámetro de forma del perfil de brillo: n = 1 indica un perfil exponencial y n = 4 una distribución más concentrada, típica de bulbos o galaxias elípticas.	Permite distinguir entre estructuras dominadas por disco y estructuras dominadas por bulbo o componente esferoidal.
Elipticidad (ε)	ε = 1 − b/a, donde b/a es la razón entre los semiejes menor y mayor.	Mide el aplanamiento aparente; depende de la inclinación y de la forma intrínseca de la galaxia.
Ángulo de posición (PA)	Orientación del semieje mayor respecto al norte, en grados.	Permite estudiar la orientación de la galaxia y posibles alineaciones con estructuras del entorno.

Fuente: elaborado a partir de Peng et al. (2010) y Sérsic (1963).

Estos parámetros permiten cuantificar las diferencias entre tipos morfológicos y estudiar correlaciones con otras propiedades físicas, como la masa estelar, la tasa de formación estelar y el contenido de gas. No obstante, el análisis morfológico de galaxias no se limita a los modelos paramétricos de brillo superficial. Junto a ellos existen métodos no paramétricos que permiten describir la estructura observada en la imagen sin imponer un modelo analítico previo.

Entre estos métodos destaca el sistema CAS, propuesto por Conselice (2003), que cuantifica tres propiedades: concentración, asimetría y suavidad. La concentración mide cómo se distribuye la luz entre las regiones centrales y externas de la galaxia; la asimetría evalúa el grado de simetría rotacional; y la suavidad estima la presencia de estructuras de pequeña escala, como regiones de formación estelar, brazos espirales fragmentados o irregularidades

internas. Estos indicadores son especialmente útiles para identificar galaxias perturbadas, sistemas en interacción y diferencias entre galaxias dominadas por bulbo o por disco.

Otro elemento relevante es el perfil radial de brillo, que describe la variación de la intensidad media en función de la distancia al centro de la galaxia. Este perfil permite estudiar la concentración de la luz, la extensión aparente del objeto y la posible presencia de componentes diferenciadas, como bulbo, disco o halo externo. Aunque no sustituye a un ajuste estructural completo, proporciona una representación intuitiva y cuantitativa de cómo decae la luminosidad desde el centro hacia las regiones externas.

El análisis mediante isofotas complementa estas medidas al estudiar las líneas o regiones de igual brillo superficial. Las isofotas permiten visualizar la geometría de la distribución de luz y detectar variaciones en la elipticidad, torsiones del ángulo de posición, brazos espirales, barras, deformaciones o estructuras irregulares. En galaxias con morfologías complejas, el trazado de isofotas resulta útil para interpretar visualmente la correspondencia entre las medidas cuantitativas y la estructura observada.

La morfología aparente de una galaxia depende, además, de la longitud de onda en la que se observa, porque cada rango espectral está dominado por procesos físicos y poblaciones estelares distintos. En el óptico domina la luz integrada de la población estelar general, que traza la distribución global de estrellas y estructuras como brazos espirales o barras. En el infrarrojo cercano, la emisión procede sobre todo de estrellas frías y evolucionadas, que concentran la mayor parte de la masa estelar; como además el polvo interestelar absorbe mucho menos en estas longitudes de onda, el infrarrojo revela la estructura estelar subyacente casi sin extinción. El ultravioleta, en cambio, está dominado por estrellas jóvenes, masivas y calientes, de vida corta, por lo que señala las regiones de formación estelar reciente. En rayos X emiten fenómenos energéticos, como el gas caliente difuso, las binarias de rayos X o los núcleos activos, y en radio se detectan tanto la emisión sincrotrón asociada a núcleos activos y sus chorros como la emisión del gas del medio interestelar. Por ello, comparar imágenes de un mismo objeto en varias bandas no solo cambia su apariencia: permite identificar fenómenos físicos diferentes.

En el contexto del presente trabajo, estos conceptos sirven como base para el análisis automático de imágenes de galaxias. La caracterización morfológica considerada combina segmentación de fuentes, medidas estructurales básicas, índices CAS, ajuste de perfiles de Sérsic, perfiles radiales de brillo e isofotas. Esta aproximación no pretende sustituir a un análisis profesional detallado basado en fotometría cuidadosamente calibrada, ajuste manual experto y descomposición morfológica (la caracterización por separado de componentes como bulbo, disco o barra), pero si proporciona una primera caracterización automática, reproducible e interpretable de la morfología galáctica a partir de imágenes procedentes de archivos astronómicos públicos.

3.2. Observación astronómica y planificación

La planificación de una observación astronómica, incluso a nivel aficionado o educativo, implica responder de forma anticipada a un conjunto de preguntas interrelacionadas ¿estará el objeto sobre el horizonte durante la noche?, ¿en qué franja horaria alcanzará su mayor altitud?, ¿interferirá la Luna con su observación?, ¿permitirán las condiciones meteorológicas previstas observar el cielo? La Tabla 4 resume los factores que un observador aficionado o estudiante debe considerar al planificar una sesión, junto con su efecto en la calidad observacional.

Tabla 4. *Principales restricciones en la planificación de observaciones astronómicas*

Factor	Descripción	Efecto en la calidad
Altitud sobre el horizonte	Ángulo de elevación del objeto. Determina la masa de aire atravesada (X = 1/cos z) donde z es la distancia cenital, es decir, el ángulo entre la dirección al objeto y el cenit; equivale a 90° menos la altitud sobre el horizonte.	A mayor masa de aire, mayor extinción atmosférica, mayor dispersión cromática y peor seeing.
Ventana de noche astronómica	Intervalo entre el crepúsculo astronómico vespertino y matutino (Sol a más de 18° bajo el horizonte).	Define el período de cielo realmente oscuro disponible para observar objetos débiles.
Fase e iluminación lunar	Porcentaje de iluminación del disco lunar; condiciona el brillo del fondo de cielo.	A mayor iluminación, mayor fondo de cielo y menor contraste para objetos débiles.

Factor	Descripción	Efecto en la calidad
Condiciones meteorológicas	Cobertura nubosa, humedad, viento y temperatura previstas para la noche.	Determinan si el cielo es físicamente observable, con independencia de la geometría.

Fuente: elaboración propia

La visibilidad del objeto de interés depende de sus coordenadas ecuatoriales, de la ubicación geográfica del observador y de la fecha y hora de observación. La transformación entre coordenadas ecuatoriales (ascensión recta y declinación) y coordenadas horizontales (altitud y azimut) determina si el objeto está sobre el horizonte en un instante dado y cuál es su altura aparente. A su vez, la altitud sobre el horizonte determina la masa de aire atravesada por la luz, que afecta directamente la calidad de la observación: a mayor masa de aire, mayor extinción atmosférica y peor contraste para objetos débiles.

La transformación entre ambos sistemas viene dada por la relación estándar (Meeus, 1991):

$$sin\, h \;=\; sin\, \varphi \;\cdot\; sin\, \delta \;+\; cos\, \varphi \;\cdot\; cos\, \delta \;\cdot\; cos\, H$$

donde h es la altitud del objeto sobre el horizonte, φ la latitud del observador, δ la declinación del objeto y H su ángulo horario. De esta expresión se deduce la altitud máxima que alcanza el objeto al cruzar el meridiano:

$$h_{\max} = 90° - |\varphi - \delta|$$

La altitud determina, a su vez, la masa de aire atravesada por la luz que, en aproximación plano-paralela, es $X \approx sec\, z = 1/cos\, z$, siendo $z = 90° - h$ la distancia cenital. Un objeto en el cénit atraviesa una masa de aire ($X = 1$); a 30° de altitud, su luz recorre el doble de atmósfera ($X = 2$), y cerca del horizonte el valor crece rápidamente. A mayor masa de aire, mayor extinción atmosférica, mayor dispersión cromática y peor seeing; de ahí la importancia de planificar la observación en torno al tránsito del objeto. Estas mismas expresiones son las que implementa el módulo de planificación (sección 6.6).

Sobre esta base geométrica se superpone la ventana de noche astronómica, definida como el intervalo durante el cual el Sol se encuentra a más de dieciocho grados bajo el horizonte. Únicamente en ese intervalo el cielo alcanza su nivel máximo de oscuridad y los objetos

débiles (nebulosas, galaxias, cúmulos lejanos) resultan plenamente accesibles. La intersección entre el período de visibilidad del objeto y la ventana de noche astronómica define la ventana útil de observación.

A estas restricciones geométricas se añaden dos factores ambientales que condicionan la calidad efectiva del cielo. La fase e iluminación lunar elevan el brillo del fondo de cielo cuando la Luna está alta y próxima al plenilunio, reduciendo el contraste de los objetos débiles, aunque estos sean geométricamente visibles. Las condiciones meteorológicas previstas (cobertura nubosa, humedad, viento y temperatura) determinan si el cielo resulta físicamente observable con independencia de la geometría: una noche perfectamente planificada puede frustrarse por una capa de nubes o por una racha de viento que comprometa la estabilidad del instrumento. Cada variable meteorológica afecta a la observación por una vía distinta. La cobertura nubosa bloquea directamente la luz del objeto: con el cielo cubierto no hay observación posible, y una nubosidad parcial reduce el tiempo útil y el contraste. La humedad elevada favorece la condensación de rocío sobre la óptica, degradando la imagen y pudiendo dañar el equipo, además de asociarse a una peor transparencia atmosférica. El viento sacude el tubo y la montura, emborronando la imagen a grandes aumentos, y con rachas fuertes hace inviable mantener el telescopio apuntado con estabilidad. La temperatura baja compromete el confort y la seguridad del observador durante sesiones largas, afecta al comportamiento de baterías y electrónica y, si el tubo no está aclimatado, genera corrientes de aire internas que degradan la imagen. Estos son precisamente los parámetros que astronomIA consulta y evalúa (sección 6.7). Dado que la previsión meteorológica incorpora incertidumbre inherente, especialmente a más de 24–48 horas, la consulta al pronóstico constituye el mejor indicador disponible pero no una garantía: el usuario deberá verificar las condiciones en tiempo real antes de la sesión.

En el capítulo 4 (sección 4.2) se revisan las herramientas existentes que cubren parte de estos cálculos y sus limitaciones para el perfil de usuario al que se orienta este trabajo.

El módulo desarrollado en este Trabajo de Fin de Máster se orienta precisamente a este perfil de usuario: astrónomos aficionados, estudiantes y divulgadores que necesitan una respuesta

integrada a las preguntas planteadas en una sola interacción, sin migrar entre múltiples herramientas ni dominar interfaces de programación. Por esta razón, el alcance se acota deliberadamente a los cuatro factores recogidos en la Tabla 4, que constituyen la información mínima imprescindible para que el usuario decida si una observación es viable y en qué franja horaria conviene realizarla. Las restricciones instrumentales (campo de visión, magnitud límite del telescopio, tiempo de exposición y relación señal-ruido), propias del entorno profesional o del aficionado avanzado dedicado a la astrofotografía, no forman parte del alcance implementado y se discuten como línea de evolución en el apartado de Trabajo Futuro (sección 9.2).

3.3. El Observatorio Virtual y las infraestructuras de datos astronómicos.

El Observatorio Virtual (VO, por sus siglas en inglés) es una iniciativa internacional que busca facilitar el acceso y la interoperabilidad de los datos astronómicos distribuidos en archivos y bases de datos de todo el mundo. Mediante protocolos estandarizados como el Table Access Protocol (TAP), que permite consultar catálogos tabulares con un lenguaje de consulta similar a SQL; el Simple Image Access Protocol (SIAP), que estandariza la búsqueda y descarga de imágenes de una región concreta del cielo; y los servicios Hierarchical Progressive Surveys (HiPS), que organizan surveys completos del cielo en teselas jerárquicas de resolución progresiva para visualizarlos de forma eficiente (la tecnología sobre la que se apoya Aladin), el VO permite consultar, descubrir y recuperar datos de forma programática. La Tabla 5 recoge los servicios más relevantes para el presente trabajo.

Tabla 5. *Servicios del Observatorio Virtual utilizados en AstronomIA*

Servicio	Función	Uso en AstronomIA
SIMBAD	Base de datos de referencia para objetos astronómicos: coordenadas, tipo, morfología, velocidades radiales y referencias bibliográficas (Wenger et al., 2000).	Enriquecimiento de metadatos: tipo morfológico, redshift y velocidad radial del objeto analizado.
VizieR	Acceso a más de 23.000 catálogos astronómicos en formato tabular mediante protocolo TAP (Ochsenbein et al., 2000).	Consulta de catálogos fotométricos adicionales para enriquecimiento de resultados.

Servicio	Función	Uso en AstronomIA
Aladin / Aladin Lite	Atlas interactivo del cielo con visualización de surveys HiPS (Bonnarel et al., 2000; Boch y Fernique, 2014).	Visor astronómico integrado en la interfaz: exploración de distintos surveys en bandas desde rayos X hasta radio.
SESAME	Resolutor de nombres astronómicos: convierte identificadores (M31, NGC 4565) en coordenadas J2000.0.	Resolutor de coordenadas en ambos módulos (análisis y planificación).
MAST	Archivo de misiones espaciales del STScI: HST, JWST, TESS, Kepler y otras.	Consulta de disponibilidad de observaciones HST/JWST para el objeto analizado.

Fuente: elaboración propia a partir de Wenger et al. (2000), Ochsenbein et al. (2000), Bonnarel et al. (2000) y Boch y Fernique (2014).

Tres servicios del Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS) son particularmente relevantes para este trabajo. SIMBAD (Wenger et al., 2000) es la base de datos de referencia para la identificación de objetos astronómicos, proporcionando coordenadas, tipos de objeto, morfología, velocidades radiales y referencias bibliográficas. VizieR (Ochsenbein et al., 2000) ofrece acceso a más de 23.000 catálogos astronómicos en formato tabular. Y Aladin (Bonnarel et al., 2000) es un atlas interactivo del cielo que permite visualizar imágenes de múltiples surveys y superponer información de catálogos, y cuya versión web (Aladin Lite) se integra directamente en la interfaz del sistema propuesto.

Otros servicios relevantes incluyen el archivo MAST (Mikulski Archive for Space Telescopes), que proporciona acceso a datos del HST, el JWST y otras misiones espaciales; el servicio SESAME del CDS, que permite resolver nombres de objetos astronómicos a coordenadas celestes; y los surveys a gran escala como SDSS, 2MASS, GALEX y WISE, que proporcionan imágenes y catálogos en distintas bandas del espectro electromagnético.

3.4. Modelos de lenguaje y agentes de inteligencia artificial.

Los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés) son modelos neuronales entrenados sobre grandes corpus de texto que permiten procesar, generar y transformar lenguaje natural. En los últimos años, estos modelos han mostrado una capacidad notable para seguir instrucciones, resumir información, responder preguntas, analizar

documentos y actuar como interfaz flexible entre el usuario y sistemas computacionales más especializados.

En el contexto de aplicaciones científicas, su utilidad no reside únicamente en la generación de texto, sino en su capacidad para interpretar peticiones formuladas en lenguaje natural y traducirlas en acciones estructuradas. De este modo, un usuario puede expresar una necesidad de forma conversacional, mientras que el sistema se encarga de identificar los datos requeridos, seleccionar las herramientas adecuadas y organizar la respuesta final de manera comprensible.

El paradigma de los agentes basados en LLM extiende estas capacidades al permitir que el modelo interactúe con herramientas externas mediante llamadas a funciones o herramientas. En este tipo de arquitectura, el modelo no realiza directamente los cálculos científicos, sino que actúa como componente de interpretación, planificación y síntesis. Los cálculos deterministas, las consultas a bases de datos y el procesamiento de imágenes se delegan en servicios especializados, lo que permite combinar la flexibilidad del lenguaje natural con la trazabilidad y reproducibilidad propias de los métodos computacionales tradicionales.

El diseño de un agente autónomo basado en LLM puede describirse a partir del marco unificado propuesto por Wang et al. (2024b), que articula cuatro componentes interrelacionados. El perfil define el rol del agente, la audiencia a la que se dirige y su estilo comunicativo, y puede construirse de forma manual, mediante generación con un LLM o por alineación con un conjunto de datos. La memoria almacena la información necesaria para sostener la coherencia de la interacción a lo largo del tiempo, organizada en estructuras de corto o largo plazo y soportada por formatos diversos (lenguaje natural, embeddings, bases de datos o listas), sobre los que el agente realiza operaciones de lectura, escritura y reflexión. La planificación descompone la tarea en pasos abordables y decide qué herramientas invocar, ya sea a partir de un razonamiento de trayectoria única o múltiple, mediante planificadores externos o incorporando retroalimentación del entorno, del usuario o del propio modelo. Finalmente, la acción ejecuta esos pasos sobre un espacio de herramientas externas y produce

efectos que actualizan la memoria, modifican el entorno y habilitan nuevas acciones posibles, cerrando un ciclo que se repite en cada turno de interacción. La Figura 3 sintetiza este marco.

Figura 3. *Marco unificado para el diseño de arquitectura de agentes autónomos basados en LLM.*



Fuente: elaboración propia a partir de Wang et al. (2024b).

Sobre este esqueleto conceptual, un agente basado en LLM recibe una instrucción en lenguaje natural, identifica la intención del usuario, selecciona las acciones necesarias, invoca herramientas externas y sintetiza los resultados en una respuesta final. Frameworks como LangChain (Chase, 2023) proporcionan abstracciones para organizar este tipo de flujos de trabajo de forma modular, facilitando la conexión entre modelos de lenguaje, herramientas externas y fuentes de datos.

En este trabajo, estos conceptos resultan relevantes porque el asistente propuesto combina lenguaje natural, herramientas astronómicas externas y procesos científicos automatizados. El modelo de lenguaje se utiliza como capa de interacción e interpretación, mientras que las operaciones astronómicas críticas se apoyan en servicios, algoritmos y fuentes de datos especializados. Esta separación es fundamental para mantener el equilibrio entre accesibilidad para el usuario, rigor científico y reproducibilidad de los resultados.

La implementación práctica de un asistente como el descrito requiere, además de los fundamentos astronómicos y de inteligencia artificial expuestos, una infraestructura de software que orqueste los servicios externos y coordine el flujo de información entre la interfaz de usuario y los módulos especializados. Las decisiones tecnológicas adoptadas en este trabajo (incluyendo la plataforma de orquestación de flujos y el patrón arquitectónico

empleado para la integración) se justifican y describen en los capítulos 6 y 7, donde corresponden conceptualmente a la implementación concreta del sistema.

4. Estado del Arte

Este capítulo revisa las principales herramientas y propuestas existentes en los dos ámbitos que aborda el presente trabajo: el análisis de imágenes de galaxias y la planificación de observaciones astronómicas. Asimismo, se analizan iniciativas recientes que aplican técnicas de inteligencia artificial y agentes basados en modelos de lenguaje a flujos de trabajo astronómicos, identificando las contribuciones y limitaciones de cada enfoque.

4.1. Herramientas para el análisis de imágenes de galaxias

El análisis de imágenes de galaxias cuenta con una tradición consolidada de herramientas de software especializadas. GALFIT (Peng et al., 2010) es una de las herramientas más utilizadas para la descomposición estructural de imágenes de galaxias. Permite ajustar múltiples componentes, como bulbo, disco, barra o fuente puntual central, mediante perfiles analíticos como el perfil de Sérsic. Sin embargo, su uso requiere configurar manualmente los modelos iniciales, los parámetros de ajuste y las máscaras de objetos circundantes, lo que supone una barrera de entrada significativa para usuarios sin perfil técnico.

IMFIT (Erwin, 2015) constituye una alternativa moderna y muy utilizada para el ajuste y la descomposición morfológica de imágenes de galaxias, con un diseño flexible que admite múltiples funciones de brillo superficial; al igual que GALFIT, requiere que el usuario configure los modelos y parámetros de ajuste, por lo que se orienta a un perfil técnico.

Source Extractor, también conocido como SExtractor (Bertin y Arnouts, 1996), fue diseñado para la detección y fotometría de fuentes en imágenes astronómicas. Se utiliza con frecuencia como paso previo a otros análisis, ya que permite identificar objetos y generar catálogos con parámetros iniciales. No obstante, su uso exige ajustar parámetros de detección y segmentación en función de las características de cada imagen, por lo que sigue requiriendo conocimiento técnico.

Herramientas más recientes como Morfometryka (Ferrari et al., 2015) y statmorph (Rodríguez-Gómez et al., 2019) automatizan parcialmente la medición de parámetros morfológicos no paramétricos, como la concentración, la asimetría y la suavidad del sistema

CAS, así como otros indicadores estructurales. Estas herramientas representan un avance importante respecto a los flujos completamente manuales, pero normalmente parten de imágenes previamente preparadas y no integran en un único entorno la obtención automática de datos, la consulta de catálogos astronómicos, la visualización interactiva y la interacción mediante lenguaje natural. La Tabla 6 compara las principales soluciones disponibles en términos de función y limitaciones.

Tabla 6. *Comparativa de herramientas para el análisis morfológico de imágenes de galaxias*

Herramienta	Función principal	Limitación clave
GALFIT	Descomposición estructural: ajuste de perfiles de Sérsic, exponenciales y otros componentes analíticos.	Requiere configuración manual de modelos iniciales, máscaras y parámetros de ajuste.
IMFIT	Ajuste flexible de modelos 2D de brillo superficial y descomposición morfológica (bulbo, disco, barra).	Requiere configuración técnica de modelos y parámetros; no integra obtención automática de imágenes ni interacción conversacional.
Source Extractor	Detección y fotometría de fuentes; genera catálogos de parámetros iniciales para GALFIT.	Requiere calibración de parámetros según la imagen y suele emplearse dentro de flujos técnicos especializados.
Morfometryka	Medición automatizada de parámetros morfológicos no paramétricos (concentración, asimetría, suavidad).	Requiere imágenes previamente obtenidas y preparadas por el usuario.
statmorph	Cálculo del sistema CAS (concentración, asimetría, suavidad) y parámetros de Gini-M20.	Centrado en la medición morfológica; no constituye por sí solo un entorno integrado de consulta, visualización e interacción conversacional.

Fuente: elaboración propia.

En todos los casos, el flujo de trabajo típico continúa siendo fragmentado: el usuario debe localizar y descargar las imágenes desde archivos o surveys astronómicos, preparar los datos, ejecutar herramientas de análisis y posteriormente interpretar los resultados con apoyo de catálogos, bibliografía u otras plataformas de visualización. Esta fragmentación dificulta la reproducibilidad y eleva la barrera de entrada para estudiantes, divulgadores o usuarios no especializados. En este contexto, resulta relevante explorar sistemas integrados que

combinen acceso automático a imágenes astronómicas, análisis morfológico, consulta de metadatos, visualización interactiva y explicación de resultados mediante lenguaje natural.

4.2.Herramientas para la planificación de observaciones

Astroplan (Morris et al., 2018) es el paquete de referencia en Python para la planificación de observaciones astronómicas. Construido sobre Astropy, la biblioteca de referencia para astronomía en Python (Astropy Collaboration, 2022), permite calcular la visibilidad de objetos desde un observatorio dado, evaluar restricciones (altura mínima, separación lugar y solar, crepúsculo) y generar diagramas de altitud frente al tiempo. Astroplan es una herramienta potente y flexible, pero su uso requiere programar scripts en lenguaje Python, lo que limita su accesibilidad a usuarios con conocimientos de programación.

Los observatorios profesionales disponen de herramientas propias de planificación, como la suite Ephemerides and Calculators de la ESO (European Southern Observatory, 2024), que reúne calculadoras de visibilidad y efemérides para sus instrumentos, o el APT del HST (Astronomer's Proposal Tool; Roby et al., 2004), diseñado para facilitar la preparación de propuestas de tiempo de telescopio. Estas herramientas están optimizadas para sus respectivos instrumentos y atienden las necesidades específicas de la operación profesional, incluyendo restricciones instrumentales, magnitudes límite, tiempos de exposición y procesos competitivos de asignación de tiempo. Si bien su contexto de uso difiere por completo del que aborda el presente trabajo y, en consecuencia, no se proponen aquí como referencia comparativa directa, sirven como ilustración de la existencia de herramientas robustas para perfiles avanzados y resaltan la carencia de aplicaciones para perfiles no técnicos.

Para el ámbito aficionado y educativo, existen herramientas que han alcanzado una madurez notable. Stellarium (Zotti et al., 2021) ofrece un planetario interactivo de uso extendido en agrupaciones astronómicas y aulas; Telescopius (Telescopius, s. f.) integra calculadoras de visibilidad y planificación orientada a astrofotografía; y las cartas de visibilidad de Staralt (Azzaro y Sorensen, 2002), una herramienta web con interfaz propia en la que el usuario introduce las coordenadas del objeto (que debe haber obtenido previamente, paso que *astronomIA* resuelve de forma automática) y que le proporciona curvas de visibilidad desde

un observatorio para una noche concreta o las curvas que indican en qué época del año el objeto resulta observable.

Estas alternativas son potentes y se mantienen como referencia válida para el usuario que busca explorar el cielo en profundidad. Si bien el presente trabajo no se propone reemplazarlas, sí ofrece una capa complementaria de acceso conversacional que reúne en una única interacción la información mínima necesaria para decidir si una observación es viable: visibilidad horaria, ventana nocturna útil, fase lunar y condiciones meteorológicas previstas. La aportación se sitúa, por tanto, en la accesibilidad inicial al proceso de planificación para perfiles de usuario no técnicos que se inician en la observación o que necesitan una respuesta rápida e integrada, sin sustituir las herramientas especializadas que el aficionado puede seguir utilizando para refinar su sesión. La Tabla 7 resume las principales herramientas disponibles para la planificación observacional, desde librerías de código abierto hasta herramientas institucionales de observatorios profesionales.

Tabla 7. *Comparativa de herramientas para la planificación de observaciones astronómicas*

Herramienta	Función principal	Limitación clave
Astroplan	Cálculo de visibilidad, restricciones observacionales y diagramas de altitud.	Requiere scripting en Python; sin interfaz conversacional.
ESO Observing Tools	Calculadoras de efemérides y visibilidad para instrumentos del ESO.	Específica para telescopios del ESO; no generalizable.
HST APT	Preparación de propuestas de tiempo para el Hubble Space Telescope.	Exclusiva para HST; curva de aprendizaje elevada.
Staralt (ING/IAC)	Gráficas de visibilidad nocturna en tres modos: altitud frente a tiempo durante una noche (staralt), trayectoria del objeto sobre el cielo (startrack) y observabilidad a lo largo del año (starobs), para uno o varios objetos desde un observatorio dado (Azzaro y Sorensen, 2002).	Interfaz web con formularios técnicos; requiere conocer de antemano las coordenadas del objeto (no admite nombres) y opera solo sobre un catálogo predefinido de observatorios profesionales, por lo que no es generalizable a ubicaciones arbitrarias; no integra meteorología ni lenguaje natural.
Stellarium	Planetario interactivo de escritorio para visualizar el cielo en cualquier instante y desde cualquier ubicación.	Centrado en la visualización; sin pronóstico meteorológico ni interacción conversacional.

Herramienta	Función principal	Limitación clave
Telescopius	Calculadora web de visibilidad y planificador orientado al aficionado.	Interfaz compleja para usuarios no especializados; sin lenguaje natural.

Fuente: elaboración propia.

El denominador común de todas estas soluciones es la ausencia de una interfaz en lenguaje natural que permita al usuario formular una petición de forma conversacional. *"astronomIA"* busca cubrir precisamente esta brecha.

4.3.Agentes de inteligencia artificial en astronomía

La aplicación de agentes basados en modelos de lenguaje de gran tamaño a flujos de trabajo astronómicos es un campo emergente que ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. Una de las propuestas más relevantes en este ámbito es StarWhisper Telescope (Wang et al., 2024a), un sistema que utiliza un agente central basado en Qwen-2.5, un modelo de lenguaje de gran tamaño de código abierto desarrollado por Alibaba Cloud, equipado con llamadas a funciones especializadas, para automatizar distintas fases de la observación astronómica: planificación, control de telescopio y procesamiento de datos. Desplegado en el contexto del Nearby Galaxy Supernovae Survey (NGSS), StarWhisper Telescope genera listas de observación, ejecuta observaciones mediante software N.I.N.A. (Nighttime Imaging 'N' Astronomy), un software gratuito de control de equipos de astrofotografía muy extendido entre la comunidad aficionada y procesa las imágenes resultantes para detectar eventos transitorios.

La principal fortaleza de StarWhisper Telescope reside en su enfoque de extremo a extremo, ya que un único sistema coordina gran parte del ciclo observacional. Sin embargo, presenta limitaciones relevantes para el contexto de este trabajo:

1. Está diseñado específicamente para surveys de supernovas en galaxias cercanas, lo que limita su aplicabilidad a otros tipos de objetos y programas científicos.
2. No incluye un módulo de análisis científico detallado de imágenes de galaxias, ya que su flujo de procesamiento se centra en la detección de transitorios y no en la caracterización morfológica.

3. Su arquitectura está acoplada a una configuración instrumental concreta, basada en telescopios controlados mediante N.I.N.A., lo que dificulta su adaptación directa a otros entornos observacionales.

Otras iniciativas relevantes incluyen los trabajos sobre agentes científicos basados en modelos de lenguaje para flujos de trabajo de investigación general, que exploran la capacidad de estos modelos para automatizar tareas como la revisión bibliográfica, el diseño experimental y el análisis de datos (Wang et al., 2024b). Sin embargo, muchas de estas propuestas se centran en dominios científicos generales y no incorporan de forma específica las herramientas, servicios y estándares propios del ámbito astronómico, como los catálogos profesionales, los archivos de imágenes, los servicios del Observatorio Virtual o los sistemas de visualización celeste.

En este contexto, el presente trabajo se sitúa en un espacio intermedio entre los asistentes conversacionales generales y los sistemas astronómicos altamente especializados. Su aportación consiste en integrar interacción en lenguaje natural, acceso a datos astronómicos públicos, análisis morfológico de galaxias, planificación observacional y visualización interactiva en un mismo entorno orientado a la accesibilidad y la reproducibilidad.

4.4. Diferencias con la propuesta del presente trabajo

La propuesta de este trabajo se diferencia de las soluciones existentes en varios aspectos. En primer lugar, integra en un único sistema dos funcionalidades que el ecosistema actual aborda de forma separada: el análisis morfológico de imágenes de galaxias y la asistencia a la planificación de observaciones astronómicas. Esta integración cierra el bucle entre exploración y observación: un mismo usuario puede caracterizar morfológicamente una galaxia a partir de los catálogos públicos y, dentro de la misma conversación, recibir orientación sobre cuándo y desde dónde podría observarla con sus propios medios, sin necesidad de migrar manualmente coordenadas, identificadores ni resultados entre herramientas distintas. Esta conexión no es solo operativa, sino también conceptual: el análisis morfológico permite a la persona usuaria explorar y comprender qué tipo de objeto tiene delante (su estructura, tamaño aparente y brillo) antes de planificar su observación. De

este modo, la planificación no se realiza "a ciegas", sino sabiendo qué se va a observar y si el objeto es un objetivo adecuado para los medios disponibles. Toda la interacción se desarrolla en lenguaje natural, lo que reduce la barrera técnica para perfiles aficionados, estudiantes y divulgadores, contribuyendo así a la democratización del acceso a herramientas astronómicas especializadas.

En segundo lugar, el sistema es accesible mediante lenguaje natural. A diferencia de herramientas como GALFIT, Astroplan o Source Extractor, que requieren conocimientos técnicos, configuración manual o uso de entornos especializados, el asistente propuesto permite al usuario interactuar de forma conversacional. Esto amplía su aplicabilidad en contextos educativos, divulgativos y de apoyo a tareas de investigación.

En tercer lugar, la arquitectura modular del sistema permite separar la interfaz de usuario, la coordinación de peticiones y los servicios científicos especializados. Esta separación facilita la incorporación futura de nuevas funcionalidades, como otros tipos de análisis astronómico, nuevas fuentes de datos o módulos adicionales de planificación. Por tanto, la propuesta no se concibe como una herramienta cerrada, sino como una base extensible y reutilizable. La Tabla 8 sintetiza las principales diferencias entre "*astronomIA*" y las soluciones existentes en las dimensiones clave de comparación.

Tabla 8. *Comparativa entre "astronomIA" y las soluciones existentes.*

Dimensión	Herramientas existentes	*"astronomIA"*
Integración funcional	Análisis y planificación suelen abordarse como procesos independientes que el usuario debe articular manualmente.	Un único sistema conversacional integra análisis morfológico y planificación observacional.
Interfaz de usuario	Línea de comandos, scripts, notebooks o formularios técnicos.	Interacción en lenguaje natural mediante peticiones formuladas como preguntas o instrucciones libres.
Accesibilidad	Requieren conocimientos técnicos o familiaridad con herramientas astronómicas especializadas.	Orientado a investigadores, estudiantes y divulgadores que necesitan acceder a resultados estructurados sin operar directamente cada herramienta.
Generalidad	Suelen estar optimizadas para tareas, instrumentos o programas científicos concretos.	Arquitectura modular y extensible, adaptable a distintos objetos, fechas,

Dimensión	Herramientas existentes	*"astronomIA"*
		ubicaciones y fuentes de datos disponibles.
Rigor científico	Basadas en algoritmos y métodos consolidados, aunque normalmente operados de forma manual o semiautomática.	El modelo de lenguaje actúa como capa de interacción e interpretación; los cálculos y consultas científicas se apoyan en servicios, algoritmos y bases de datos astronómicas especializadas.

Fuente: elaboración propia.

5. Diseño e implementación del módulo de análisis de imágenes de galaxias

A continuación, se describe el diseño y la implementación del módulo de análisis automatizado de imágenes de galaxias, que constituye uno de los componentes funcionales principales de "*astronomIA*". Este módulo permite al usuario solicitar, mediante lenguaje natural, la visualización o el análisis morfológico de una galaxia a partir de imágenes procedentes de archivos astronómicos públicos.

A partir de una petición como "Analiza la morfología de NGC 4565 en infrarrojo", el sistema interpreta la intención del usuario, resuelve el objeto astronómico, selecciona la banda espectral o el survey solicitado más adecuado según el pedido, obtiene la imagen correspondiente y ejecuta un flujo de análisis morfológico automatizado. El criterio de selección es jerárquico: si el usuario especifica un survey concreto, se utiliza ese survey; si indica únicamente una banda espectral, el sistema recorre una lista de proveedores predefinida para esa banda; en ausencia de cualquier indicación, se aplica la configuración por defecto que recurre al survey SDSS (York et al., 2000). El usuario puede en todo caso solicitar explícitamente otra banda u otro survey en la misma conversación. Este flujo incluye segmentación de la fuente principal, cálculo de medidas estructurales, estimación de índices CAS, extracción del perfil radial de brillo, ajuste de un modelo de Sérsic bidimensional a la distribución de luz observada y trazado de isofotas. Además, los resultados se enriquecen con metadatos astronómicos procedentes de SIMBAD y con información sobre observaciones disponibles en MAST, incluyendo datos de HST y JWST cuando existen.

El módulo se concibe como un flujo agéntico en el que el modelo de lenguaje no realiza directamente los cálculos científicos, sino que interpreta la petición, selecciona la tarea solicitada y coordina herramientas especializadas. La resolución astronómica (proceso por el cual un identificador textual como 'M1', 'NGC 224' o 'Galaxia de Andrómeda' se traduce automáticamente a su par de coordenadas ecuatoriales J2000.0), la obtención de imágenes, la segmentación y el cálculo de parámetros morfológicos se realizan mediante procedimientos

deterministas y bibliotecas científicas. Esta separación permite combinar la flexibilidad del lenguaje natural con la trazabilidad y reproducibilidad necesarias en un contexto científico.

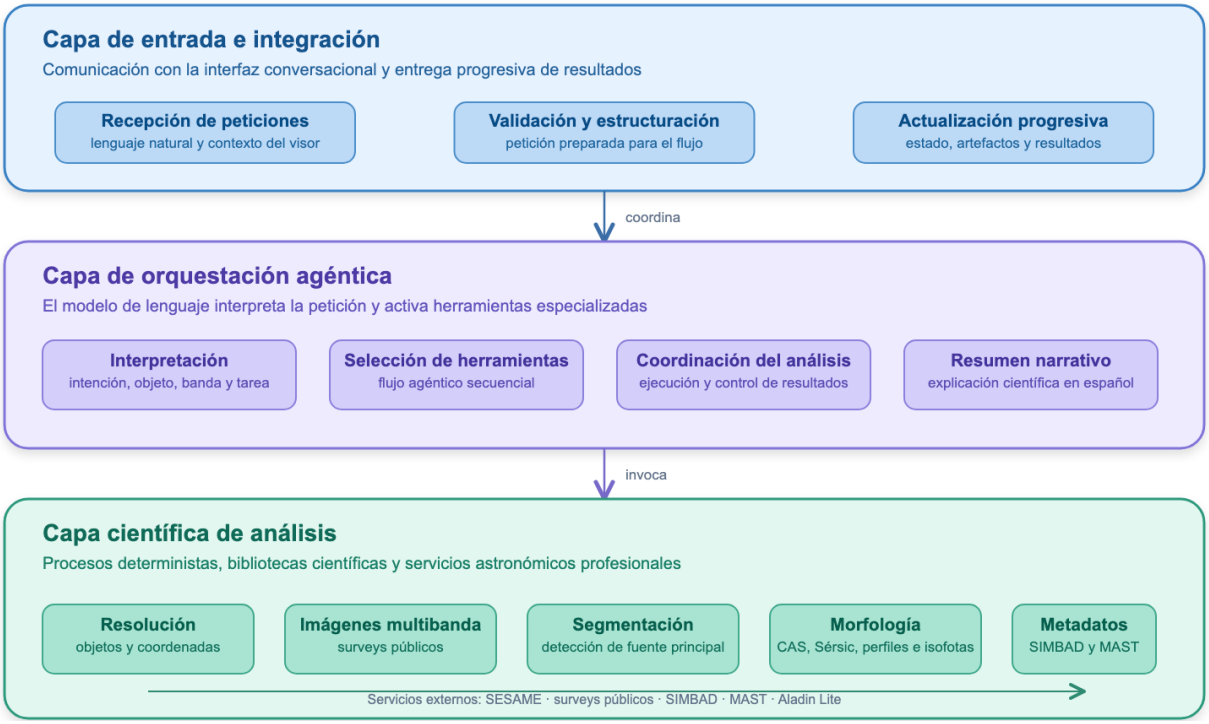
Los resultados se presentan de forma progresiva en la interfaz conversacional mediante eventos de actualización, lo que permite informar al usuario del estado del proceso mientras se ejecutan las distintas etapas. Al finalizar, el usuario recibe una explicación textual de los resultados junto con productos visuales, como la imagen analizada, la máscara de segmentación y las gráficas generadas durante el análisis. La respuesta final indica además la procedencia de la información utilizada (survey y banda de la imagen analizada, y servicios consultados, como SIMBAD o MAST), de modo que la persona usuaria puede verificar el origen de cada dato. La imagen y el contexto astronómico asociado quedan integrados en el visor interactivo Aladin Lite, facilitando la exploración visual del objeto y de su entorno celeste.

5.1.Arquitectura general del módulo

El módulo de análisis de imágenes de galaxias se organiza mediante una arquitectura por capas que separa la entrada de peticiones, la orquestación agéntica y el procesamiento científico de imágenes. Esta separación permite que cada parte del sistema tenga una responsabilidad definida: recibir y estructurar la petición del usuario, coordinar las herramientas necesarias y ejecutar los cálculos astronómicos de forma reproducible.

La Figura 4 muestra la organización general del módulo, estructurado en tres capas cuyas responsabilidades se describen a continuación.

Figura 4. *Arquitectura por capas del módulo de análisis de imágenes de galaxias*



Fuente: elaboración propia

La capa de entrada e integración recibe las peticiones generadas desde la interfaz conversacional y las transforma en solicitudes estructuradas que pueden ser procesadas por el módulo. También se encarga de devolver al usuario el progreso del análisis y los productos generados, como imágenes, máscaras, gráficos y resúmenes textuales.

La capa de orquestación agéntica coordina el flujo completo de trabajo. En esta capa, el modelo de lenguaje interpreta la petición del usuario, identifica la tarea solicitada y activa las herramientas necesarias en el orden adecuado. Su función no es calcular directamente los parámetros científicos, sino actuar como mediador entre el lenguaje natural del usuario y los procedimientos especializados del sistema.

La capa científica agrupa los procesos deterministas del módulo. En ella se resuelven las coordenadas del objeto astronómico, se obtienen imágenes desde archivos y surveys públicos, se segmenta la fuente principal y se calculan los parámetros morfológicos. Esta capa también

integra información procedente de servicios astronómicos profesionales, como SIMBAD y MAST, para contextualizar los resultados obtenidos.

Esta arquitectura permite mantener separadas la interacción conversacional, la lógica de coordinación y el análisis científico. Gracias a esta separación, el sistema puede ampliarse con nuevas tareas, nuevos surveys o nuevos métodos de análisis sin modificar el conjunto de la aplicación.

5.2. Flujo agéntico de análisis

El módulo de análisis de imágenes de galaxias funciona como un flujo agéntico en el que un modelo de lenguaje coordina la ejecución de herramientas especializadas. A diferencia de un pipeline completamente rígido, este enfoque permite que el sistema adapte el recorrido de análisis a la petición concreta del usuario. Por ejemplo, una solicitud orientada únicamente a visualizar un objeto no requiere ejecutar las mismas etapas que una petición de análisis morfológico completo.

El flujo comienza con la interpretación de la petición en lenguaje natural. A partir del mensaje del usuario, el sistema identifica el objeto astronómico, la banda espectral o survey solicitado, el tamaño aproximado del campo y el tipo de tarea que debe ejecutarse. Las tareas contempladas incluyen la visualización del objeto, la obtención de una imagen, la segmentación de la fuente principal, el cálculo de medidas morfológicas, la estimación de índices CAS (véase la sección 3.1), el ajuste de perfiles de Sérsic, la generación de perfiles radiales de brillo, el trazado de isofotas y la elaboración de un resumen morfológico.

Una vez identificada la tarea, el agente activa las herramientas necesarias siguiendo una secuencia controlada. En primer lugar, resuelve el objeto astronómico y obtiene la imagen de trabajo, ya sea a partir de un nombre de catálogo, coordenadas celestes o el contexto activo del visor astronómico. A continuación, ejecuta la segmentación de la fuente principal para aislar la región de interés. Sobre esta segmentación se calculan las métricas morfológicas correspondientes y, cuando procede, se generan representaciones visuales complementarias, como gráficos de perfiles radiales o mapas de isofotas.

El flujo también incorpora una etapa de enriquecimiento externo. Cuando el objeto dispone de una identificación astronómica, el sistema consulta servicios profesionales para recuperar metadatos de referencia, como el tipo de objeto, el tipo morfológico, la velocidad radial, el desplazamiento al rojo o la existencia de observaciones de alta resolución en archivos espaciales. Esta información no sustituye al análisis realizado sobre la imagen, sino que proporciona contexto adicional para interpretar los resultados.

Finalmente, el agente genera una respuesta textual en lenguaje natural que resume los resultados obtenidos. En esta etapa, el modelo de lenguaje actúa únicamente como componente de síntesis y explicación: los valores numéricos y los productos visuales proceden de las herramientas científicas ejecutadas previamente. Esta separación reduce el riesgo de generar resultados no trazables y permite distinguir claramente entre cálculo científico, consulta de datos externos e interpretación narrativa.

El conjunto de productos generados (medidas, gráficos, metadatos y resumen) ofrece a la persona usuaria un análisis preliminar pero notablemente completo, que le proporciona una panorámica general del objeto. A partir de ella puede decidir los pasos siguientes: profundizar en el análisis con herramientas especializadas, consultar los datos de archivo disponibles o planificar una observación propia del objeto con el módulo de planificación (capítulo 6).

El diseño agéntico del módulo facilita además la ampliación futura del sistema. Nuevas herramientas de análisis, nuevos surveys o nuevas formas de visualización pueden incorporarse como etapas adicionales del flujo, manteniendo la misma lógica general de interacción: el usuario formula una petición en lenguaje natural y el agente coordina los procedimientos necesarios para producir una respuesta estructurada, visual e interpretable.

5.3.Interpretación de peticiones en lenguaje natural

La primera etapa del módulo consiste en transformar la petición del usuario, formulada en lenguaje natural, en una solicitud estructurada que pueda ser procesada por el sistema. Esta etapa es necesaria porque el usuario puede expresar una misma intención de formas muy distintas: puede pedir simplemente visualizar una galaxia, solicitar un análisis completo,

especificar una banda espectral concreta, indicar un survey determinado o referirse al objeto que ya está viendo en el visor interactivo.

El modelo de lenguaje se utiliza en esta fase como componente de comprensión semántica. Su función es identificar los elementos relevantes de la petición: el objeto astronómico, la tarea solicitada, la banda o survey de interés, el tamaño aproximado del campo y, cuando procede, parámetros de análisis como el nivel de sensibilidad de la segmentación, el número de isofotas o la resolución del perfil radial. De este modo, una instrucción como “hazme el perfil de brillo de M101 con más detalle radial” puede transformarse en una tarea específica de análisis de perfil radial con una configuración más precisa.

El sistema distingue entre distintos tipos de tareas. Algunas peticiones requieren únicamente resolver y visualizar un objeto; otras solicitan la descarga de una imagen, la segmentación de la galaxia, el cálculo de índices CAS, la extracción del perfil radial de brillo, el ajuste de un perfil de Sérsic, el trazado de isofotas o la ejecución de un análisis morfológico completo. Esta clasificación permite evitar cálculos innecesarios y adaptar la respuesta al nivel de detalle pedido por el usuario.

La interpretación también tiene en cuenta el contexto conversacional. Si el usuario escribe expresiones como “analiza esto” o “haz ahora las isofotas”, el sistema puede reutilizar el objeto o la vista activa del visor astronómico como contexto de trabajo. Esto permite una interacción más natural, en la que el usuario no necesita repetir continuamente el nombre del objeto ni sus coordenadas.

Un aspecto importante del diseño es que el modelo de lenguaje no tiene autoridad sobre los resultados científicos. Su salida se limita a estructurar la petición y seleccionar la tarea adecuada. Los cálculos numéricos, la resolución astronómica, la obtención de imágenes y las mediciones morfológicas se ejecutan posteriormente mediante herramientas deterministas. Esta separación permite aprovechar la flexibilidad del lenguaje natural sin comprometer la trazabilidad de los resultados.

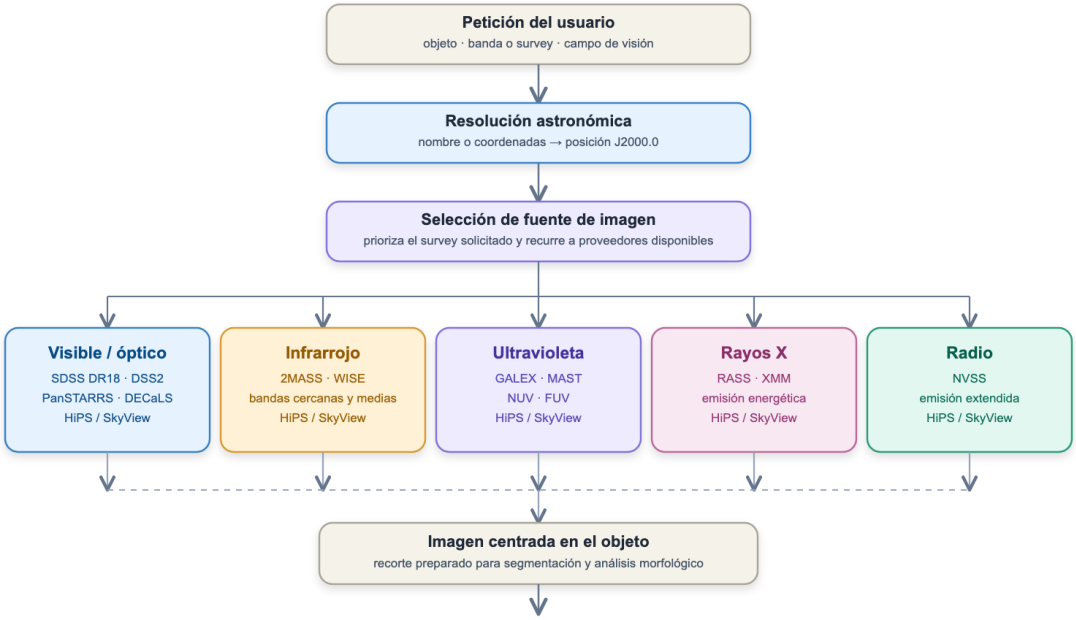
5.4. Resolución astronómica y obtención de imágenes multibanda

Una vez interpretada la petición del usuario, el sistema debe determinar sobre qué región del cielo se realizará el análisis. Para ello, el módulo admite tres vías de entrada: el nombre de un objeto astronómico, unas coordenadas celestes explícitas o el contexto activo del visor interactivo. Esta flexibilidad permite que el usuario solicite el análisis de una galaxia por su designación de catálogo, por su nombre común o directamente sobre la región que está explorando visualmente.

Cuando la petición incluye un nombre de objeto, el sistema utiliza el servicio SESAME del Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS) para resolverlo a coordenadas ecuatoriales J2000.0. Este servicio permite traducir identificadores como M31, NGC 4565 o nombres comunes de galaxias en una posición astronómica precisa. Si el usuario proporciona directamente ascensión recta y declinación, el sistema puede omitir esta etapa y trabajar directamente con las coordenadas indicadas, sin necesidad de que el usuario proporcione el nombre del objeto.

A partir de las coordenadas resueltas o de la vista activa del visor, el módulo selecciona la imagen que servirá como base para el análisis. La selección puede venir determinada por la banda espectral solicitada por el usuario, por un survey concreto, por la combinación de ambos (muchos surveys ofrecen conjuntos de datos en varias bandas distintas) o, en ausencia de una indicación explícita, por una configuración por defecto. La Figura 5 resume este proceso de selección de imágenes multibanda.

Figura 5. *Cadena de fallback por banda espectral*



Fuente: elaboración propia

El sistema contempla bandas como visible, infrarroja, ultravioleta, rayos X y radio, y puede acceder a imágenes procedentes de surveys públicos como SDSS, DSS2, GALEX, 2MASS, PanSTARRS, WISE, RASS, XMM o NVSS, entre otros. El acceso a estas fuentes se organiza mediante un registro de proveedores, de modo que cada servicio astronómico queda integrado bajo una lógica común de selección y obtención de imágenes.

Como se expuso en la sección 3.1, la morfología aparente de una galaxia depende de la longitud de onda observada, lo que hace especialmente valiosa la obtención multibanda.

Además de obtener imágenes a partir de un nombre o coordenadas, el módulo puede trabajar con la vista activa del visor astronómico. En ese caso, el análisis se aplica sobre la región que el usuario está explorando, manteniendo el vínculo entre interacción visual y procesamiento automático. Esta capacidad refuerza el carácter conversacional e interactivo del sistema, ya que el usuario puede navegar por el cielo, cambiar de región o survey y solicitar análisis posteriores sobre el contexto visual seleccionado.

5.5. Segmentación de fuentes astronómicas

Una vez obtenida la imagen de trabajo (la seleccionada por el usuario o la determinada por el sistema), el siguiente paso consiste en identificar la región de la imagen que corresponde a la galaxia u objeto principal que se desea analizar. Esta etapa es fundamental, ya que las métricas morfológicas posteriores dependen de que la fuente de interés quede separada del fondo de cielo, de estrellas de primer plano y de otros objetos presentes en el campo.

El sistema realiza la segmentación mediante un procedimiento inspirado en las técnicas habituales de detección de fuentes astronómicas. En primer lugar, se estima y sustrae el fondo de cielo para reducir la contribución difusa que no pertenece al objeto. A continuación, se detectan las fuentes significativas sobre la imagen corregida y se genera un mapa de segmentación de la fuente (es decir, la identificación automática de los píxeles que pertenecen a la galaxia y su separación del fondo de cielo y de otras fuentes en el campo) que identifica las regiones asociadas a cada fuente. Entre las fuentes detectadas, se selecciona como objeto principal la región más representativa y cercana al centro del campo, que normalmente corresponde al objeto solicitado por el usuario.

Además del mapa de segmentación inicial, el sistema puede expandir ligeramente la región detectada para incluir parte de la emisión más débil asociada a las zonas externas de la galaxia. Esta expansión resulta útil para representar visualmente el contorno de la fuente y para evitar que el análisis se limite únicamente a las regiones centrales de mayor brillo. En caso de que la detección automática no produzca una fuente válida, el módulo recurre a un método alternativo basado en umbral de intensidad. El nivel de sensibilidad de la detección principal puede ajustarlo el propio usuario en su petición (por ejemplo, «umbral 2,5 sigma»; sección 5.3), lo que permite mantener la robustez del flujo ante imágenes de baja calidad, objetos muy extensos o surveys con características diferentes.

El resultado de esta etapa es una máscara binaria que separa los píxeles pertenecientes a la fuente principal del resto de la imagen. Esta máscara se utiliza posteriormente como base para el cálculo de parámetros morfológicos y para la generación de productos visuales. En la interfaz, el contorno de la región segmentada puede superponerse sobre la imagen original,

facilitando que el usuario comprenda qué parte de la imagen ha sido considerada en el análisis.

La segmentación no debe interpretarse como un análisis fotométrico completo ni como una separación perfecta de todos los componentes presentes en la imagen. Su finalidad dentro de "*astronomIA*" es proporcionar una delimitación automática, reproducible e interpretable de la fuente principal, suficiente para alimentar las etapas posteriores de caracterización morfológica.

5.6. Análisis morfológico automatizado

Una vez segmentada la fuente principal, el módulo ejecuta el análisis morfológico sobre la imagen y la máscara obtenidas en la etapa anterior. El objetivo de esta fase es extraer una caracterización cuantitativa de la estructura de la galaxia, combinando medidas geométricas simples con indicadores morfológicos más avanzados y representaciones visuales complementarias.

En primer lugar, el sistema calcula medidas estructurales básicas de la región segmentada, como el área ocupada por la fuente, la posición del centroide, la intensidad media y una estimación de la elipticidad. Estas medidas proporcionan una descripción inicial de la extensión, localización y geometría aparente del objeto en la imagen. Aunque no equivalen a una fotometría calibrada, resultan útiles como primera aproximación automática a la distribución de luz observada.

A continuación, el módulo calcula índices morfológicos no paramétricos del sistema CAS: concentración, asimetría y suavidad. La concentración describe cómo se distribuye la luz entre las regiones centrales y externas; la asimetría mide el grado de simetría rotacional de la galaxia; y la suavidad estima la presencia de estructuras de pequeña escala. Estos índices permiten identificar rasgos asociados a bulbos dominantes, discos, brazos espirales, regiones de formación estelar o posibles perturbaciones dinámicas.

En el caso concreto de los índices CAS, la implementación debe interpretarse en relación con el objetivo general del sistema. En la literatura, estos índices suelen medirse sobre imágenes

con condiciones de adquisición y preprocesado más controladas, donde la banda, la resolución angular, el tratamiento del fondo, la segmentación y la PSF pueden evaluarse de forma homogénea. En "astronomIA", en cambio, se prioriza la integración con el visor astronómico y con surveys públicos heterogéneos, de modo que el análisis puede ejecutarse sobre la imagen de trabajo seleccionada por el usuario, incluyendo cutouts, productos HiPS o vistas procedentes del propio visor. Esta decisión permite una experiencia interactiva y accesible; por ello, los valores CAS deben entenderse como indicadores morfológicos exploratorios y trazables dentro del flujo, no como una medición fotométrica calibrada equivalente a la obtenida en un análisis profesional sobre datos homogéneos.

El análisis se complementa con el ajuste de un perfil de Sérsic bidimensional de componente única a la distribución de luz observada en la imagen. Se trata, por tanto, de un ajuste monocomponente: se busca un único perfil de Sérsic que describa el perfil de luz integrado de la galaxia, sin pretender descomponerla en estructuras separadas como bulbo, disco o barra. Este ajuste, realizado sobre los píxeles de la región segmentada, permite obtener parámetros estructurales como el índice de Sérsic (n), el radio efectivo (r_e) y la elipticidad del perfil cuando el ajuste converge correctamente. El índice de Sérsic obtenido describe la pendiente global de la distribución de luz: valores próximos a $n \approx 1$ corresponden a perfiles de tipo exponencial, característicos de galaxias dominadas por disco, mientras que valores altos ($n \approx 4$) indican distribuciones más concentradas, típicas de bulbos y galaxias elípticas. Debe tenerse en cuenta que, en galaxias con varias componentes, el perfil de brillo real presenta varias pendientes; al ajustarlo con una única componente, el valor de n resume ese comportamiento en una sola pendiente efectiva y debe interpretarse como una caracterización global, no estructural. A diferencia de herramientas de análisis estructural avanzado como GALFIT (Peng et al., 2010), que permiten descomponer la imagen en múltiples componentes, el sistema emplea una única componente de Sérsic. Por ello, el ajuste proporciona una caracterización global y automática de la distribución de luz, pero no permite separar de forma independiente las contribuciones de bulbo, disco u otras estructuras.

El módulo también genera un perfil radial de brillo, calculado a partir de la intensidad media en anillos concéntricos alrededor del centro de la fuente segmentada. Este perfil permite visualizar cómo varía la luminosidad desde las regiones centrales hacia las zonas externas de la galaxia, ayudando a identificar distribuciones suaves, concentraciones centrales asociadas al bulbo, irregularidades asociadas a estructuras internas y las distintas regiones del perfil: en las galaxias de disco, la región externa del perfil suele mostrar el decaimiento exponencial característico del disco, mientras que la región interna refleja la contribución más concentrada del bulbo.

Finalmente, el análisis incorpora el trazado de isofotas. Las isofotas permiten representar líneas de igual brillo superficial y estudiar la geometría de la distribución de luz. Cuando es posible, se ajustan isofotas elípticas a distintos radios, obteniendo información sobre la variación de la elipticidad, el ángulo de posición y el centro de las regiones de igual brillo, es el método utilizado por photutils Jedrzejewski (1987). Cuando el ajuste elíptico no converge, el sistema puede seguir mostrando contornos de isointensidad, que resultan útiles para interpretar visualmente brazos espirales, barras, deformaciones o estructuras irregulares. El módulo representa las isofotas gráficamente, sin listar los niveles de brillo individuales

En conjunto, estas técnicas permiten que "*astronomIA"* proporcione un análisis morfológico automático, reproducible e interpretable. El sistema no pretende sustituir herramientas especializadas de análisis estructural avanzado ni una reducción científica manual completa, pero sí ofrece una primera caracterización integrada que combina medidas numéricas, gráficos y explicación textual en un entorno accesible mediante lenguaje natural. Esta caracterización sirve a la persona usuaria como punto de partida para planificar los pasos siguientes, análisis más profundos con herramientas especializadas o nuevas observaciones del objeto (capítulo 6), además de resultar útil con fines didácticos y divulgativos.

5.7. Enriquecimiento con metadatos astronómicos

El análisis morfológico obtenido a partir de la imagen se complementa con información procedente de bases de datos astronómicas profesionales. Esta etapa de enriquecimiento

permite contextualizar los resultados medidos por el sistema y relacionarlos con información catalográfica ya existente sobre el objeto analizado.

La primera fuente utilizada es SIMBAD, base de datos de referencia mantenida por el CDS. A partir del identificador del objeto, el sistema consulta información como el tipo de objeto, el tipo morfológico cuando está disponible, la velocidad radial, el desplazamiento al rojo y otros datos de clasificación. Estos metadatos permiten comparar la caracterización obtenida automáticamente con la información recogida en catálogos astronómicos.

La segunda fuente de enriquecimiento es MAST, el archivo del Space Telescope Science Institute. En este caso, el sistema busca observaciones disponibles en torno a las coordenadas del objeto, especialmente datos procedentes del Hubble Space Telescope y del James Webb Space Telescope. Cuando existen observaciones de archivo, se recupera información sobre la colección, el instrumento, los filtros y otros datos relevantes que permiten al usuario saber si el objeto ha sido observado con instrumentos espaciales de alta resolución.

Este enriquecimiento cumple una función doble. Por un lado, aporta contexto físico y catalográfico al resultado, ayudando a interpretar si el objeto está clasificado como galaxia espiral, elíptica, barrada, activa o en interacción, entre otros casos. Por otro lado, permite orientar posibles análisis posteriores, ya que la existencia de observaciones HST o JWST puede indicar la disponibilidad de datos de mayor resolución para estudios más detallados.

Es importante señalar que los metadatos externos no sustituyen al análisis realizado sobre la imagen seleccionada. La información de SIMBAD y MAST se utiliza como contexto complementario, mientras que las medidas morfológicas proceden del procesamiento automático aplicado a la imagen concreta elegida por el usuario. Esta separación permite mantener la trazabilidad entre los datos medidos por "*astronomIA*" y la información externa incorporada al informe final.

5.8. Generación de resultados y visualización interactiva

La última etapa del módulo consiste en transformar los resultados del análisis en una salida comprensible, visual e integrada en la interfaz conversacional. Esta fase combina tres tipos de

productos: una respuesta textual en lenguaje natural, productos visuales generados durante el análisis y metadatos estructurados que permiten representar el resultado en el visor astronómico.

Durante la ejecución del flujo, el sistema informa progresivamente al usuario del estado del proceso. Este mecanismo resulta especialmente útil porque el análisis puede requerir varias etapas dependientes de servicios externos, como la resolución del objeto, la descarga de imágenes, la segmentación, el cálculo de métricas morfológicas o la consulta de metadatos. En lugar de esperar a que todo el proceso finalice, la interfaz puede mostrar actualizaciones intermedias que indican qué operación se está realizando en cada momento.

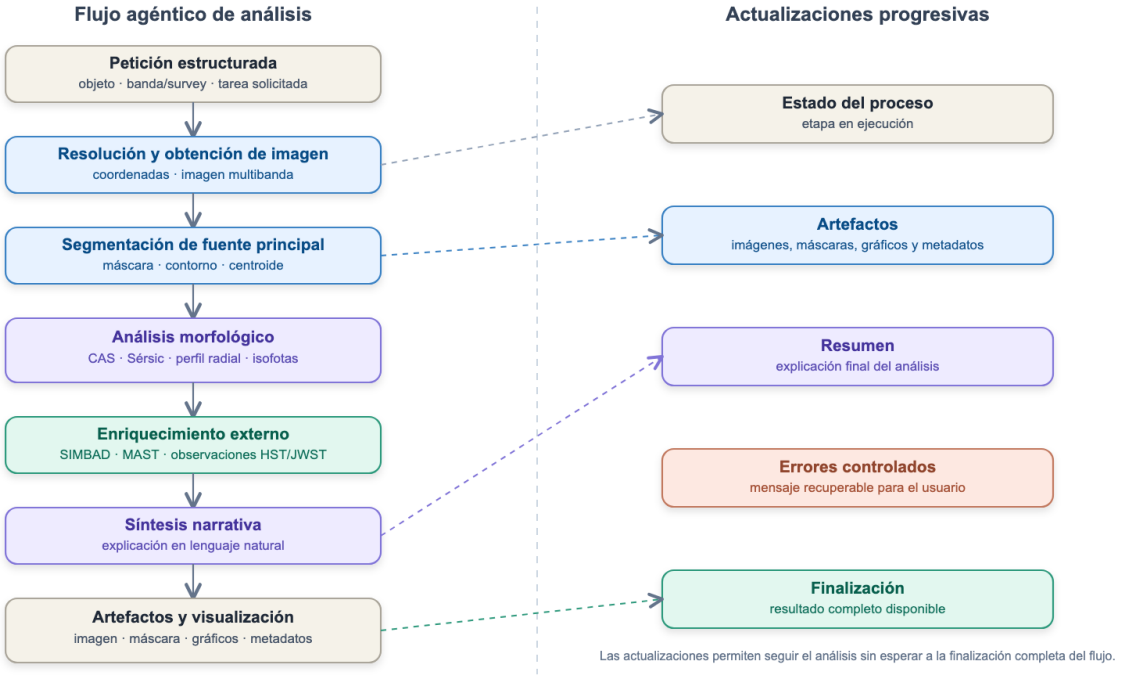
Los productos generados incluyen la imagen utilizada para el análisis, la máscara de segmentación, gráficos asociados a los distintos métodos morfológicos y representaciones visuales como perfiles radiales o mapas de isofotas. Estos productos permiten que el usuario no reciba únicamente una respuesta textual, sino también evidencias visuales que ayudan a interpretar cómo se ha realizado el análisis y qué región de la imagen ha sido considerada.

El resumen final se genera en lenguaje natural a partir de los resultados obtenidos por las herramientas científicas. En esta fase, el modelo de lenguaje actúa como componente de síntesis y explicación: organiza los resultados, los contextualiza y los presenta de forma comprensible para el usuario. Sin embargo, los valores numéricos, las métricas morfológicas y los metadatos proceden de las etapas deterministas anteriores, lo que mantiene la trazabilidad científica del proceso.

La integración con el visor astronómico Aladin Lite permite que la imagen analizada y las coordenadas del objeto queden vinculadas a una representación interactiva del cielo. De este modo, el usuario puede explorar el entorno del objeto, cambiar de survey, ajustar el campo de visión y utilizar la vista activa como punto de partida para nuevos análisis. Esta conexión entre conversación, visualización y procesamiento automático constituye uno de los elementos diferenciales del sistema.

La Figura 6 resume el flujo de generación de resultados, desde la petición estructurada hasta la entrega de productos visuales, resumen y visualización interactiva.

Figura 6. *Flujo de generación de resultados del análisis morfológico completo, desde la petición estructurada hasta la entrega progresiva de resultados a la interfaz.*



Fuente: elaboración propia. Las «actualizaciones» de la figura corresponden a la salida progresiva del sistema: mensajes de estado y resultados parciales que se envían a la interfaz a medida que se generan.

Este diseño favorece una experiencia de uso más transparente, ya que el usuario puede seguir el progreso del análisis y revisar tanto la explicación textual como los productos visuales generados. Además, al conservar por separado las imágenes, máscaras, gráficos, metadatos y resumen final, el sistema facilita la revisión posterior de los resultados y mejora la reproducibilidad del flujo de análisis.

5.9. Validación del módulo de análisis

La validación del módulo de análisis de imágenes de galaxias se realizó mediante una combinación de pruebas automatizadas y casos funcionales representativos. El objetivo de esta validación no es únicamente comprobar que el sistema responde correctamente, sino verificar que las distintas etapas del flujo se ejecutan de forma coherente: interpretación de

la petición, resolución del objeto, obtención de imagen, segmentación, análisis morfológico, enriquecimiento con metadatos y generación de productos visuales.

En primer lugar, se validó el comportamiento general del servicio mediante pruebas de contrato. Estas pruebas comprueban que el módulo acepta peticiones en lenguaje natural o estructuradas, devuelve respuestas con el formato esperado y mantiene una separación clara entre resultados, productos visuales, metadatos y mensajes de estado. También se verificó el correcto funcionamiento de las rutas de análisis síncrono y de entrega progresiva de resultados.

En segundo lugar, se probaron los mecanismos de interpretación de peticiones. Estas pruebas verifican que el sistema identifica correctamente el objeto astronómico, la banda o survey solicitado y la tarea requerida por el usuario. Se contemplan casos en los que el usuario solicita una imagen, una segmentación, un análisis morfológico completo o una métrica concreta, como CAS, perfil radial, Sérsic o isofotas.

La resolución astronómica y la obtención de imágenes se validaron comprobando la selección adecuada de proveedores para distintos surveys y bandas espectrales. Se verificaron casos representativos en visible, infrarrojo, ultravioleta, rayos X y radio, así como el uso de servicios de respaldo cuando el survey solicitado requiere un proveedor genérico. Esta validación permite comprobar que el sistema puede construir correctamente la imagen de entrada para el análisis a partir de nombres de objetos, coordenadas o contexto del visor.

La etapa de segmentación y análisis morfológico se validó mediante imágenes de prueba y casos controlados. Se comprobó que el sistema genera máscaras binarias, identifica una fuente principal y produce medidas estructurales y morfológicas en el formato esperado. También se verificó la generación de resultados asociados a los índices CAS, el ajuste de Sérsic, el perfil radial de brillo y las isofotas, incluyendo los productos visuales correspondientes cuando el cálculo es posible. Esta verificación se realizó mediante imágenes de prueba con propiedades conocidas y mediante casos de control con galaxias bien caracterizadas en la literatura; los resultados cuantitativos de esa comparación, junto con las limitaciones identificadas y su interpretación, se detallan en la sección 5.10.

El enriquecimiento con metadatos se validó mediante pruebas sobre las consultas a servicios externos como SIMBAD y MAST. Estas pruebas comprueban que el sistema puede incorporar información catalográfica del objeto, como tipo astronómico, tipo morfológico, velocidad radial o desplazamiento al rojo, así como información sobre observaciones disponibles en archivos de HST o JWST cuando existen.

Finalmente, se validó el flujo agéntico completo, comprobando que las herramientas se ejecutan en el orden adecuado y que los resultados parciales se integran en una respuesta final coherente. Esta validación confirma que el modelo de lenguaje actúa como coordinador e intérprete, mientras que los resultados científicos proceden de herramientas deterministas y servicios astronómicos especializados.

La validación realizada permite comprobar la robustez funcional del módulo y su capacidad para producir resultados trazables y reproducibles. No obstante, debe señalarse que esta validación no sustituye una comparación científica exhaustiva con herramientas profesionales de reducción y modelado morfológico avanzado. Por ello, los resultados del módulo se interpretan como una caracterización automática inicial, adecuada para exploración, docencia, divulgación y apoyo preliminar al análisis astronómico y de gran ayuda para orientar la planificación de pasos posteriores, tanto de análisis más detallados como de nuevas observaciones.

5.10. Validación cuantitativa de los índices morfológicos

Para complementar la validación funcional descrita en los párrafos anteriores, se realizó una verificación cuantitativa de los índices CAS sobre un conjunto de galaxias de control con morfología bien caracterizada en la literatura, seleccionadas para cubrir los extremos del espacio morfológico: dos elípticas (M87 y NGC 3379), una espiral temprana con núcleo activo (NGC 449), un sistema en interacción (NGC 4038, «las Antenas») y una irregular del Grupo Local NGC 6822 (Ver Figura 7). Las medidas se ejecutaron sobre las imágenes de trabajo que el sistema emplea por defecto (recortes de 512×512 píxeles servidos por hips2fits en formato JPEG a partir de surveys como DSS2 y 2MASS) y se compararon con los valores medios publicados por Conselice (2003) para cada tipo morfológico en banda R, recogidos en la Tabla 9.

Tabla 9. *Índices CAS medidos por astronomIA sobre las imágenes de trabajo por defecto, frente a los valores medios por tipo morfológico en banda R de Conselice (2003). (*) Para NGC 4038 se toman como referencia los valores de sistemas en fusión (ULIRG).*

Galaxia	Tipo	C medida	C esperada	A medida	A esperada	S medida	S esperada
M87	E0 (cD)	2,58	4,4 ± 0,3	−0,07	0,02 ± 0,02	0,00	0,00 ± 0,04
NGC 3379	E1	2,28	4,4 ± 0,3	0,01	0,02 ± 0,02	0,01	0,00 ± 0,04
NGC 449	Sa pec (Sy 2)	2,53	3,9 ± 0,5	0,15	0,07 ± 0,04	−0,05	0,08 ± 0,08
NGC 4038	Fusión (SB pec)	1,80	3,5 ± 0,7 *	0,47	0,32 ± 0,19 *	0,03	0,50 ± 0,40 *
NGC 6822	IBm (2MASS-J)	2,50	2,9 ± 0,3	0,25	0,17 ± 0,10	−0,97	0,40 ± 0,20

Fuente: elaboración propia

La asimetría reproduce correctamente tanto el ordenamiento esperado como los rangos publicados: las dos elípticas presentan valores compatibles con cero, la espiral temprana un valor intermedio y el sistema en interacción alcanza A = 0,47, plenamente dentro del rango característico de fusiones (0,32 ± 0,19). Este comportamiento es coherente con la literatura: la asimetría es el índice más robusto frente a la degradación de la imagen, resulta fiable a partir de relaciones señal-ruido de ≈50 (100 recomendado) y, cuando la resolución empeora, se degrada de forma predecible hacia valores menores (Conselice et al., 2000). El ajuste de Sérsic aporta una comprobación adicional favorable: para NGC 6822, de perfil aproximadamente exponencial, el sistema obtiene n = 0,95, coherente con el valor n ≈ 1 esperado para discos e irregulares.

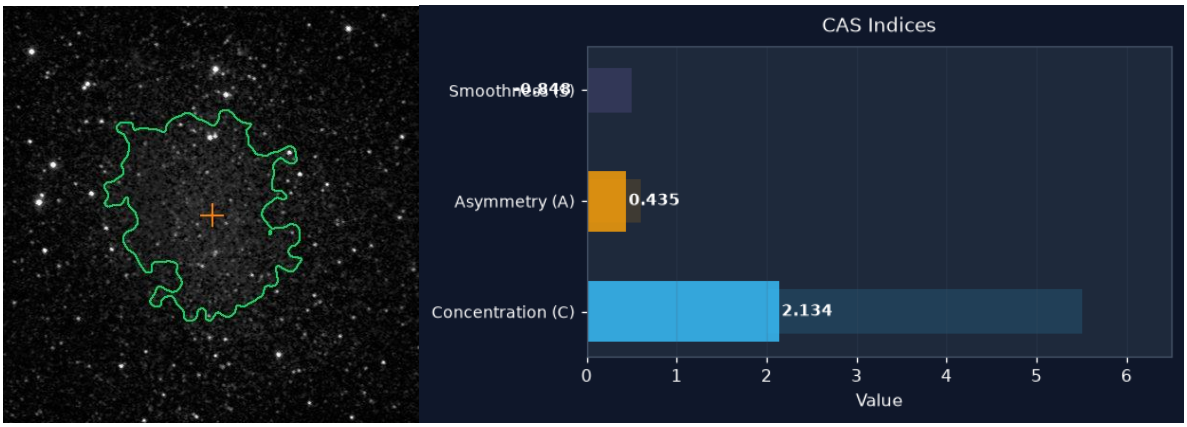
La concentración, en cambio, aparece sistemáticamente comprimida: las elípticas, que deberían situarse en C ≈ 4,4 ± 0,3, se miden en C ≈ 2,3–2,6, apenas por encima de la irregular de control. La suavidad reproduce el orden relativo esperado (menor en elípticas, mayor en sistemas grumosos), pero con valores absolutos entre diez y veinte veces inferiores a los publicados para sistemas con formación estelar activa, llegando incluso a valores negativos, sin sentido físico, en dos casos.

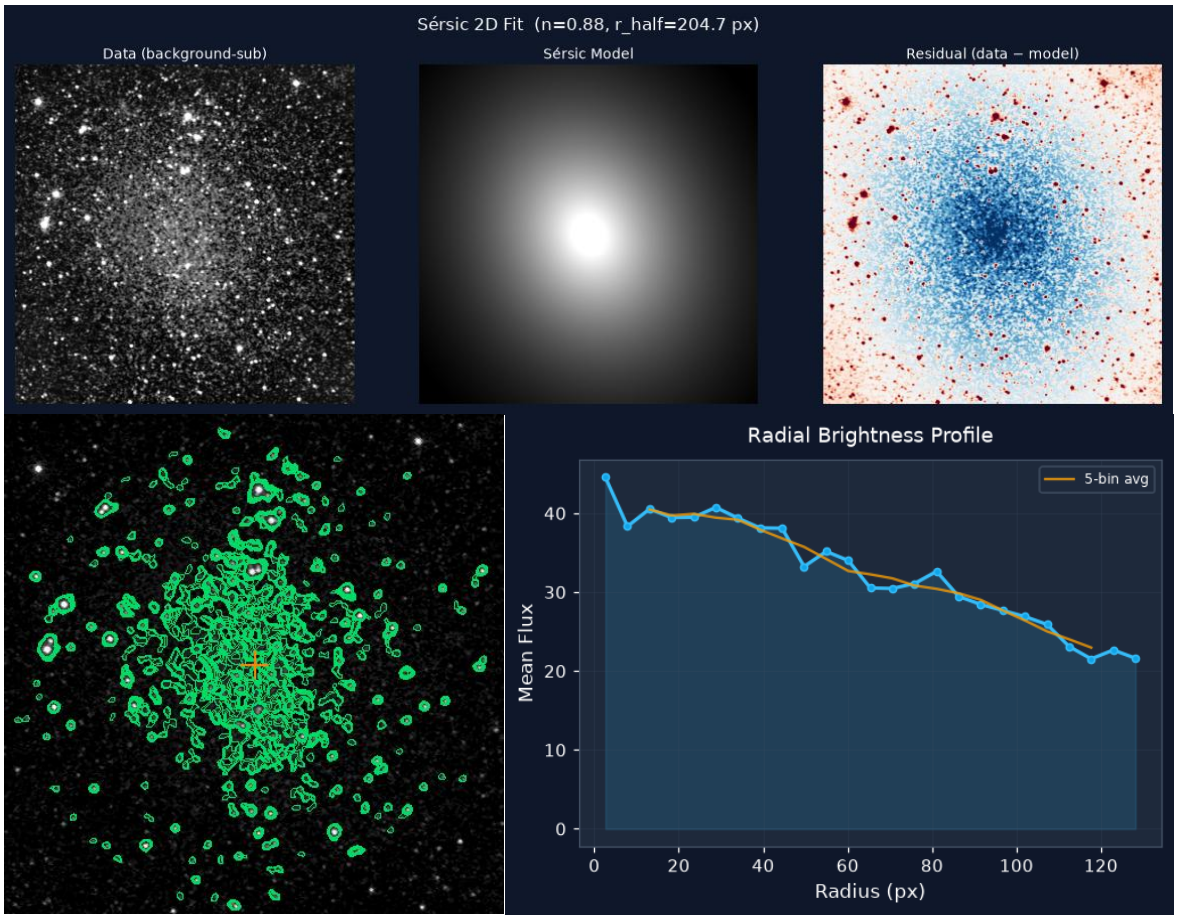
Estas discrepancias no son atribuibles al algoritmo de medida, que aplica las definiciones estándar mediante statmorph, sino a la naturaleza de las imágenes de entrada, y resultan esperables a la luz de la propia literatura del sistema CAS. En primer lugar, las imágenes de trabajo actuales son productos de visualización: recortes JPEG de 8 bits generados con un estiramiento no lineal del rango dinámico, concebidos para la inspección visual y no para la fotometría. La concentración requiere flujo lineal para que los radios que encierran el 20 % y el 80 % de la luz conserven sentido fotométrico; la compresión del núcleo brillante que introduce el estiramiento infla r20 y reduce C, y el efecto es máximo

precisamente en las elípticas de alta concentración, que es el patrón observado. Conselice (2014) advierte, además, que la concentración no se reproduce bien de forma sistemática cuando la imagen se observa en condiciones degradadas. En segundo lugar, la suavidad es el índice más vulnerable a la pérdida de resolución (Conselice, 2014): mide estructura de alta frecuencia espacial y tanto la PSF del survey como la compresión JPEG (que elimina por diseño las altas frecuencias) suprimen justamente la señal que el índice intenta capturar; a ello se suma la corrección por suavidad del cielo, que puede producir valores negativos cuando el ruido de fondo domina, como se observa en NGC 449 y NGC 6822. El artículo de referencia de statmorph recomienda para medidas fiables una relación señal-ruido media por píxel ≥ 2,5, junto con mapas de peso y PSF reales (Rodríguez-Gómez et al., 2019), información de la que los recortes JPEG carecen. Por último, se comprobó que los valores dependen del encuadre y del survey de la imagen de trabajo: dos ejecuciones sobre NGC 6822 en 2MASS-J con campos distintos produjeron C = 2,50/2,15 y A = 0,25/0,46, lo que confirma que las medidas deben interpretarse como caracterizaciones de la imagen visualizada y no como propiedades fotométricas absolutas del objeto.

En conjunto, la verificación delimita con precisión el alcance actual del módulo. Los índices son válidos en términos relativos y ordinales (distinguir un sistema simétrico de uno perturbado, o una distribución concentrada de una difusa) y la asimetría y el índice de Sérsic resultan además comparables con la literatura. La concentración y la suavidad, en cambio, no deben compararse con valores publicados mientras la entrada sean productos de visualización de surveys, dado que el sistema no trabaja todavía sobre imágenes de ciencia calibradas ni admite la carga de imágenes propias del usuario. Superar esta limitación, conocida y asumida en el alcance del presente trabajo, no exige cambios algorítmicos sino de datos de entrada, y se recoge como línea de mejora en la sección 9.2.

Figura 7. *Salida del análisis morfológico de NGC 6822 (2MASS-J) empleada en la verificación cuantitativa.*





Fuente: elaboración propia

6. Diseño e implementación del módulo de planificación observacional

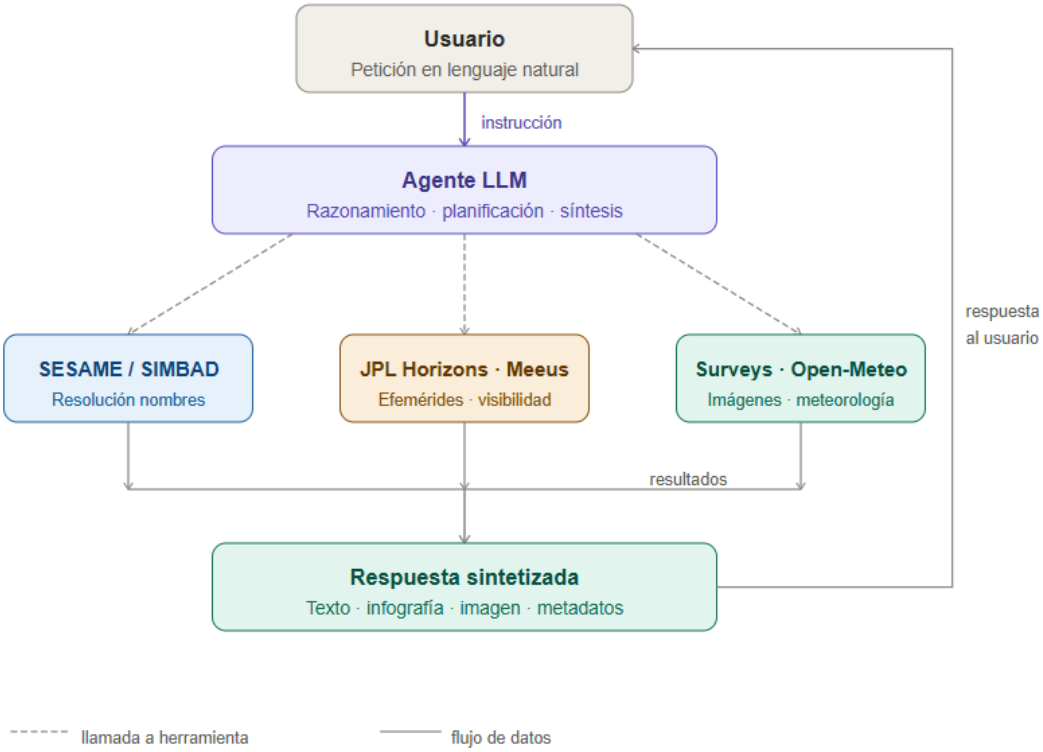
Este capítulo describe en detalle el diseño, la arquitectura y la implementación del módulo de asistencia a la planificación automática de observaciones astronómicas, que constituye el segundo de los dos componentes funcionales principales de *"astronomIA"*.

El módulo permite a un usuario formular una petición en lenguaje natural del tipo *"Quiero observar M42 desde Córdoba mañana"* y recibir como respuesta una guía de observación dirigida a astrónomos aficionados y estudiantes, que incluye: la ventana de visibilidad del objeto, las condiciones meteorológicas previstas, una curva de altitud sobre el horizonte, la magnitud aparente, la fase lunar y su impacto cualitativo, y recomendaciones prácticas redactadas en lenguaje cercano por un modelo de lenguaje. Todo ello se presenta en una infografía interactiva generada dinámicamente.

La implementación se realizó íntegramente sobre la plataforma de orquestación n8n (n8n GmbH,. 2024), que actúa como coordinador del flujo de trabajo entre los servicios externos consultados (catálogos astronómicos, efemérides planetarias, pronóstico meteorológico) y el modelo de lenguaje. La elección de n8n se justifica por su capacidad de definir flujos de trabajo de forma visual y declarativa, lo que facilita la iteración rápida durante el desarrollo, su soporte nativo para llamadas a servicios externos y ejecución de código a medida, y su despliegue en la nube, que evita la gestión de infraestructura propia, un aspecto relevante dado el alcance académico del proyecto. La comunicación con el resto del sistema se realiza mediante mensajes estructurados que viajan a través de la capa de integración descrita en el capítulo 7.

6.1. Arquitectura general del pipeline

Figura 8. *Ciclo de razonamiento y acción de un agente basado en LLM, aplicado al módulo de planificación observacional.*



Fuente: elaboración propia

El pipeline de planificación observacional está compuesto por 28 nodos organizados en tres rutas principales, determinadas por la intención del usuario. El nodo de entrada recibe las peticiones en formato estructurado, con un esquema que incluye el mensaje del usuario en lenguaje natural, un historial de conversación opcional y metadatos como el identificador de sesión.

A continuación, el clasificador de intención analiza el contenido del mensaje y lo asigna a una de tres categorías:

- **planning** (planificación de observaciones)
- **galaxy** (análisis de imágenes de galaxias)
- **info** (preguntas generales de astronomía).

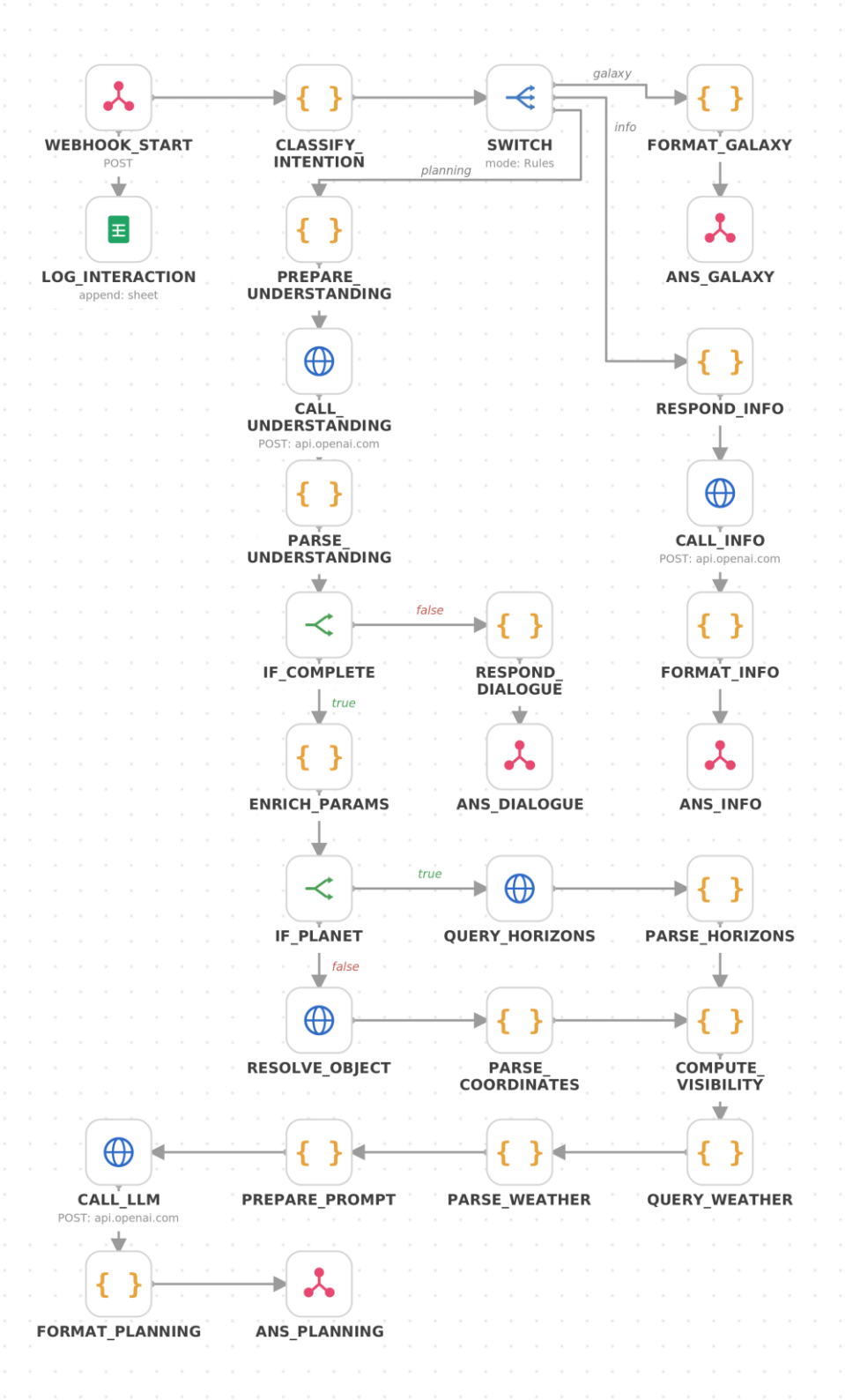
Aunque esta clasificación pueda parecer redundante con el enrutamiento que realiza la capa de integración (capítulo 7), su inclusión dentro del flujo de n8n responde a una decisión de diseño deliberada: el módulo de planificación se concibe como un componente autónomo, capaz de operar con independencia del resto del sistema. Por un lado, la categoría galaxy actúa como mecanismo de redundancia: si una petición de análisis morfológico se clasificara incorrectamente en la capa anterior y llegara a este módulo, el clasificador la detectaría y la derivaría de nuevo hacia el módulo de análisis de galaxias, en lugar de procesarla erróneamente. Por otro lado, esta autonomía prepara al módulo para escenarios futuros de reutilización: si se publicara como servicio compatible con el Model Context Protocol (MCP) o se consumiera directamente desde otros sistemas mediante llamadas API (sección 9.2), conservaría por sí mismo la capacidad de interpretar y enrutar peticiones, sin depender de la capa de integración de *astronomIA*.

La clasificación se realiza mediante un sistema de puntuación por palabras clave, reforzado cuando se detectan combinaciones específicas (por ejemplo, la mención simultánea de un objeto celeste y una ubicación geográfica indica con alta confianza que se trata de una petición de planificación).

La ruta de planificación, foco de este capítulo, comprende la secuencia de nodos representada en la Figura 9

Cada nodo cumple una responsabilidad única y claramente delimitada, lo que facilita la depuración, el mantenimiento y la evolución independiente de cada componente. Un aspecto arquitectónico fundamental es la separación estricta entre el procesamiento del lenguaje natural (delegado a un modelo de lenguaje, concretamente GPT-4o-mini de OpenAI) y los cálculos astronómicos y meteorológicos, implementados de forma determinista en código.

Figura 9. *Pipeline del módulo de planificación observacional en n8n.*



Fuente: elaboración propia

El modelo de lenguaje se utiliza exclusivamente para dos funciones: comprender la intención del usuario y extraer los parámetros de la petición, y generar la narrativa textual final del plan de observación. Todos los cálculos de visibilidad, efemérides, ventanas de observación, fases lunares y condiciones meteorológicas se realizan de forma determinista mediante algoritmos astronómicos publicados (Meeus, 1991) o mediante consultas a servicios de efemérides profesionales (JPL Horizons). Esta decisión de diseño garantiza la reproducibilidad y la corrección científica de los resultados numéricos, evitando las «alucinaciones» que los modelos de lenguaje pueden producir al generar datos cuantitativos.

6.2.Comprensión del lenguaje natural

La primera etapa del pipeline es la comprensión de la petición del usuario, organizada en tres nodos consecutivos que preparan, ejecutan y procesan la consulta al modelo de lenguaje.

El primer nodo construye un *prompt* estructurado que instruye al modelo GPT-4o-mini para extraer, a partir del mensaje del usuario y del historial de conversación, tres parámetros fundamentales: el nombre del objeto celeste, la ubicación del observador y la fecha o expresión temporal deseada. El *prompt* incluye además una clasificación del tipo de acción requerida, que puede ser *proceed* (todos los parámetros están disponibles), *clarify* (falta algún parámetro esencial) o *info* (la pregunta es de tipo general y no requiere planificación).

El diseño del *prompt* incorpora varias reglas explícitas que abordan escenarios conversacionales habituales:

- En primer lugar, una regla de reutilización de contexto permite que el sistema mantenga los parámetros mencionados en turnos anteriores: si el usuario preguntó previamente por *"Saturno desde Barranquilla mañana"* y a continuación dice *"¿Y Júpiter?"*, el sistema conserva la ubicación y la fecha del turno anterior.
- En segundo lugar, una regla distingue entre peticiones de múltiples objetos en una misma sesión y peticiones independientes consecutivas, evitando que se interpreten erróneamente como una sola consulta multi-objeto.

- En tercer lugar, una regla específica reconoce constelaciones y asterismos (nombres como *Cruz del Sur* o *Cinturón de Orión*) como agrupaciones de estrellas, no como objetos catalogados individuales, y sugiere al usuario objetos observables dentro de esas agrupaciones.

En este escenario, conocer el campo de visión del instrumento del usuario permitiría afinar la sugerencia, estimando cuántos de esos objetos resultan abarcables en una misma vista; esta posibilidad queda recogida entre las restricciones instrumentales propuestas como trabajo futuro (sección 9.2).

Finalmente, una regla complementaria asegura que las estrellas con nombre propio que forman parte de una constelación (Gacrux, Betelgeuse, Ácrux) sean tratadas como objetos individuales susceptibles de planificación directa.

La respuesta del modelo se estructura como un objeto con campos tipados, lo que permite su procesamiento automático sin necesidad de heurísticas de interpretación textual. Si la acción es *proceed*, el flujo continúa hacia la etapa de enriquecimiento de parámetros; si es *clarify*, el sistema genera una respuesta de aclaración y la devuelve al usuario para que reformule su consulta; si es *info*, el sistema redirige la petición a la ruta de información general.

La elección del modelo GPT-4o-mini para esta tarea se justifica por su equilibrio entre velocidad de respuesta (inferior a 500 ms en la mayoría de los casos), coste operativo reducido y capacidad suficiente para tareas de extracción de entidades y clasificación de intención.

6.3. Enriquecimiento de parámetros

Una vez que el modelo ha extraído los parámetros en lenguaje natural, el nodo de enriquecimiento de parámetros los transforma en datos precisos y computables. Esta separación entre comprensión lingüística (delegada al modelo) y resolución determinista (delegada al código) es una decisión de diseño deliberada: el modelo entiende que el usuario quiere observar *"Júpiter desde Córdoba mañana"*, pero es el código el que resuelve que Júpiter tiene el identificador 599 en el servicio JPL Horizons, que Córdoba (Argentina) se encuentra en las coordenadas −31.42° de latitud y −64.19° de longitud con huso horario

America/Argentina/Cordoba, y que *"mañana"* corresponde a una fecha concreta del calendario.

La resolución del objeto celeste opera en tres niveles:

- En primer lugar, el sistema compara el nombre extraído contra un diccionario interno de 18 cuerpos del Sistema Solar con sus identificadores de JPL Horizons (de Mercurio a Neptuno, incluidos Plutón, la Luna, Ceres y Vesta), con soporte para nombres en español e inglés.
- En segundo lugar, si el objeto no es un planeta, se busca en un catálogo de nombres comunes que mapea expresiones como *Nebulosa de Orión* o *Pléyades* a sus designaciones de catálogo (M42, M45).
- En tercer lugar, se aplica un patrón de reconocimiento textual para detectar directamente designaciones de catálogo en los formatos Messier (M1 a M110), NGC (NGC 1 a NGC 99999) o IC (IC 1 a IC 9999). Esta jerarquía de resolución garantiza que tanto un usuario experto que escribe *"NGC 5128"* como uno no especializado que escribe *"la galaxia de Andrómeda"* sean atendidos correctamente.

Esta cobertura se limita a los cuerpos del Sistema Solar del diccionario interno, los nombres comunes catalogados y las designaciones Messier, NGC e IC. Las designaciones de otros catálogos (por ejemplo, UGC, PGC o Caldwell) no son reconocidas actualmente por el patrón de detección, y el sistema devuelve en esos casos un mensaje de error genérico. La ampliación de la cobertura de catálogos y la mejora de estos mensajes, indicando explícitamente los formatos admitidos y sugiriendo alternativas, se identifican como líneas de mejora (sección 9.2).

La resolución de la ubicación emplea igualmente una estrategia en capas. Un diccionario interno contiene las coordenadas y husos horarios de más de 40 ciudades y observatorios de habla hispana (de España, Argentina, Colombia, México y Chile, entre otros) y ciudades internacionales frecuentes. Para ubicaciones no incluidas en el diccionario, el sistema consulta en tiempo real al servicio de geocodificación de Open-Meteo, que devuelve las coordenadas geográficas y el huso horario. Esta combinación de diccionario local y geocodificación externa

permite operar con cualquier ubicación del planeta sin sacrificar la velocidad de respuesta en las ciudades más frecuentes. Cuando la ubicación solicitada no puede resolverse con confianza, el sistema no asigna silenciosamente una ubicación por defecto (que produciría resultados factualmente incorrectos sin que el usuario lo perciba), sino que lo señala explícitamente con un campo de advertencia que se propaga a través de todo el pipeline hasta la infografía y la narrativa final.

La resolución temporal convierte expresiones relativas como *"esta noche"*, *"mañana"*, *"el viernes"* o *"el 16 de mayo"* en fechas concretas. El algoritmo reconoce nombres de meses en español e inglés, días de la semana con cálculo del próximo día correspondiente, y expresiones coloquiales habituales. El resultado del enriquecimiento es un conjunto estructurado de parámetros resueltos que constituye la entrada común para las dos ramas del pipeline: la rama de planetas y cuerpos menores del Sistema Solar (que consulta JPL Horizons) y la rama de cielo profundo (que consulta SESAME del CDS).

Un aspecto adicional del enriquecimiento es el cálculo de los tiempos de consulta a JPL Horizons en función de la zona horaria del observador. El período nocturno de interés para la planificación observacional abarca aproximadamente desde las 15:00 hora local (para capturar la puesta del Sol y el crepúsculo) hasta las 09:00 hora local del día siguiente (para incluir el amanecer). Como JPL Horizons opera exclusivamente en Tiempo Universal, el sistema calcula la diferencia entre la hora local del observador y UT teniendo en cuenta automáticamente el horario de verano cuando corresponde, y convierte los límites del período nocturno local a UT. Este cálculo dinámico garantiza que las efemérides solicitadas cubran el período nocturno del observador independientemente de su zona horaria, desde UTC-12 hasta UTC+14.

6.4. Efemérides planetarias: integración con JPL Horizons

Cuando el objeto solicitado es un cuerpo del Sistema Solar, el pipeline sigue la rama planetaria, que consulta el sistema de efemérides Horizons del Jet Propulsion Laboratory (Giorgini et al., 1996), el servicio de efemérides de referencia de la NASA. La consulta solicita efemérides para el observador, con las coordenadas geodésicas de la ubicación como centro de referencia, en

intervalos de 30 minutos durante el período nocturno calculado previamente. Las cantidades solicitadas incluyen azimut, elevación, magnitud visual aparente y magnitud de brillo superficial, lo que permite obtener directamente la altitud del objeto sobre el horizonte local en función del tiempo, junto con su brillo previsto en la fecha solicitada. Este dato es especialmente relevante para quien practica astrofotografía, ya que la magnitud aparente es el punto de partida para estimar el tiempo de exposición necesario, aunque por el momento ese cálculo deba realizarse fuera de astronomIA (véase la sección 9.2)

La respuesta de Horizons utiliza un formato tabular delimitado por marcadores estándar, del que se extraen, para cada intervalo horario, la hora UTC, el azimut, la elevación y la magnitud visual aparente. Un aspecto técnico relevante es la conversión de las horas UT devueltas por Horizons a la hora local del observador, necesaria para que las ventanas de observación se presenten en el marco temporal que el usuario espera. La conversión se realiza teniendo en cuenta automáticamente el horario de verano cuando corresponde, para cualquier zona horaria del planeta.

Los datos parseados incluyen la altitud máxima del objeto durante la noche, la hora de tránsito (máxima elevación), las horas de salida y puesta, la magnitud visual aparente, y una secuencia de posiciones horarias que se utilizan posteriormente para generar la curva de altitud de la infografía. La magnitud aparente se extrae directamente de las efemérides de Horizons, lo que garantiza valores precisos que reflejan la distancia real del planeta al observador en la fecha solicitada, a diferencia de las magnitudes tabuladas que representan valores promedio. Los intervalos de muestreo de 30 minutos ofrecen una resolución temporal suficiente para generar curvas de altitud suaves sin producir un volumen excesivo de datos. Las coordenadas geodésicas del observador se pasan al servicio mediante parámetros que permiten especificar un punto arbitrario sobre la superficie terrestre como centro de referencia para las efemérides, en lugar de restringirse a observatorios predefinidos.

6.5. Resolución de objetos de cielo profundo

Para objetos que no pertenecen al Sistema Solar (nebulosas, galaxias, cúmulos, estrellas), el pipeline sigue la rama de cielo profundo, que consulta el servicio SESAME del Centre de

Données astronomiques de Strasbourg (CDS). SESAME es un servicio de resolución de nombres que consulta simultáneamente las bases de datos SIMBAD (Wenger et al., 2000), NED (NASA/IPAC Extragalactic Database) y VizieR (Ochsenbein et al., 2000) para obtener las coordenadas ecuatoriales J2000.0 de un objeto a partir de su nombre o designación de catálogo.

La consulta se configura para devolver, además de las coordenadas, datos fotométricos cuando están disponibles, lo que permite obtener la magnitud aparente del objeto directamente desde la base de datos de referencia sin necesidad de consultas adicionales. El sistema extrae de la respuesta las coordenadas ecuatoriales (ascensión recta y declinación en grados), el tipo de objeto y el nombre principal del catálogo. Adicionalmente, implementa una estrategia de extracción de magnitud en varias etapas diseñada para maximizar la cobertura: busca primero la magnitud visual directa; después, las líneas de fotometría que SIMBAD publica en un formato estándar, en las que cada entrada indica la banda fotométrica y su valor (por ejemplo, «V 9.30»); y, por último, etiquetas genéricas de magnitud presentes en la respuesta.

Un aspecto astronómicamente relevante de esta extracción es la necesidad de distinguir los valores de magnitud de otros parámetros que se publican en SESAME con etiquetas similares (en particular, la velocidad radial y el movimiento propio). Esta ambigüedad fue identificada durante las pruebas con el objeto M105, que devolvía una magnitud incorrecta de 0.0 correspondiente en realidad a su velocidad radial geocéntrica, cuando la magnitud visual real es V = 9.3 según el catálogo NGC/IC. La rutina de extracción fue ajustada para descartar explícitamente estos campos confundibles.

Como mecanismo de respaldo para los casos en que SESAME no incluye datos fotométricos (situación frecuente en objetos extensos como nebulosas y algunos cúmulos), el sistema incorpora un catálogo interno de magnitudes verificadas que cubre los 110 objetos del catálogo Messier, los objetos NGC más frecuentemente observados, fuentes notables (como Cygnus X-1), las estrellas más brillantes del cielo y las Nubes de Magallanes. Los valores de

este catálogo proceden de fuentes publicadas y se utilizan exclusivamente cuando la consulta a SESAME/SIMBAD no devuelve un resultado válido.

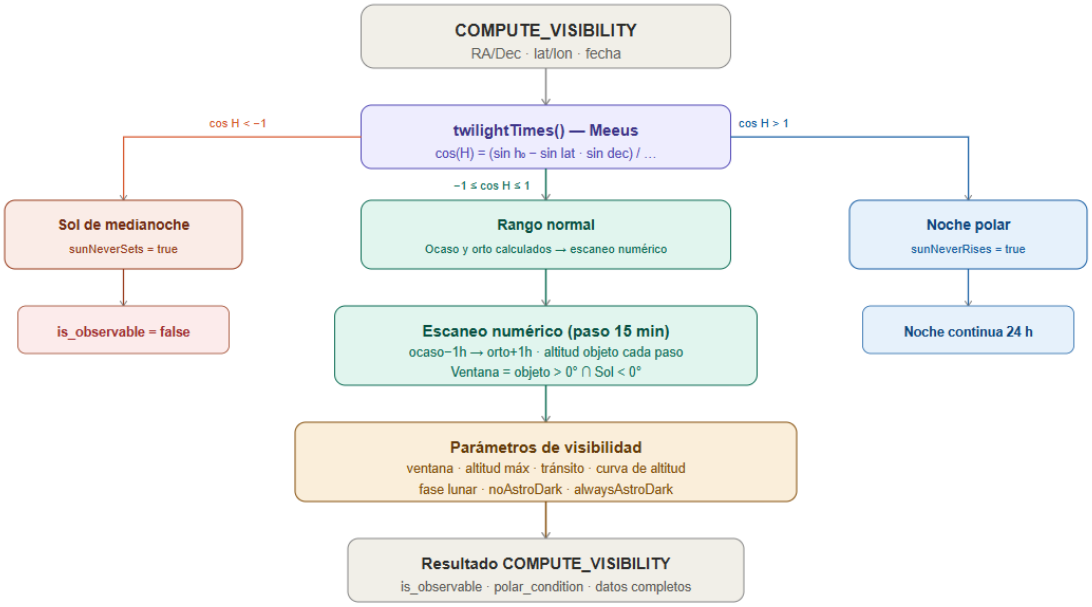
6.6.Cálculo de visibilidad mediante algoritmos de Meeus

El nodo de cálculo de visibilidad constituye el núcleo algorítmico del módulo. Su función es determinar, a partir de las coordenadas ecuatoriales del objeto, la ubicación geográfica del observador y la fecha de observación, si el objeto es observable durante la noche y, en caso afirmativo, calcular todos los parámetros que definen las condiciones de observación. Implementa dos ramas de cálculo: una para planetas, que utiliza los datos de posición ya obtenidos de JPL Horizons, y otra para objetos de cielo profundo, que calcula las posiciones a partir de las coordenadas ecuatoriales mediante los algoritmos de astronomía posicional de Jean Meeus (1991) y cuyos fundamentos se presentaron en la sección 3.2. El flujo interno del proceso se representa en la Figura 10, donde se distinguen las ramas de cálculo para condiciones normales, sol de medianoche y noche polar, así como la generación final de los parámetros de visibilidad.

La rama de cielo profundo implementa las siguientes funciones astronómicas, todas basadas en Meeus (1991):

- Conversión de fecha civil a Día Juliano.
- Cálculo del Tiempo Sidéreo Medio de Greenwich y del Tiempo Sidéreo Local.
- Transformación de coordenadas ecuatoriales a horizontales, mediante la fórmula estándar de conversión con el ángulo horario.
- Cálculo de la altitud máxima teórica de un objeto, como 90° menos la diferencia absoluta entre la latitud del observador y la declinación del objeto.
- Posición del Sol para una fecha dada, mediante la teoría solar abreviada de Meeus.
- Cálculo de las horas de crepúsculo civil (altitud solar −0.833°) y astronómico (altitud solar −18°).

Figura 10. *Flujo del algoritmo de cálculo de visibilidad*



Fuente: elaboración propia

Un desafío significativo en el cálculo de la ventana de observación es el manejo correcto del cruce de medianoche. Las horas astronómicas nocturnas abarcan típicamente desde las 18:00 hasta las 06:00 del día siguiente, lo que requiere un tratamiento especial para evitar discontinuidades aritméticas. Las primeras versiones del sistema utilizaban una normalización a «escala nocturna» que convertía todas las horas a un rango continuo de 18 a 36 (donde 24 = medianoche, 30 = las 6 AM). Sin embargo, esta normalización producía errores en objetos que salen antes del anochecer y se ponen después de la medianoche: la hora de salida diurna se convertía a un valor superior a 24, haciendo que el sistema la interpretase como posterior al ocaso del objeto. Este error se detectó durante las pruebas con la galaxia M33 observada desde Tokio, que mostraba incorrectamente una ventana de 0,0 horas cuando en realidad. La solución implementada en la versión final del sistema reemplaza la aproximación analítica por un escaneo numérico directo. El algoritmo recorre el intervalo temporal desde una hora antes del ocaso hasta una hora después del orto solar, en pasos de 15 minutos. Para cada paso, calcula la posición horizontal del objeto mediante las fórmulas de Meeus y registra si la altitud es positiva (objeto sobre el horizonte). La ventana de observación se define como el intervalo continuo de tiempo durante el cual el objeto está simultáneamente sobre el horizonte y el Sol

está bajo el horizonte. Este enfoque numérico, aunque computacionalmente más costoso que la solución analítica, elimina las ambigüedades del cruce de medianoche y maneja correctamente todos los casos límite, incluidos los objetos circumpolares (siempre sobre el horizonte) y los objetos que nunca alcanzan el horizonte desde una latitud dada.

Además de la ventana de observación, el escaneo produce un conjunto de posiciones horarias que se utilizan para generar la curva de altitud de la infografía. Estas posiciones se calculan en un bucle independiente, alineado a intervalos regulares de 30 minutos en punto (XX:00 y XX:30), comenzando desde la hora entera inmediatamente inferior al inicio del escaneo. Esta alineación es necesaria porque el punto de inicio del escaneo depende de la hora exacta del ocaso (por ejemplo, 18:43), y los incrementos de 0,25 horas desde un punto de inicio no entero nunca producen horas exactas de reloj. Sin esta alineación, las etiquetas del eje temporal del gráfico mostrarían valores como *"18:43"* o *"19:08"* en lugar de los esperados *"18:30"* o *"19:00"*, perjudicando la legibilidad.

El cálculo de la fase lunar se realiza mediante una aproximación de primer orden basada en la elongación media lunar (Meeus, 1991, cap. 49). A partir del Día Juliano se calcula el argumento *D* (elongación media de la Luna respecto del Sol) y se estima la fracción iluminada como $\frac{(1-\cos D)}{2}$.

El resultado se clasifica en categorías descriptivas (Luna nueva, Creciente, Cuarto creciente, Gibosa creciente, Luna llena, etc.) y se evalúa su impacto sobre la observación: una iluminación superior al 70 % se clasifica como impacto «alto» (adverso para objetos débiles), entre el 30 % y el 70 % como «moderado», e inferior al 30 % como «bajo». Cabe señalar que la Luna, además de actuar como factor de calidad del cielo, está incluida como objeto observable en el diccionario de cuerpos del Sistema Solar (sección 6.3), por lo que el usuario puede solicitar su planificación como la de cualquier otro objeto.

El cálculo de los tiempos de crepúsculo requiere un tratamiento especial para latitudes extremas. La fórmula estándar de Meeus para el ángulo horario del Sol es:

$$\cos(H) = \frac{\sin(h_0) - \sin(lat) \cdot \sin(dec)}{\cos(lat) \cdot \cos(dec)}$$

donde h_o es la altitud del horizonte (−0,833° para el ocaso civil, −18° para el crepúsculo astronómico). La fórmula produce un valor de *cos(H)* fuera del rango [−1, +1] cuando la condición geométrica correspondiente no se cumple. Concretamente, cos(H) < −1 indica que el Sol nunca desciende por debajo del umbral h_o durante el ciclo diurno: es la condición de sol de medianoche, que ocurre en latitudes superiores al Círculo Polar durante el verano del hemisferio correspondiente. Inversamente, *cos(H) > 1* indica que el Sol nunca asciende por encima del umbral h_o: es la condición de noche polar.

El sistema implementa tres regímenes diferenciados:

- En el rango normal, calcula el ángulo horario y obtiene las horas de ocaso y orto solar.
- Cuando *cos(H) < −1*, marca la condición de sol de medianoche y devuelve inmediatamente un resultado *no observable* con el indicador correspondiente, sin ejecutar cálculos de posición adicionales que carecerían de significado físico.
- Cuando *cos(H) > 1*, marca la condición de noche polar y considera el rango nocturno como continuo durante 24 horas.

Adicionalmente, el sistema contempla una condición intermedia, denominada *sin oscuridad astronómica*, que ocurre cuando el Sol se pone (existe noche civil) pero nunca desciende por debajo de −18° (no hay oscuridad astronómica completa). Esta situación es frecuente en latitudes entre 48° y 66° durante las semanas próximas al solsticio de verano (como ocurre en Helsinki (60,2° N) en junio). En estos casos, el sistema informa al usuario de que la oscuridad no es suficiente para la observación de objetos débiles de cielo profundo, pero los objetos brillantes (planetas o estrellas de primera magnitud) pueden ser observados durante el período de menor luminosidad del cielo. La condición complementaria, asociada a la noche polar, indica que toda la noche es astronómicamente oscura, lo que elimina la restricción de crepúsculo para los objetos débiles.

6.7.Integración meteorológica con Open-Meteo

El procesamiento de los datos meteorológicos (a cargo del nodo PARSE_WEATHER) filtra la información de Open-Meteo para conservar únicamente las horas nocturnas (18:00 – 06:00) y calcula estadísticas agregadas sobre cinco variables: cobertura de nubes promedio,

temperatura mínima, velocidad máxima del viento, peor visibilidad y humedad máxima. La Tabla 10 detalla las variables consultadas y sus unidades.

Tabla 10. *Variables meteorológicas consultadas a Open-Meteo.*

Variable	Unidad
Cobertura de nubes	%
Visibilidad	m
Temperatura	°C
Humedad relativa	%
Velocidad del viento	km/h

Fuente: elaboración propia

A partir de estas estadísticas, el sistema evalúa la calidad de observación en una escala de cinco niveles cuyo criterio principal es la cobertura de nubes, complementado por umbrales de viento y visibilidad en los niveles superiores (Tabla 11).

Tabla 11. *Escala de calidad de observación meteorológica*

Nivel	Nubes	Viento	Visibilidad
Excelente	≤ 20 %	< 30 km/h	> 10 km
Buena	≤ 40 %	< 40 km/h	—
Aceptable	≤ 60 %	—	—
Pobre	≤ 80 %	—	—
No recomendable	> 80 %	—	—

Fuente: elaboración propia

Los niveles se evalúan en cascada descendente: para asignar un nivel deben cumplirse simultáneamente todos los umbrales de su fila, y si alguno falla se desciende al siguiente. Así, una noche con un 15 % de nubes pero viento de 45 km/h no se clasifica como «Excelente» ni «Buena» (incumple los umbrales de viento de ambos niveles), sino como «Aceptable».

Adicionalmente, el sistema genera alertas independientes del nivel de calidad cuando se superan tres umbrales críticos: humedad relativa superior al 85 % (riesgo de condensación en la óptica), viento superior a 40 km/h (inestabilidad del soporte del telescopio) y temperatura inferior a 0 °C (protección del equipo y del observador).

6.8. Generación de la respuesta textual

Con todos los datos astronómicos y meteorológicos calculados, el nodo de preparación del *prompt* construye una instrucción para el modelo de lenguaje GPT-4o-mini que sintetiza la información en una respuesta narrativa dirigida al usuario. El *prompt* del sistema incluye reglas estrictas que delimitan el comportamiento del modelo:

- Utilizar únicamente los datos proporcionados, sin inventar coordenadas, magnitudes, horarios ni ningún otro dato numérico.
- Redactar en español manteniendo el rigor técnico.
- Producir una respuesta concisa pero completa, que pueda escanearse en 10–15 segundos; deben destacarse los datos más relevantes para la decisión de observar, en lugar de repetir todos los valores numéricos disponibles.
- Si el objeto no es observable, explicar la razón y sugerir alternativas; si los datos meteorológicos proceden de una climatología histórica (porque la fecha excede el horizonte del pronóstico), mencionarlo explícitamente para que el usuario sepa que esa parte de la información no es predictiva.
- Incluir recomendaciones prácticas: mejor horario de observación, precauciones por frío o humedad, e impacto cualitativo de la fase lunar.
- Entregar la respuesta en texto plano, sin ningún marcador de formato Markdown (sin ###, sin **, sin tablas ni cualquier otro elemento sintáctico). Esta restricción no es estética sino funcional: la respuesta del modelo se inserta directamente en la infografía del módulo, donde estos caracteres aparecerían sin renderizar y degradarían la legibilidad.

El formato visual prescrito sigue una estructura fija: una frase introductoria corta con la ventana de observación, un título con un emoji temático que identifica al objeto y la ubicación,

y un conjunto de secciones breves (de uno a tres ítems cada una) precedidas por un emoji característico de cada categoría:

☁️ Cielo

🌙 Luna

⏰ Mejor momento

🌡️ Clima

💧 Humedad

⚠️ Precauciones

🔁 Recomendación final

Los encabezados de sección se escriben en mayúsculas, y las listas utilizan guiones simples como marcador. Las secciones que no aporten información útil en un caso concreto se omiten, manteniendo la respuesta orientada a la decisión observacional.

El user prompt incluye todos los datos calculados organizados en tres bloques:

- **Información del objeto:** tipo, magnitud, altitud máxima y horarios.
- **Ventana de observación:** inicio, fin, duración, datos nocturnos y fase lunar.
- **Condiciones meteorológicas:** cobertura de nubes, calidad del cielo, temperatura, viento y alertas activas.

La “temperatura” de generación es un parámetro de los modelos de lenguaje que regula la aleatoriedad de la salida: con valores próximos a 0, el modelo elige casi siempre la palabra más probable (comportamiento determinista y repetitivo), mientras que valores mayores le permiten elecciones menos probables, produciendo textos más variados y naturales. La elección de una temperatura de generación de 0,7 para esta llamada al modelo (frente a 0,1 en la etapa de comprensión) refleja la diferente naturaleza de las dos tareas: la extracción de parámetros requiere precisión y determinismo, mientras que la generación de texto explicativo se beneficia de una mayor variabilidad para producir respuestas más naturales y menos repetitivas.

La construcción del contexto contempla además el tratamiento de condiciones polares, que requieren instrucciones específicas para evitar explicaciones incorrectas. La Tabla 12 resume

la correspondencia entre cada condición polar detectada y la instrucción que se inyecta en el contexto del modelo.

Tabla 12. *Tratamiento de condiciones polares en el contexto del modelo de lenguaje*

Condición detectada	Caracterización	Instrucción al modelo
Sol de medianoche	Latitudes polares en verano: el Sol no se pone	Indicar imposibilidad física de observación nocturna; no mencionar altitud insuficiente ni noche astronómica.
Noche polar	Latitudes polares en invierno: el Sol no sale	Indicar que la oscuridad es continua y que la ausencia de crepúsculo no constituye una limitación.
Sin oscuridad astronómica	El Sol se pone pero no desciende por debajo de −18°	Diferenciar entre objetos brillantes (observables) y objetos débiles de cielo profundo (no recomendables).
Condición normal	El ciclo diurno-nocturno es estándar	Sin instrucción adicional.

Fuente: elaboración propia

Estas instrucciones se refuerzan mediante reglas explícitas que llevan al modelo a tratar las condiciones polares como fenómenos astronómicos que deben explicarse al usuario con rigor, evitando formulaciones que sugieran un fallo del sistema. Esta distinción es necesaria porque el modelo depende enteramente del contexto proporcionado para producir explicaciones correctas, al no tener acceso directo a los cálculos astronómicos subyacentes.

6.9. Generación de la infografía de observación

El nodo de ensamblado final combina el texto narrativo generado por el modelo de lenguaje con una infografía generada dinámicamente. La infografía constituye el producto visual principal del plan de observación y se entrega como un fragmento autocontenido que el frontend puede mostrar de forma aislada respecto del resto de la aplicación.

La infografía se organiza en cuatro secciones apiladas verticalmente:

- **Cabecera:** nombre del objeto con su símbolo astronómico, tipo de objeto, ubicación con coordenadas, fecha y etiqueta de estado (OBSERVABLE / NO OBSERVABLE) con código de color.
- **Tarjetas de indicadores:** cuatro indicadores clave: magnitud aparente, altitud máxima, duración de la ventana de observación y calidad meteorológica.
- **Fila de horarios:** ocaso, inicio de noche astronómica, inicio y fin de la ventana de observación, tránsito, amanecer astronómico y orto solar.
- **Curva de altitud:** gráfico que representa la altitud del objeto sobre el horizonte en función de la hora local, con elementos visuales que destacan el horizonte, las líneas de cuadrícula y la ventana útil de observación.

La Tabla 13 recoge los símbolos astronómicos utilizados en la cabecera de la infografía.

Tabla 13. *Símbolos astronómicos utilizados en la cabecera de la infografía.*

Símbolo	Objeto
♃	Júpiter
♄	Saturno
♂	Marte
♀	Venus
☿	Mercurio
☽	Luna
★	Objetos de cielo profundo (nebulosas, galaxias, cúmulos)

Fuente: elaboración propia

La curva de altitud incorpora los siguientes elementos visuales:

- El horizonte (0°) se marca con una línea destacada en color ámbar; las líneas de cuadrícula se disponen a intervalos de 10° hasta los 60°.
- La curva del objeto se traza como una polilínea continua con gradiente de relleno semitransparente para altitudes positivas.

- Los puntos dentro de la ventana de observación se destacan con mayor tamaño y contorno blanco.
- Marcadores verticales discontinuos señalan el ocaso y el inicio de la noche astronómica.
- Un rectángulo semitransparente en cian delimita la ventana de observación.
- El punto de máxima altitud se etiqueta con el valor en grados y la hora local.

La respuesta del pipeline se entrega al sistema en un formato estructurado común para los dos módulos del asistente, que incluye un identificador único de la petición, el estado del procesamiento, el resumen textual narrativo, los datos estructurados de visibilidad y meteorología, los productos visuales generados (entre ellos la infografía) y eventuales advertencias (por ejemplo, sobre el origen de la ubicación cuando ha sido aproximada).

El rango temporal del gráfico se ajusta dinámicamente al segmento relevante para cada observación, en lugar de mostrar siempre el período nocturno completo. Para objetos con ventanas de visibilidad cortas, mostrar las 18 horas de la noche produciría un gráfico donde la curva significativa ocupa una fracción mínima del área. La Tabla 14 describe la lógica de recorte según el estado de observabilidad del objeto.

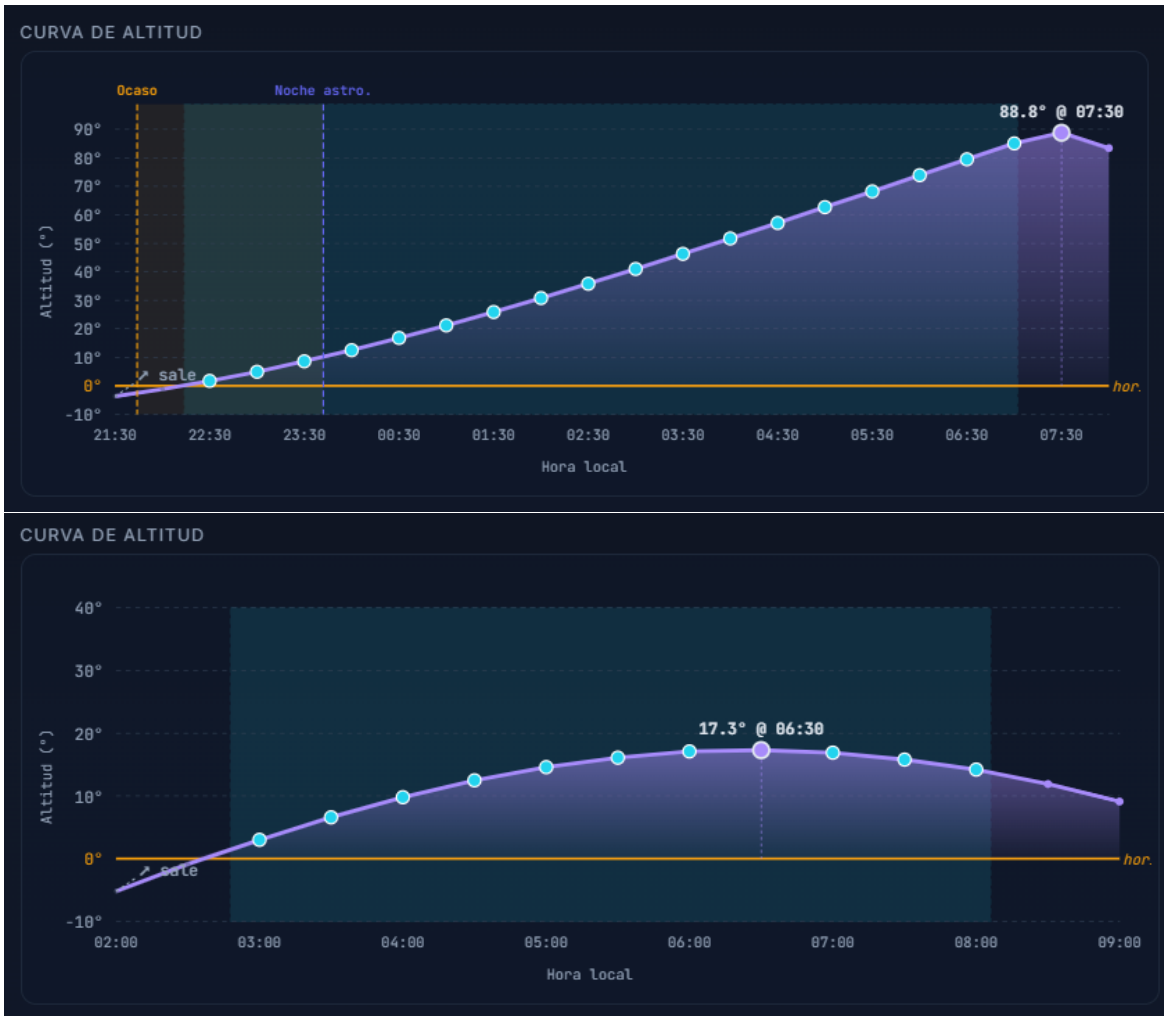
Tabla 14. *Lógica de recorte del rango temporal del gráfico de altitud*

Condición	Comportamiento del gráfico
Existe ventana de observación definida	El gráfico se centra en la ventana con un margen de 60 minutos a cada lado.
No existe ventana (objeto no observable)	El gráfico se centra en el segmento continuo más largo durante el cual el objeto permanece sobre el horizonte.
El objeto nunca supera el horizonte	Se muestran todos los datos disponibles sin recorte.

Fuente: elaboración propia

Como se puede ver en Figura 11, en los casos en que el gráfico ha sido recortado, indicadores visuales en los bordes señalan la dirección de continuación de la curva, de modo que el usuario comprende que el recorte es una decisión de presentación y no una limitación de los datos.

Figura 11. *Ejemplo de curva de altitud con recorte temporal para M31 desde dos lugares del planeta diferentes el mismo día.*



Fuente: elaboración propia

El compás polar incorpora una detección de discontinuidades temporales que aparece cuando, dentro del período de cálculo (entre las 15:00 hora local y las 09:00 del día siguiente, aproximadamente dieciocho horas), el objeto presenta dos pasos visibles separados sobre el horizonte. Esta situación, frecuente en objetos cuya culminación se sitúa cerca del mediodía local, se produce cuando el objeto se encuentra sobre el horizonte al inicio del período (mientras finaliza su paso visible del día anterior), permanece bajo el horizonte durante la mayor parte de la noche, y reaparece poco antes del amanecer del día siguiente como inicio de su nuevo paso diurno. Sin el mecanismo de detección, la representación como polilínea

continua conectaría los dos arcos disjuntos con una línea recta que cruzaría el centro del diagrama, sin correspondencia con la trayectoria real del objeto bajo el horizonte.

El algoritmo detecta intervalos superiores a 90 minutos entre puntos consecutivos sobre el horizonte e inicia un nuevo segmento de trayectoria en cada discontinuidad, produciendo arcos separados que representan fielmente cada paso visible del objeto sobre el horizonte local.

6.10. Ruta de información general

Además de la planificación de observaciones, el sistema gestiona preguntas generales de astronomía a través de una ruta secundaria. Esta ruta se activa cuando el clasificador de intención detecta preguntas como *"¿Qué es un agujero negro?"* o *"¿Qué es una nebulosa?"*, que no requieren cálculos de visibilidad ni datos meteorológicos.

La ruta consulta al modelo de lenguaje GPT-4o-mini con un *prompt* especializado que incluye la fecha actual, reglas sobre la honestidad ante datos de efemérides futuras (el modelo debe reconocer que no tiene acceso a tablas de efemérides actualizadas y recomendar fuentes externas como *timeanddate.com* o Stellarium) y la indicación de que, si la pregunta se refiere implícitamente a una observación, sugiera al usuario reformular la consulta con los parámetros necesarios para activar la ruta de planificación completa.

6.11. Despliegue e interfaz de usuario

El módulo se despliega en la nube como un servicio accesible públicamente, integrado con el resto del sistema a través de la capa de integración descrita en el capítulo 7. Las credenciales necesarias para acceder a los servicios externos (el modelo de lenguaje OpenAI y, eventualmente, otros servicios futuros) se gestionan de forma centralizada en el entorno de despliegue, sin exponerse en el flujo de trabajo. Esta separación cumple con las buenas prácticas habituales para el manejo de claves de acceso a servicios externos.

6.12. Resumen de servicios y tecnologías integradas

A modo de síntesis, la Tabla 15 recoge los servicios externos y tecnologías integradas en el módulo de asistencia a la planificación observacional, junto con su función dentro del pipeline y la justificación de su elección.

Tabla 15. *Servicios y tecnologías integradas en el módulo de asistencia a la planificación observacional.*

Servicio / Tecnología	Función en el pipeline	Justificación de elección
JPL Horizons (NASA/JPL)	Cálculo de posiciones, magnitudes y horarios de salida/puesta de cuerpos del Sistema Solar.	Precisión del orden de milisegundos de arco para planetas interiores; supera con creces los requisitos de la planificación observacional amateur o educativa.
SESAME (CDS, Estrasburgo)	Resolución de nombres de objetos de cielo profundo; proporciona coordenadas J2000.0 y datos fotométricos a partir de nombres o designaciones de catálogo.	Consulta simultánea de SIMBAD, NED y VizieR, maximizando la cobertura de objetos reconocidos.
Open-Meteo	Evaluación de condiciones atmosféricas previstas en la ubicación del observador durante la noche de observación.	Servicio completamente abierto, amplia cobertura global y archivo histórico disponible para planificaciones a largo plazo. No requiere registro previo ni clave de acceso, lo que simplifica el despliegue y reduce las dependencias externas
Open-Meteo Geocoding API	Conversión de nombres de ciudades en coordenadas geográficas y husos horarios IANA.	Servicio de respaldo cuando la ubicación solicitada no figura en el diccionario interno del sistema.
GPT-4o-mini (OpenAI)	Comprensión de la intención del usuario (extracción de parámetros) y generación de la narrativa textual del plan de observación.	Relación óptima entre capacidad, latencia (< 500 ms) y coste operativo. Modelos más grandes están contemplados como mejora futura para tareas de mayor complejidad.
Algoritmos de Meeus (1991)	Conversión a coordenadas horizontales, posición solar, tiempos de crepúsculo y fase lunar.	Precisión del orden de un minuto de arco, suficiente para la planificación observacional. A diferencia del resto de filas de esta tabla, no se trata de un servicio externo consumido, sino de ecuaciones programadas e implementadas por la autora directamente en el flujo de trabajo, lo que garantiza disponibilidad, ausencia de dependencias externas y reproducibilidad.

Fuente: elaboración propia

6.13. Validación del módulo de planificación

La validación del módulo de planificación observacional se realizó mediante un programa de pruebas sistemáticas diseñado para explorar los límites del dominio de entrada del sistema. El objetivo no fue únicamente verificar el funcionamiento en condiciones típicas (latitudes medias, objetos brillantes, zonas horarias europeas), sino someter al sistema a combinaciones de parámetros que ejercitan los casos extremos de los algoritmos astronómicos subyacentes.

Las pruebas se organizaron en seis ejes de cobertura, descritos en la Tabla 16.

Tabla 16. *Validación del módulo de planificación.*

Eje de prueba	Rango cubierto	Ejemplos representativos
Cobertura geográfica	Latitudes 78°N – 54°S (incluye ambos Círculos Polares)	Longyearbyen (78.2°N), Ushuaia (54.8°S), Polo Sur (90°S)
Cobertura temporal	Fechas próximas a ambos solsticios y equinoccios	21 de junio, 21 de diciembre, 22 de marzo, 23 de septiembre
Diversidad de objetos	Planetas, cuerpos menores, objetos Messier, estrellas, objetos NGC	Júpiter, Saturno, Ceres, Vesta, M31, M42, Polaris
Diversidad de zonas horarias	UTC-10 a UTC+9	Honolulu (UTC-10), Madrid (UTC+1), Oymyakon (UTC+9)
Condiciones adversas	Objetos no observables, sol de medianoche, noche polar, ventanas muy cortas	Polaris desde Longyearbyen el 21/06, M31 desde Soledad (ventana ~1h)
Robustez de entrada	Errores ortográficos, nombres en español, expresiones coloquiales de fecha	'cheliabinks', 'Júpiter', 'esta noche', 'el viernes que viene'

Fuente: elaboración propia

Como referencia independiente se utilizó Stellarium (versión 24.3), un planetario de escritorio de código abierto ampliamente utilizado en la comunidad astronómica tanto amateur como profesional.

Para cada caso de prueba se compararon: la hora de salida y puesta del objeto, la altitud máxima, la hora de tránsito, y la existencia o ausencia de ventana de observación nocturna. Las discrepancias aceptables se establecieron en ±15 minutos para los horarios y ±2° para las altitudes, márgenes que reflejan las diferencias inherentes entre los algoritmos abreviados de

Meeus (utilizados en el sistema) y los algoritmos completos de la VSOP87 (utilizados en Stellarium), así como las diferencias de resolución temporal entre ambos sistemas.

El programa comprendió más de 50 combinaciones de objeto, ubicación y fecha. La Tabla 17 recoge los casos más representativos junto con la condición explorada y el resultado esperado.

Tabla 17. *Casos de prueba representativos del módulo de planificación*

Objeto	Ubicación	Fecha	Condición explorada	Resultado esperado
Polaris	Longyearbyen (78.2°N)	21 jun	Sol de medianoche	No observable
M42	Ushuaia (54.8°S)	21 jun	Noche polar austral	Observable (noche continua)
Saturno	Vega del Codorno (40.4°N)	22 mar	Planeta diurno	No observable de noche
Júpiter	Córdoba, Argentina (31.4°S)	22 mar	Normal	Ventana amplia
M31	Soledad, Colombia (10.9°N)	22 mar	Ventana corta	~1 h tras el ocaso
Ceres	Quito (0.2°S)	Variable	Cuerpo menor	ID especial en Horizons, correcto
Vesta	Edmonton (53.6°N)	Variable	Objeto débil, latitud alta	Concordante con Stellarium

Fuente: elaboración propia

Los resultados de la validación confirmaron que el sistema produce resultados concordantes con Stellarium dentro de los márgenes establecidos para todas las combinaciones probadas. Las mayores discrepancias se observaron en los horarios de objetos de cielo profundo cercanos al horizonte (±10 minutos), atribuibles a la diferencia entre los algoritmos abreviados de Meeus y los completos de la VSOP87, así como a la ausencia de corrección por refracción atmosférica en el sistema actual. Para las efemérides planetarias, calculadas por JPL Horizons con precisión del orden de milisegundos de arco, las discrepancias con Stellarium fueron inferiores a ±2 minutos en todos los casos.

La detección de condiciones polares (sol de medianoche, noche polar, ausencia de oscuridad astronómica) se verificó correctamente en las siete ubicaciones de latitudes extremas incluidas en el programa. El cálculo dinámico de tiempos UTC para la consulta a Horizons se

validó con siete zonas horarias: Madrid (UTC+1), Oymyakon (UTC+9), Cheliábinsk (UTC+5), Tokio (UTC+9), Buenos Aires (UTC-3), Nueva York (UTC-5) y Honolulu (UTC-10), confirmando que las curvas de altitud resultantes corresponden al período nocturno local en todos los casos.

6.14. Verificación comparativa frente al flujo manual de planificación

Como complemento a la validación sistemática contra Stellarium descrita en los párrafos anteriores, se realizó una verificación operativa de extremo a extremo que compara la experiencia completa de planificación con *astronomIA* frente al flujo manual convencional que el sistema pretende sustituir. El ejercicio, realizado el 18 de julio de 2026, consistió en planificar la observación de los cinco objetos empleados en la verificación morfológica (NGC 6822, M87, NGC 4038, NGC 449 y NGC 3379) desde Córdoba (Argentina) por ambas vías.

El flujo manual exigió cuatro herramientas encadenadas: obtener las coordenadas geográficas del observador desde Google Maps; buscar cada objeto en SIMBAD y copiar sus coordenadas ICRS una a una; reformatearlas a la convención de entrada de Staralt (Azzaro y Sorensen, 2002); e introducir todos los datos en el formulario web. El proceso completo requirió 15 minutos (de 21:15 a 21:30) para los cinco objetos. Con *astronomIA*, la misma petición se formula en lenguaje natural y los tiempos de respuesta cronometrados fueron de 11, 10, 12, 8 y 9 segundos por objeto (media: 10 s), es decir, menos de un minuto para el conjunto, incluyendo en la misma respuesta la ventana de observación, la curva de altitud, el pronóstico meteorológico, la fase lunar, las efemérides horarias y las recomendaciones prácticas, información que el flujo manual obliga a reunir desde fuentes adicionales.

Tabla 18. *Comparación operativa entre el flujo manual convencional y astronomIA para la planificación de cinco objetos desde Córdoba (Argentina), 18 de julio de 2026.*

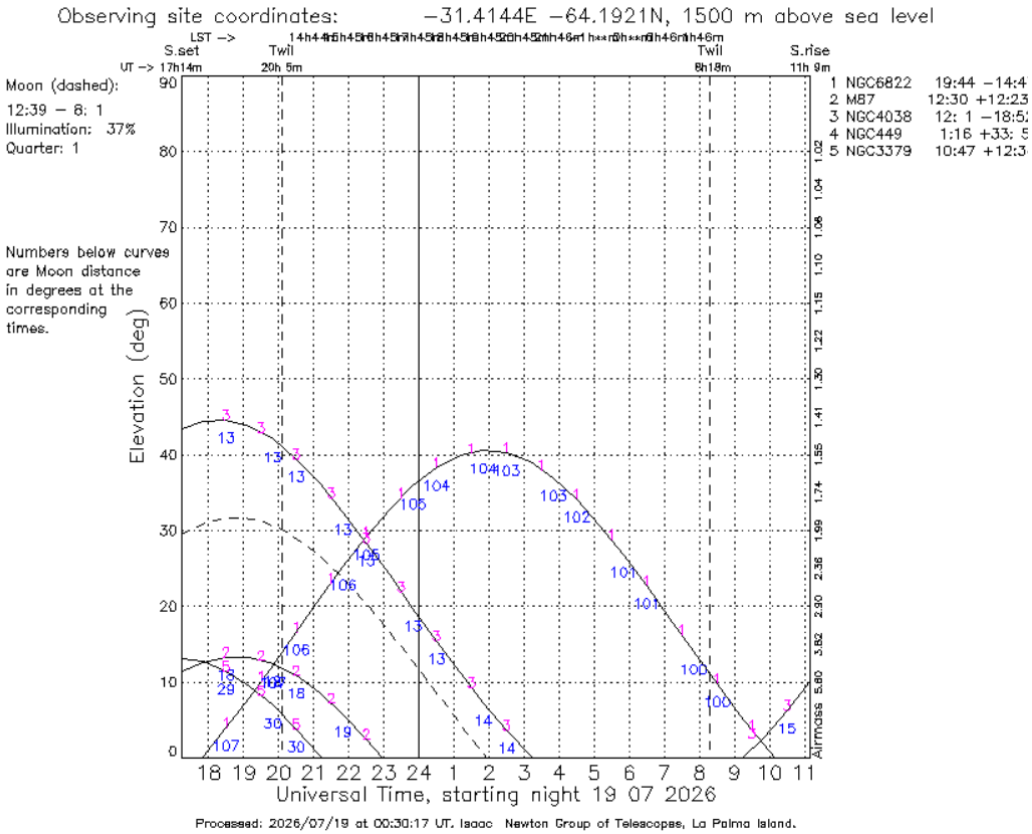
Aspecto	Flujo manual (Maps + SIMBAD + Staralt)	astronomIA
Tiempo total (5 objetos)	≈ 15 minutos	< 1 minuto (media 10 s/objeto)
Datos introducidos a mano	Coordenadas del sitio + 5 pares ICRS reformateados	Una frase en lenguaje natural
Información devuelta	Curvas de altitud	Ventana, curva, meteo, fase lunar, efemérides y recomendaciones

Errores durante la prueba	1 (inversión lat/lon, silencioso)	0
Curvas multiobjeto simultáneas	Sí	No (trabajo futuro, sección 9.2)

Fuente: elaboración propia

La comparación arrojó además una discrepancia instructiva. Para NGC 6822, la carta generada por Staralt indicaba una altitud máxima de poco más de 40° (Ver Figura 12), mientras que *astronomIA* predecía una culminación a 73,1° en torno a la 01:00.

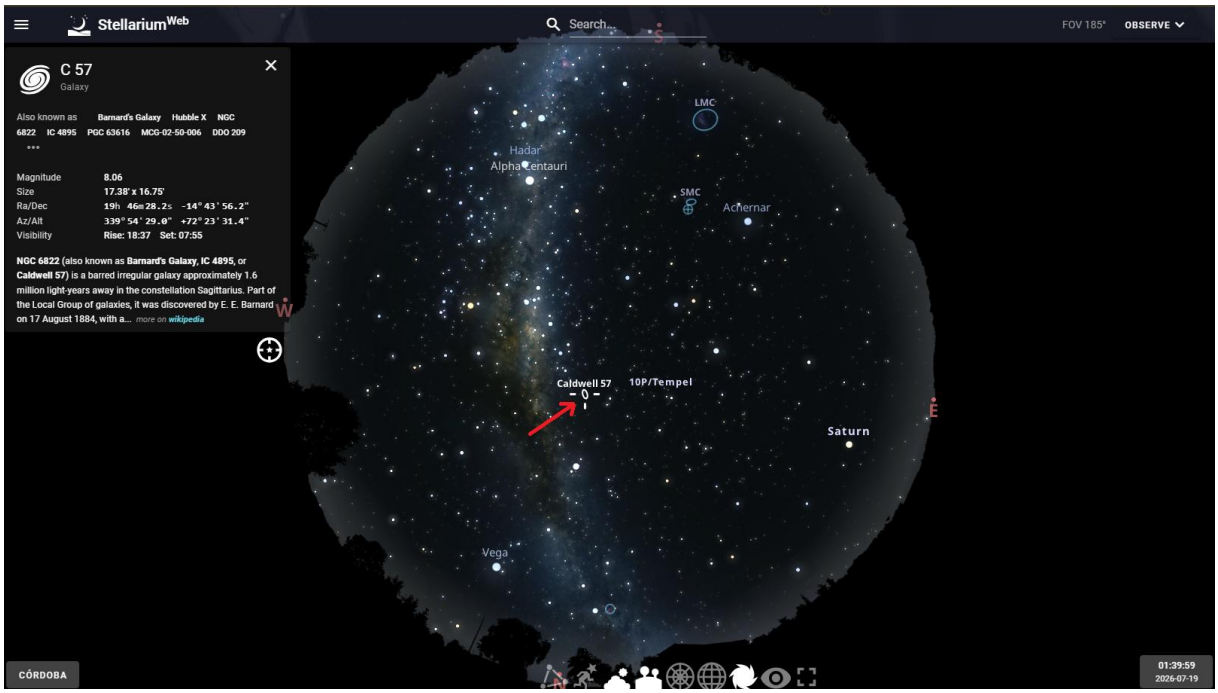
Figura 12. *Carta de visibilidad de Staralt generada durante la verificación. El encabezado revela la causa de la discrepancia: las coordenadas (lat, lon) de Google Maps fueron interpretadas como (lon E, lat N), situando al observador en latitud −64°.*



Fuente: elaboración propia con Staralt (Azzaro y Sorensen, 2002)

El arbitraje con un tercer sistema independiente, Stellarium (Ver Figura 13), resolvió el desacuerdo a favor de *astronomIA*: situado en Córdoba el 19 de julio de 2026 a la 01:40, Stellarium muestra a NGC 6822 a +72° 23’ de altitud.

Figura 13. *Verificación independiente con Stellarium: NGC 6822 a +72° 23′ de altitud desde Córdoba a la 01:40, en acuerdo con la predicción de astronomIA (73,1°) y el valor analítico (73,4°)*



Fuente: elaboración propia Stellarium Web (Zotti et al., 2021)

El resultado es, además, verificable analíticamente: la altitud de culminación de un objeto es $h_{max} = 90° - |\varphi - \delta|$; con la latitud de Córdoba ($\varphi = -31{,}41°$) y la declinación del objeto ($\delta = -14{,}80°$), resulta $h_{max} = 73{,}4°$ con tránsito en torno a la 01:10 hora local, en acuerdo con *astronomIA* y Stellarium.

El análisis posterior identificó la causa de la discrepancia, que no reside en Staralt sino en el propio flujo manual: el formulario de Staralt espera las coordenadas del observatorio en el orden "Longitud (°E) Latitud (°N)", mientras que Google Maps las proporciona en el orden inverso (latitud, longitud). Al trasladar "−31,414, −64,192" directamente, Staralt interpretó una latitud de −64,19° (equivalente a observar desde latitudes antárticas, como refleja el propio encabezado de la carta generada: "−31.4144E −64.1921N"), para la cual la culminación de NGC 6822 es $h_{max} = 90° - |-64{,}19 - (-14{,}80)| = 40{,}6°$, exactamente el valor mostrado. Este episodio, surgido de forma espontánea durante la verificación, ilustra la clase de error que el módulo está diseñado para eliminar: la resolución automática de ubicaciones

y de objetos suprime las transcripciones manuales de coordenadas entre herramientas con convenciones distintas, errores silenciosos (la carta se genera sin advertencia alguna) y difíciles de detectar para un usuario no experto.

La comparación también dejó constancia de una capacidad de Staralt de la que *astronomIA* carece actualmente: la representación simultánea de las curvas de altitud de varios objetos en un mismo diagrama, útil para elegir entre candidatos en una misma noche. La decisión de diseño vigente prioriza la guía detallada de un objeto por consulta, en consonancia con el uso observacional real; no obstante, la generación de una carta comparativa multiobjeto se identifica como una mejora valiosa y se incorpora al trabajo futuro (sección 9.2).

7. Integración del sistema: interfaz conversacional y capa de integración

Este capítulo describe la integración de los distintos componentes de "*astronomIA*" en una experiencia de uso unificada. Se presenta la capa intermedia encargada de coordinar la comunicación entre la interfaz web y los módulos especializados, así como la interfaz conversacional que permite al usuario formular consultas en lenguaje natural, visualizar resultados astronómicos y explorar el contexto celeste de los objetos analizados.

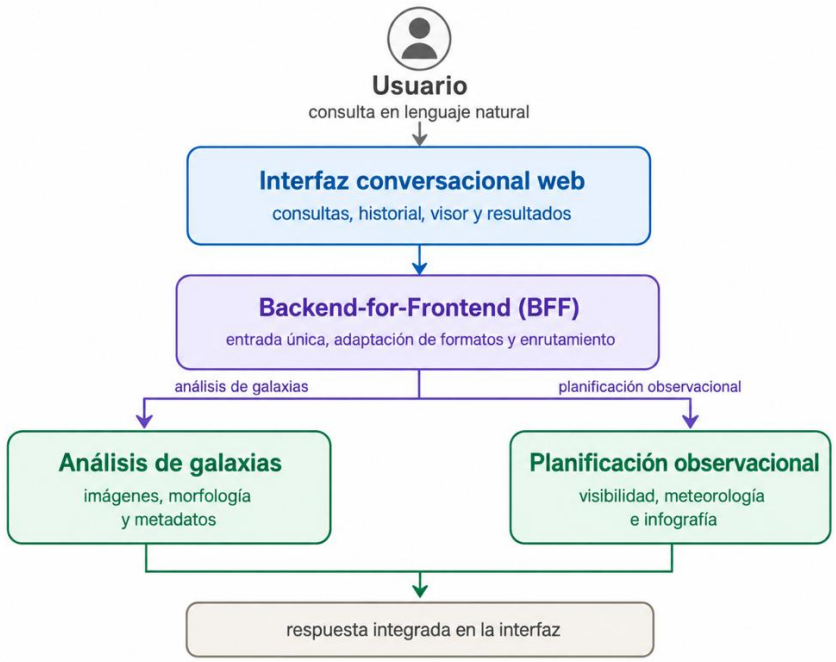
7.1. Arquitectura de integración del sistema

La integración de "*astronomIA*" se articula mediante una capa intermedia situada entre la interfaz conversacional web y los módulos especializados del sistema. Esta capa, que en arquitectura de software responde al patrón conocido como Backend-for-Frontend (BFF), recibe las peticiones del usuario, las dirige hacia el módulo correspondiente y entrega los resultados de vuelta en un formato común para la interfaz. De este modo, la aplicación web no necesita conocer los detalles internos de cada módulo: su responsabilidad se limita a enviar la consulta del usuario y presentar la respuesta integrada.

Esta separación permite que cada módulo evolucione de forma independiente (con sus propios servicios externos, formatos de respuesta y tiempos de procesamiento) sin obligar a modificar la interfaz cada vez que cambia un detalle interno. La interfaz se mantiene estable y centrada en la conversación con el usuario, mientras que la capa de integración asume la coordinación entre los distintos componentes.

La Figura 14 muestra esta arquitectura de integración. El usuario interactúa únicamente con la interfaz conversacional, que recoge la consulta en lenguaje natural y la envía a la capa de integración. A partir de esa petición, el sistema dirige el procesamiento hacia el módulo correspondiente: análisis de galaxias cuando la solicitud requiere imágenes, morfología o metadatos astronómicos; o planificación observacional cuando la consulta se centra en visibilidad, meteorología o generación de una infografía de observación.

Figura 14. *Arquitectura de integración entre la interfaz conversacional, la capa de integración (BFF) y los módulos especializados.*



Fuente: elaboración propia

Esta organización ofrece dos ventajas concretas para el sistema.

- Garantiza al usuario una experiencia homogénea: aunque los módulos internos operan con procesos, tiempos de ejecución y formatos de respuesta distintos: el análisis morfológico puede consumir varios segundos, mientras que una consulta de visibilidad puede responder en menos tiempo, la interfaz presenta los resultados con un estilo unificado.
- Favorece la extensibilidad: futuras funcionalidades astronómicas (por ejemplo, espectroscopía sintética, búsqueda en archivos de misiones espaciales o integración con catálogos de exoplanetas) podrían incorporarse como nuevos módulos especializados manteniendo el mismo esquema general de integración.

7.2. Interfaz conversacional web

La interfaz de usuario se implementa como una aplicación web de una sola página, accesible desde un navegador estándar sin necesidad de instalación. Su diseño se centra en ofrecer una

experiencia conversacional unificada, en la que el usuario pueda formular consultas en lenguaje natural, recibir actualizaciones del proceso y visualizar los resultados científicos generados por los módulos especializados.

La interfaz actúa como la capa de interacción principal de "*astronomIA*". Desde ella, el usuario puede iniciar una consulta, revisar el historial de la conversación, recibir respuestas textuales, consultar las imágenes, gráficos e infografías producidos por los módulos, y explorar el entorno celeste del objeto analizado mediante el visor astronómico integrado. Esta organización permite que tareas técnicamente complejas, como el análisis morfológico de una galaxia o la planificación de una observación, se presenten dentro de un flujo de uso sencillo y continuo.

La Tabla 19 resume los principales elementos funcionales de la interfaz conversacional web.

Tabla 19. *Elementos funcionales de la interfaz conversacional web*

Elemento funcional	Función	Resultado para el usuario
Vista conversacional	Presenta los mensajes del usuario y las respuestas del asistente en forma de diálogo.	Permite interactuar con el sistema de manera natural y seguir el hilo de la consulta.
Campo de entrada	Permite escribir peticiones en lenguaje natural y enviarlas al sistema.	Facilita el acceso a funciones avanzadas sin utilizar formularios técnicos ni comandos especializados.
Historial de conversaciones	Conserva las consultas realizadas y sus respuestas asociadas en el navegador.	Permite recuperar sesiones previas y revisar resultados anteriores.
Visualización de resultados	Muestra respuestas textuales, imágenes, gráficos, metadatos y advertencias generadas por los módulos.	Integra en una misma vista la explicación científica y los productos visuales del análisis o la planificación.
Indicadores de progreso	Informa al usuario de las etapas principales del procesamiento mientras se ejecuta una tarea.	Mejora la transparencia del sistema durante operaciones que pueden requerir varios segundos.
Visor astronómico integrado	Permite explorar el entorno celeste asociado a un objeto con coordenadas astronómicas.	Facilita la inspección visual del objeto y de los surveys disponibles sin abandonar la interfaz.

Fuente: elaboración propia

El historial de la conversación se conserva localmente en el navegador del usuario, lo que permite mantener la continuidad de la experiencia entre sesiones sin requerir infraestructura adicional de almacenamiento en el servidor. Esta decisión reduce la complejidad operativa del prototipo y resulta adecuada para el alcance del trabajo, ya que el objetivo principal es validar la integración entre interacción conversacional, análisis astronómico y visualización de resultados.

En conjunto, la interfaz web cumple una función esencial dentro del sistema: convierte los resultados producidos por los servicios internos en una experiencia accesible para el usuario final. El usuario no necesita conocer las herramientas internas ni los detalles técnicos de la comunicación entre módulos; interactúa con "*astronomIA*" como un asistente conversacional que organiza y presenta la información astronómica de forma estructurada.

7.3.Integración del visor astronómico Aladin Lite

La interfaz conversacional integra Aladin Lite, la versión web del atlas astronómico interactivo Aladin desarrollado por el Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS) (Boch y Fernique, 2014). Su incorporación permite que los resultados del sistema no se limiten a una respuesta textual, sino que puedan vincularse directamente con una visualización interactiva del cielo.

Cuando una respuesta incluye coordenadas astronómicas, el visor se centra automáticamente en la posición del objeto y permite explorar su entorno celeste. El usuario puede cambiar entre distintos surveys, ajustar el campo de visión y contextualizar visualmente los resultados obtenidos por el módulo de análisis de galaxias o por el módulo de planificación observacional. Esta integración resulta especialmente útil para comprobar la localización del objeto, inspeccionar estructuras cercanas y comparar su apariencia en diferentes rangos del espectro electromagnético. Los once surveys disponibles en el visor se organizan en cinco grupos espectrales, tal como se recoge en la Tabla 20.

Tabla 20. *Surveys disponibles en el visor Aladin Lite organizados por grupo espectral.*

Grupo espectral	Surveys disponibles	Relevancia científica
Rayos X	XMM, RASS	Permiten explorar emisión de alta energía, útil en objetos con núcleos activos, gas caliente o fenómenos energéticos.
Ultravioleta	GALEX FUV, GALEX NUV	Resaltan regiones de formación estelar reciente y poblaciones estelares jóvenes.
Óptico	DSS2, SDSS, PanSTARRS, DECaLS	Muestran la morfología visible de galaxias, estrellas y estructuras extendidas.
Infrarrojo	2MASS, WISE	Permiten estudiar la componente estelar menos afectada por el polvo y la emisión asociada a material interestelar.
Radio	NVSS	Revela emisión no térmica, chorros, lóbulos de radio y regiones asociadas a gas ionizado o actividad nuclear.

Fuente: elaboración propia

La organización por bandas facilita una exploración multiespectral del objeto analizado. Por ejemplo, una galaxia puede mostrar su estructura espiral con mayor claridad en el óptico, regiones de formación estelar en ultravioleta, una distribución estelar más estable en infrarrojo o emisión asociada a actividad energética en radio o rayos X. De este modo, el visor complementa los resultados numéricos y textuales del análisis con una dimensión visual e interpretativa.

Además, la vista activa del visor puede emplearse como contexto para nuevas peticiones del usuario. Esto permite una interacción más natural: el usuario puede explorar una región del cielo, cambiar el survey o ajustar el campo observado, y posteriormente solicitar un análisis sobre el objeto o la zona que está visualizando. En caso de que el navegador del usuario no disponga de las capacidades técnicas necesarias para cargar el visor interactivo, la interfaz ofrece como alternativa el acceso directo al portal web de Aladin Lite.

Conviene aclarar que Aladin Lite no es el único canal de visualización del sistema, sino uno complementario. Los productos del análisis morfológico (imagen procesada, máscara de segmentación, perfiles radiales, mapas de isofotas, índices CAS y ajuste de Sérsic) se presentan como gráficos y tablas dentro de la propia ventana conversacional. Los productos de la planificación observacional (curva de altitud, ventana de visibilidad, indicadores

meteorológicos, fase lunar) se presentan como una infografía autocontenida embebida también en la conversación. Aladin Lite y la infografía coexisten, por tanto, como dos visualizaciones complementarias (no excluyentes) dentro de la misma interfaz.

7.4.Comunicación progresiva y gestión de resultados

Algunas tareas ejecutadas por "*astronomIA*" requieren varios pasos encadenados y dependen de servicios externos, por lo que no siempre producen una respuesta inmediata. Este es el caso, por ejemplo, del análisis morfológico de una galaxia, que puede incluir resolución de coordenadas, obtención de imagen, consulta de metadatos, segmentación de la fuente principal, cálculo de métricas y generación de gráficos. Para evitar que el usuario perciba el sistema como bloqueado durante este proceso, la interfaz incorpora un mecanismo de comunicación progresiva.

Este mecanismo permite que el usuario reciba actualizaciones parciales mientras la tarea se está ejecutando. En lugar de esperar únicamente a la respuesta final, la interfaz muestra el estado del procesamiento, incorpora resultados textuales cuando están disponibles, añade los gráficos y tablas generados por los módulos a medida que se producen, y consolida la respuesta al finalizar la operación. De este modo, la experiencia de uso resulta más transparente y facilita seguir el progreso de tareas que pueden durar varios segundos.

La Tabla 21 resume los principales tipos de información que se comunican progresivamente a la interfaz.

Tabla 21. *Información comunicada progresivamente a la interfaz*

Tipo de información	Función en la interfaz	Ejemplo de uso
Estado del proceso	Informa al usuario de la etapa que se está ejecutando.	Resolución de coordenadas, obtención de imágenes, consulta de metadatos o segmentación del objeto.
Respuesta textual	Muestra la explicación generada a partir de los resultados calculados por los módulos.	Resumen morfológico de una galaxia o explicación de una planificación observacional.
Imágenes y gráficos	Incorpora imágenes, máscaras, gráficos, emojis, infografías o elementos de visualización asociados al resultado.	Imagen analizada, perfil radial de brillo, mapa de isofotas, visor Aladin, emojis o infografía de observación.

Tipo de información	Función en la interfaz	Ejemplo de uso
Metadatos astronómicos	Añade información estructurada procedente de servicios externos o del procesamiento interno.	Coordenadas del objeto, tipo astronómico, tipo morfológico, redshift o disponibilidad de observaciones espaciales.
Cierre de la operación	Indica que el procesamiento ha finalizado y que la respuesta puede conservarse en el historial.	Registro de la consulta completa y de sus resultados asociados.

Fuente: elaboración propia.

Este diseño produce una experiencia de usuario progresiva y coherente con la naturaleza del sistema. Durante un análisis de galaxias, por ejemplo, el usuario puede ver cómo el asistente resuelve el objeto, obtiene la imagen, consulta información externa, ejecuta la segmentación y finalmente presenta el resultado con sus productos visuales. En el caso de la planificación observacional, el mismo esquema permite integrar la respuesta textual con los datos de visibilidad, meteorología e infografía generada.

La gestión progresiva de resultados también favorece la trazabilidad del proceso. Al separar los estados intermedios, los resultados textuales, las visualizaciones y los metadatos, la interfaz permite distinguir entre las etapas de cálculo, consulta externa, generación de productos y presentación final. Esta separación resulta especialmente relevante en un sistema que combina lenguaje natural, servicios astronómicos y procesamiento científico automatizado.

La integración descrita en este capítulo se materializa en una aplicación web pública, desplegada en https://app.astronomia-app.com/, donde la interfaz conversacional, la capa de integración y los módulos especializados operan de forma conjunta. Este despliegue permite que el sistema sea accesible directamente al público objetivo del trabajo, sin requerir infraestructura local ni configuración previa por parte del usuario

8. Resultados

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos tras la implementación de "*astronomIA*". El objetivo no es únicamente mostrar la interfaz final, sino evidenciar que el sistema desarrollado permite integrar en un único entorno conversacional las funcionalidades de visualización astronómica, análisis morfológico de galaxias y planificación automática de observaciones.

Los resultados se organizan en cuatro bloques.

I. Se presenta la interfaz de acceso y el entorno conversacional general.
II. Se muestran los resultados asociados a la visualización astronómica mediante Aladin Lite.
III. Se recogen los productos generados por el módulo de análisis morfológico de galaxias.
IV. Se presentan los resultados del módulo de planificación observacional, incluyendo la respuesta textual, la infografía generada, las curvas de visibilidad y los datos meteorológicos y lunares asociados.

8.1. Resultado general de la interfaz de acceso

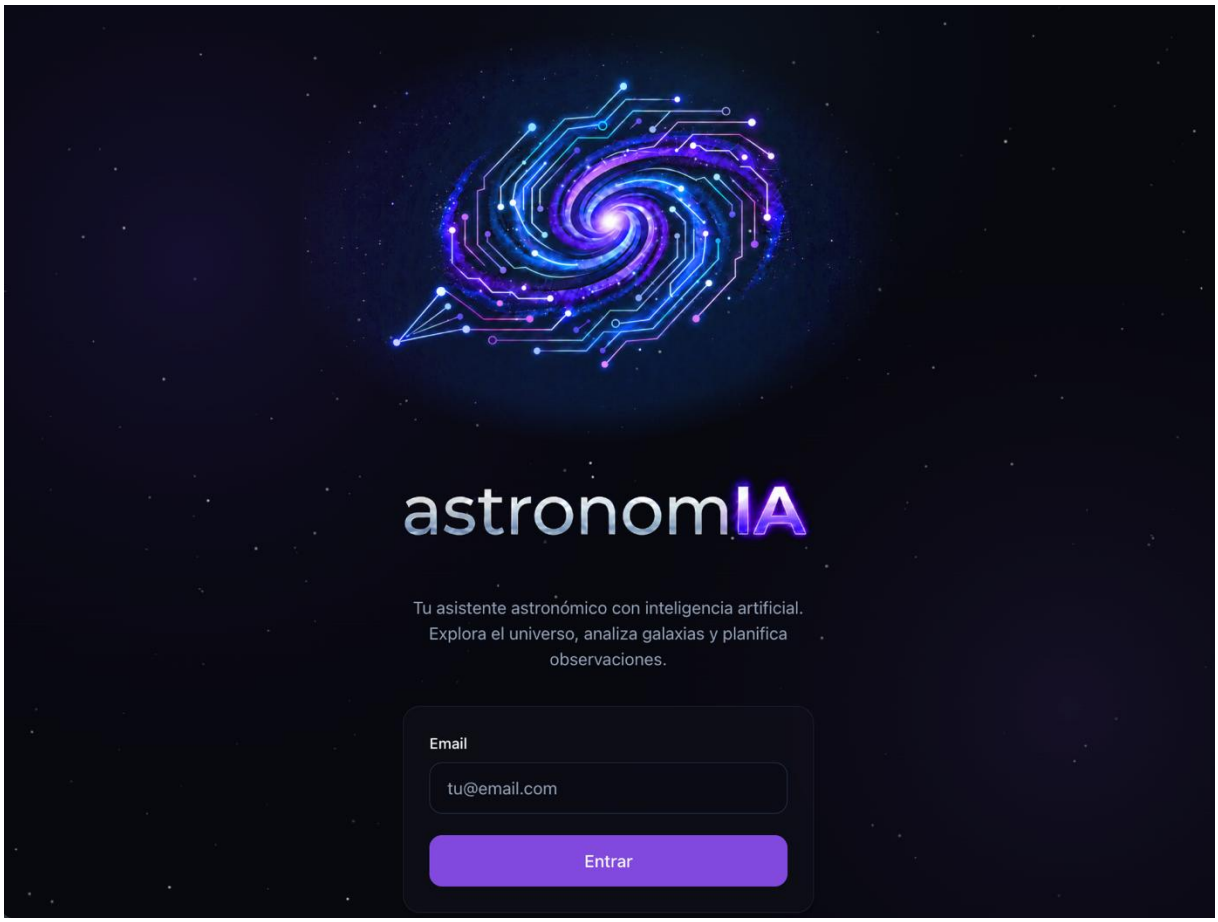
El sistema "*astronomIA*" se encuentra desplegado y disponible públicamente en la dirección https://app.astronomia-app.com/, accesible desde cualquier navegador estándar sin necesidad de registro previo ni instalación. Este despliegue público constituye uno de los resultados tangibles del presente Trabajo de Fin de Máster: la integración descrita en los capítulos anteriores no permanece como un prototipo local de validación, sino que se materializa en una aplicación operativa que cualquier astrónomo aficionado, estudiante o divulgador puede utilizar directamente. Las figuras y resultados presentados en las secciones siguientes proceden de esta misma versión desplegada del sistema.

El primer resultado visible del sistema es la pantalla de acceso a AstronomIA. Esta vista permite iniciar una sesión de usuario mediante un correo electrónico y actúa como punto de entrada al asistente astronómico. La interfaz mantiene una identidad visual coherente con el

propósito del sistema, combinando un fondo estelar, el logotipo de AstronomIA y una presentación breve de sus funcionalidades principales.

La pantalla inicial cumple una función práctica y comunicativa. Por una parte, permite identificar al usuario antes de acceder al entorno conversacional. Por otra, introduce de forma inmediata el objetivo del sistema: explorar el universo, analizar galaxias y planificar observaciones mediante inteligencia artificial. La Figura 15 muestra la pantalla de acceso inicial de "*astronomIA"*, que actúa como punto de entrada al sistema y presenta la identidad visual del asistente.

Figura 15. *Pantalla de acceso de AstronomIA. La interfaz permite iniciar sesión mediante correo electrónico y presenta la identidad visual del asistente astronómico.*



Fuente: elaboración propia.

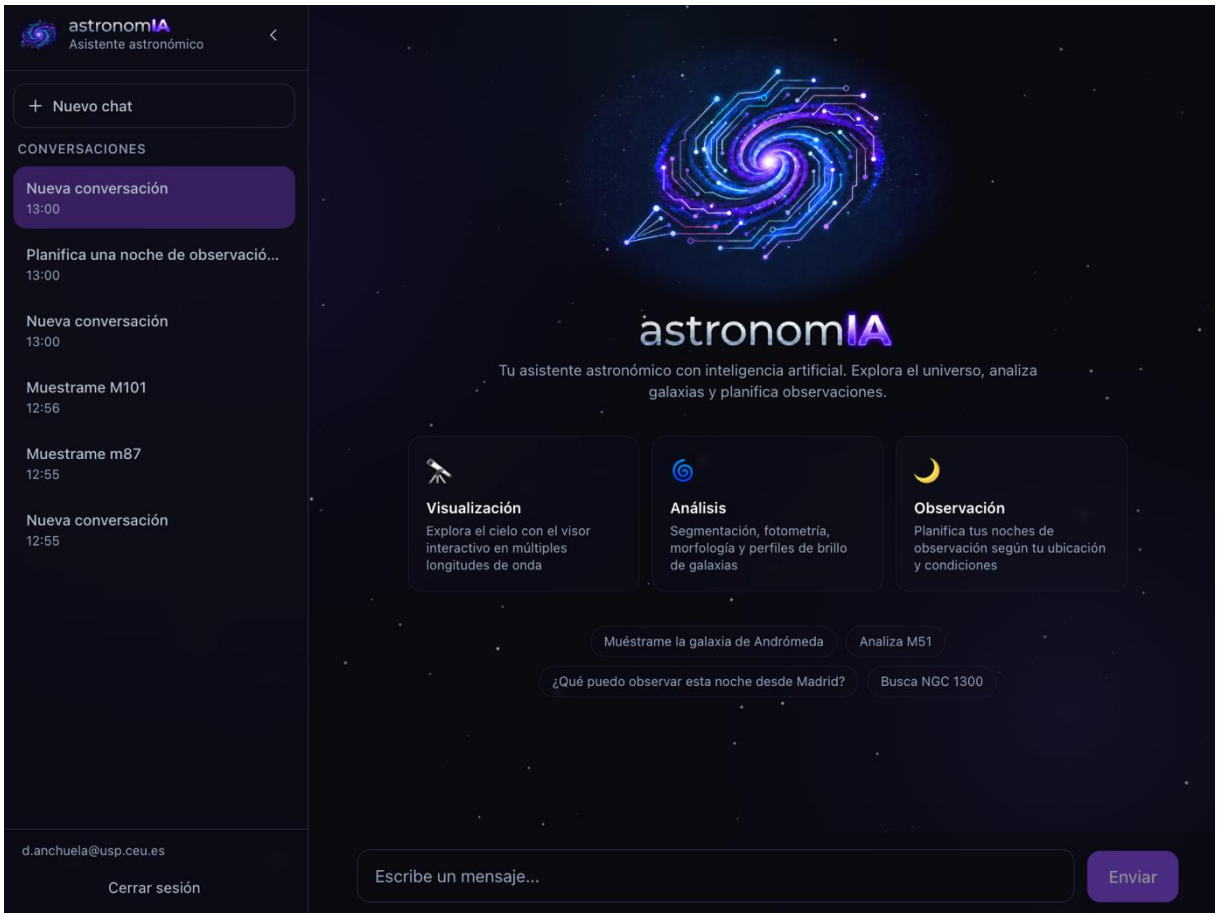
8.2. Resultado de la interfaz conversacional

Tras el acceso, el usuario entra en la interfaz principal de "*astronomIA"*, diseñada como una aplicación conversacional. Esta vista integra tres elementos fundamentales: un panel lateral con el historial de conversaciones, una zona central de interacción y una barra inferior para introducir nuevas consultas en lenguaje natural.

El panel lateral permite crear nuevas conversaciones, consultar sesiones anteriores y mantener continuidad entre interacciones. La zona central muestra el estado inicial del asistente, junto con ejemplos de peticiones que representan las tres capacidades principales del sistema: visualización astronómica, análisis de galaxias y planificación observacional. La barra inferior permite al usuario formular libremente consultas como "Muéstrame la galaxia de Andrómeda", "Analiza M51" o "¿Qué puedo observar esta noche desde Madrid?". La 0 ilustra la interfaz conversacional principal, donde se integran el historial de conversaciones, la zona central de interacción y la barra inferior para introducir nuevas consultas.

Este resultado confirma que las funcionalidades desarrolladas no se presentan como herramientas aisladas, sino como parte de una experiencia de usuario unificada. El usuario no necesita seleccionar manualmente un módulo técnico, sino que formula una petición y el sistema dirige la consulta al flujo correspondiente.

Figura 16. *Interfaz conversacional principal de astronomIA. Se observa el historial de conversaciones en el panel lateral, la zona central con las funcionalidades principales y la barra inferior para introducir consultas en lenguaje natural.*

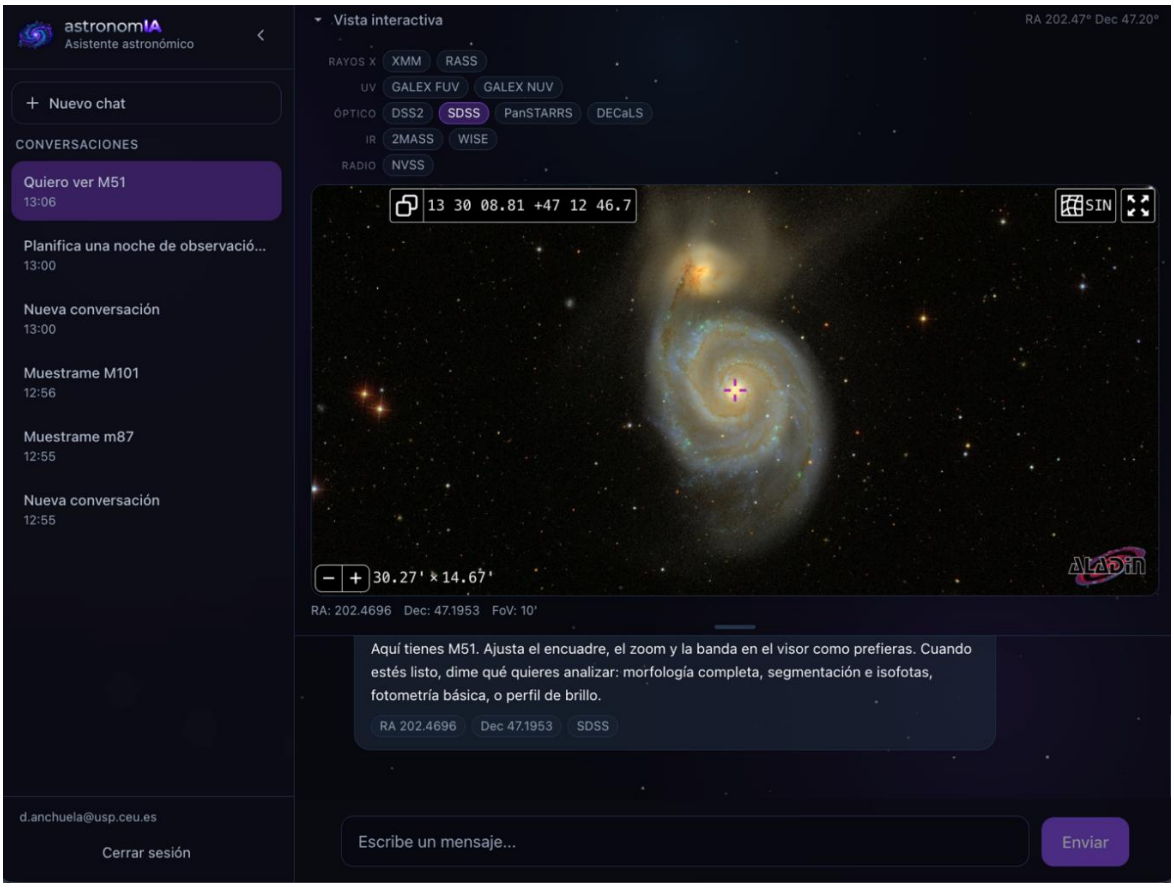


Fuente: elaboración propia.

8.3. Resultado de visualización astronómica interactiva

Una de las funcionalidades principales de "*astronomIA*" es la visualización de objetos astronómicos en un visor integrado. Como ejemplo, la 0 muestra la respuesta del sistema ante una petición de visualización de M51. El asistente resuelve el objeto, centra la vista en sus coordenadas y muestra la galaxia en el visor Aladin Lite integrado en la interfaz.

Figura 17. *Visualización interactiva de M51 en AstronomIA mediante Aladin Lite. La interfaz permite seleccionar distintos surveys, ajustar el campo de visión y utilizar la vista activa como contexto para análisis posteriores.*



Fuente: elaboración propia.

El visor permite cambiar entre diferentes surveys organizados por bandas espectrales: rayos X, ultravioleta, óptico, infrarrojo y radio. En el ejemplo mostrado, M51 se visualiza en banda óptica a partir del survey SDSS. La interfaz muestra además las coordenadas ecuatoriales, el campo de visión y una respuesta textual que informa al usuario de que puede ajustar el encuadre, modificar el zoom, cambiar la banda o solicitar análisis posteriores sobre la misma región.

Este resultado es relevante porque demuestra la integración entre la conversación y la exploración visual del cielo. El usuario puede pasar de una petición textual a una visualización astronómica interactiva sin abandonar el entorno de trabajo.

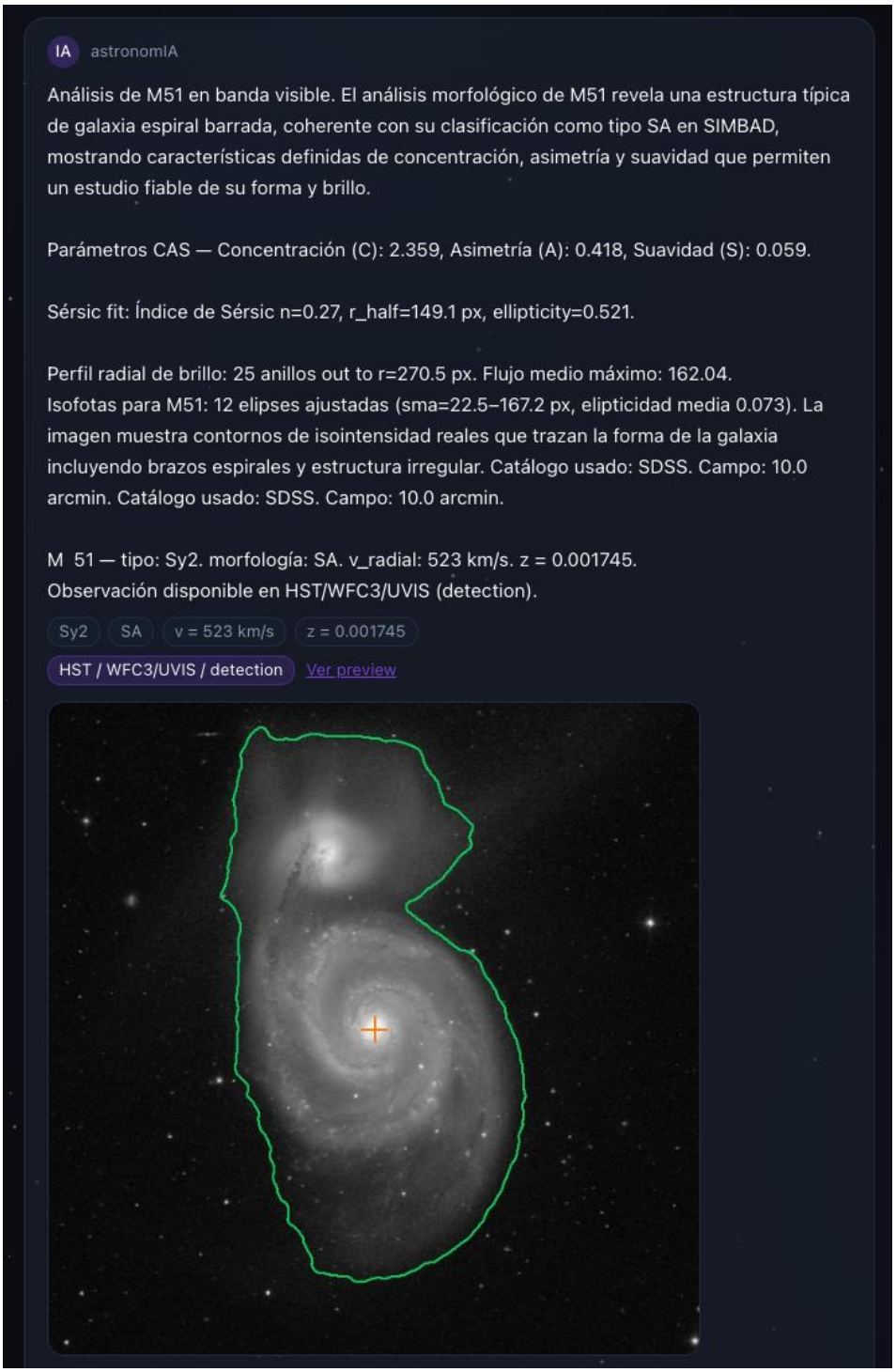
8.4. Resultados del módulo de análisis morfológico de galaxias

El módulo de análisis morfológico permite ejecutar un flujo automatizado sobre una galaxia seleccionada. A partir de una petición como “Analiza M51”, el sistema obtiene la imagen, segmenta la fuente principal, calcula métricas morfológicas, genera gráficos y consulta metadatos astronómicos complementarios.

En el caso de M51, el sistema genera una respuesta textual que resume los resultados principales del análisis. Entre los productos obtenidos se incluyen los índices CAS, el ajuste de Sérsic, el perfil radial de brillo, el trazado de isofotas, la segmentación de la fuente y metadatos procedentes de catálogos externos. La respuesta también incorpora información catalográfica, como el tipo de objeto, la morfología registrada, la velocidad radial, el desplazamiento al rojo y la disponibilidad de observaciones en MAST.

La propia respuesta incluye una primera visualización de la segmentación automática, en la que el contorno verde delimita la región identificada como fuente principal. Esta delimitación permite comprobar qué parte de la imagen ha sido considerada para el cálculo de las métricas morfológicas posteriores. La 0 muestra el resultado general generado por el módulo de análisis morfológico para M51, incluyendo el resumen textual, los parámetros calculados y la visualización inicial de la segmentación.

Figura 18. *Resultado general del análisis morfológico de M51. El asistente presenta el resumen textual del análisis, los parámetros CAS, el ajuste de Sérsic, el perfil radial de brillo, las isofotas, los metadatos astronómicos y una visualización inicial de la segmentación de la fuente principal.*



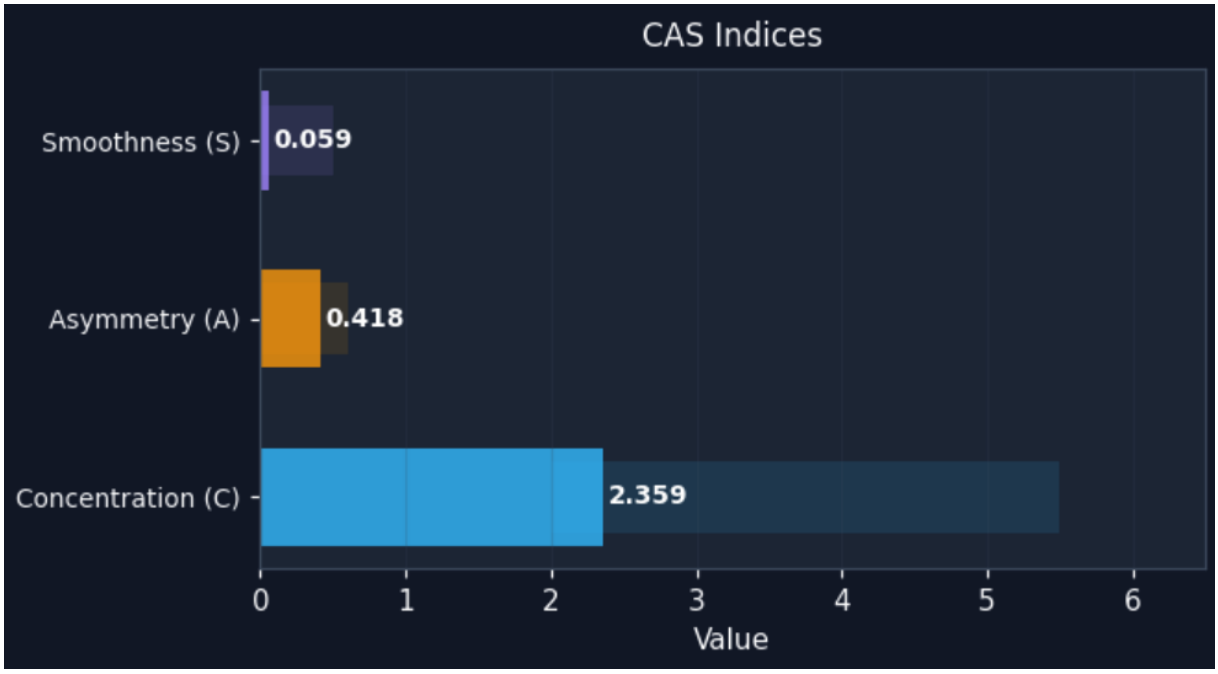
Fuente: elaboración propia.

8.4.1. Índices morfológicos CAS

El sistema calcula los índices CAS: concentración, asimetría y suavidad. Estos parámetros permiten caracterizar de forma no paramétrica la estructura de la galaxia. En el ejemplo mostrado, *astronomIA* obtiene valores numéricos para los tres indicadores y los representa mediante un gráfico de barras. Estos valores se representan en la Figura 19, donde se muestran los índices CAS calculados para M51 y su comparación visual mediante un gráfico de barras.

La concentración describe la distribución relativa de la luz entre las regiones centrales y externas. La asimetría cuantifica el grado de simetría rotacional de la imagen, mientras que la suavidad proporciona una estimación de la presencia de estructuras de pequeña escala. En conjunto, estos valores ofrecen una primera aproximación cuantitativa a la morfología observada.

Figura 19. *Índices CAS calculados para M51. El gráfico muestra los valores de concentración, asimetría y suavidad obtenidos a partir de la imagen analizada.*



Fuente: elaboración propia.

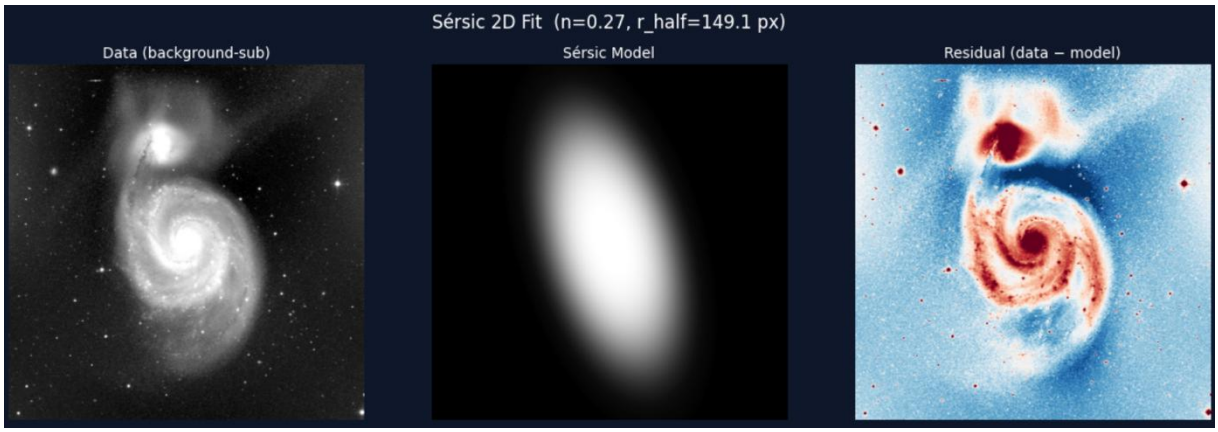
8.4.2. Ajuste de perfil de Sérsic

El módulo genera también un ajuste bidimensional de perfil de Sérsic. La visualización resultante compara la imagen de datos, el modelo ajustado y el mapa residual obtenido al restar el modelo a la imagen original.

En el caso de M51, el ajuste permite obtener una estimación automática del índice de Sérsic, el radio efectivo y la elipticidad del modelo. No obstante, al tratarse de una galaxia espiral con estructura compleja, brazos e interacción gravitacional con una galaxia compañera, el modelo de Sérsic simple no reproduce toda la complejidad morfológica del sistema. Esto se aprecia en el mapa residual, donde permanecen estructuras asociadas a los brazos espirales, regiones de formación estelar y componentes no descritas por un modelo suave. La Figura 20 muestra el ajuste bidimensional de Sérsic aplicado a M51, comparando la imagen procesada, el modelo ajustado y el residuo resultante.

Este resultado es especialmente útil porque muestra tanto la capacidad del sistema para generar un ajuste paramétrico como sus limitaciones ante morfologías complejas.

Figura 20. *Ajuste bidimensional de Sérsic para M51. Se muestran la imagen procesada, el modelo ajustado y el residuo resultante de la diferencia entre datos y modelo.*



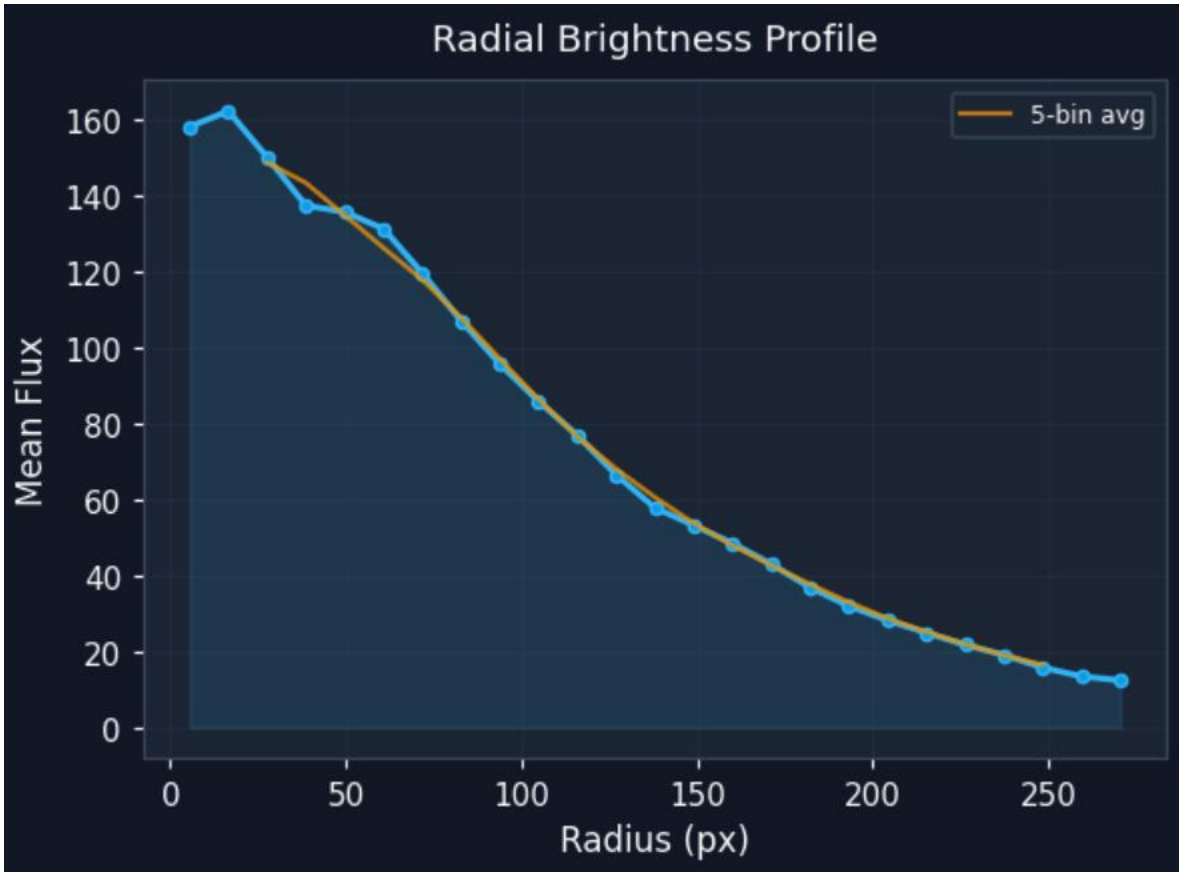
Fuente: elaboración propia.

8.4.3. Perfil radial de brillo

El perfil radial de brillo representa la variación del flujo medio en función de la distancia al centro de la galaxia. En el ejemplo de M51, el sistema genera un perfil decreciente que permite visualizar cómo disminuye la intensidad media desde las regiones centrales hacia las zonas externas.

Este producto ofrece una representación intuitiva de la distribución de luz de la galaxia. Además, complementa el ajuste de Sérsic y los índices CAS, ya que permite observar directamente la evolución radial del brillo y detectar posibles irregularidades asociadas a estructuras internas. La Figura 21 representa el perfil radial de brillo de M51, permitiendo observar cómo disminuye el flujo medio desde las regiones centrales hacia las zonas externas.

Figura 21. *Perfil radial de brillo de M51. El gráfico muestra el flujo medio en función del radio medido en píxeles, junto con una curva suavizada.*

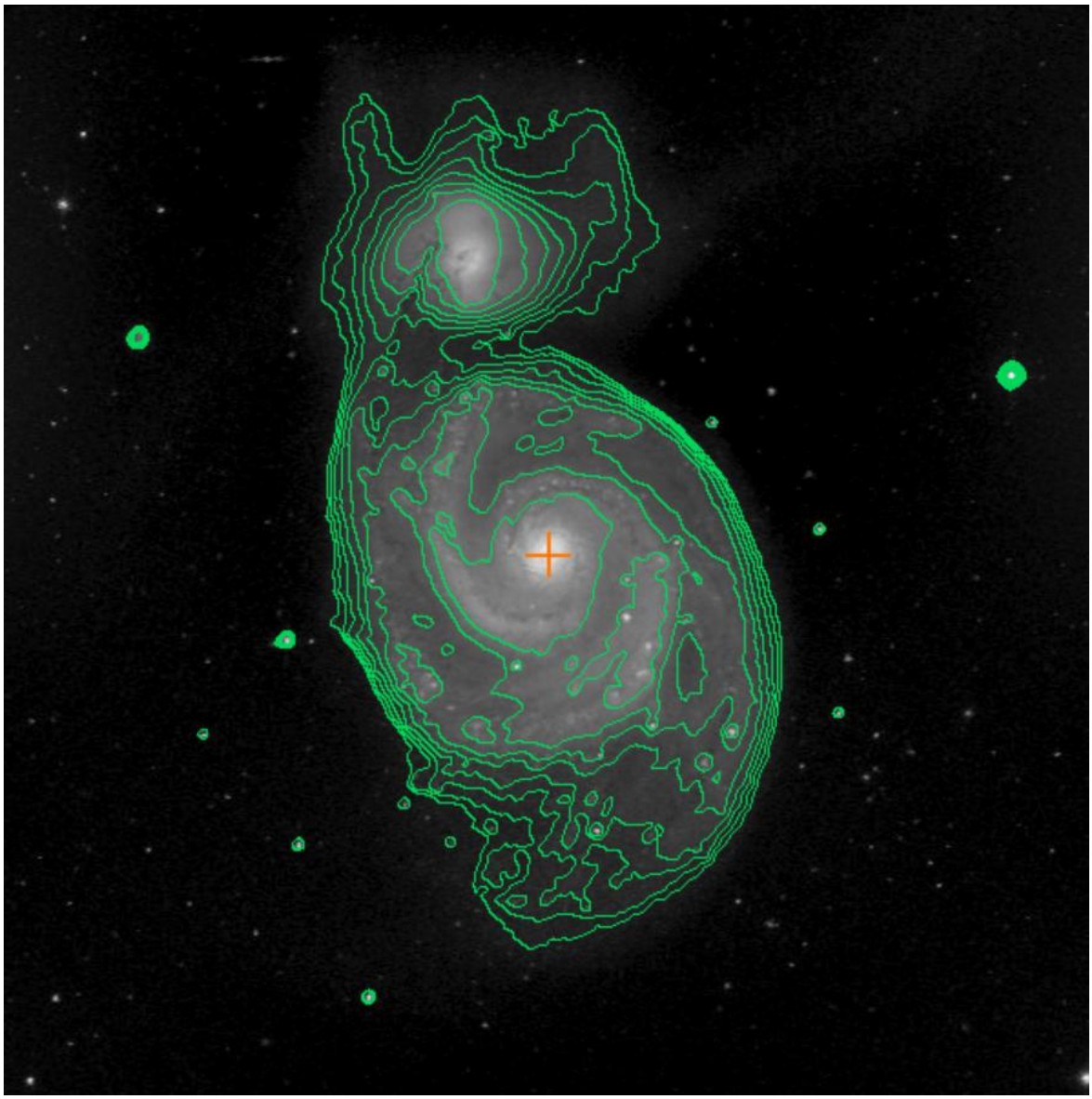


Fuente: elaboración propia.

8.4.4. Trazado de isofotas

El análisis morfológico se completa con el trazado de isofotas. En el ejemplo mostrado, las líneas de igual intensidad se superponen sobre la imagen de M51, permitiendo observar la geometría de la distribución de luz. La Figura 22 muestra el trazado de isofotas sobre M51, destacando la estructura luminosa de la galaxia y las irregularidades asociadas a sus brazos espirales.

Figura 22. *Trazado de isofotas sobre M51. Las líneas de igual brillo permiten visualizar la estructura luminosa de la galaxia, incluyendo brazos espirales y regiones irregulares.*



Fuente: elaboración propia.

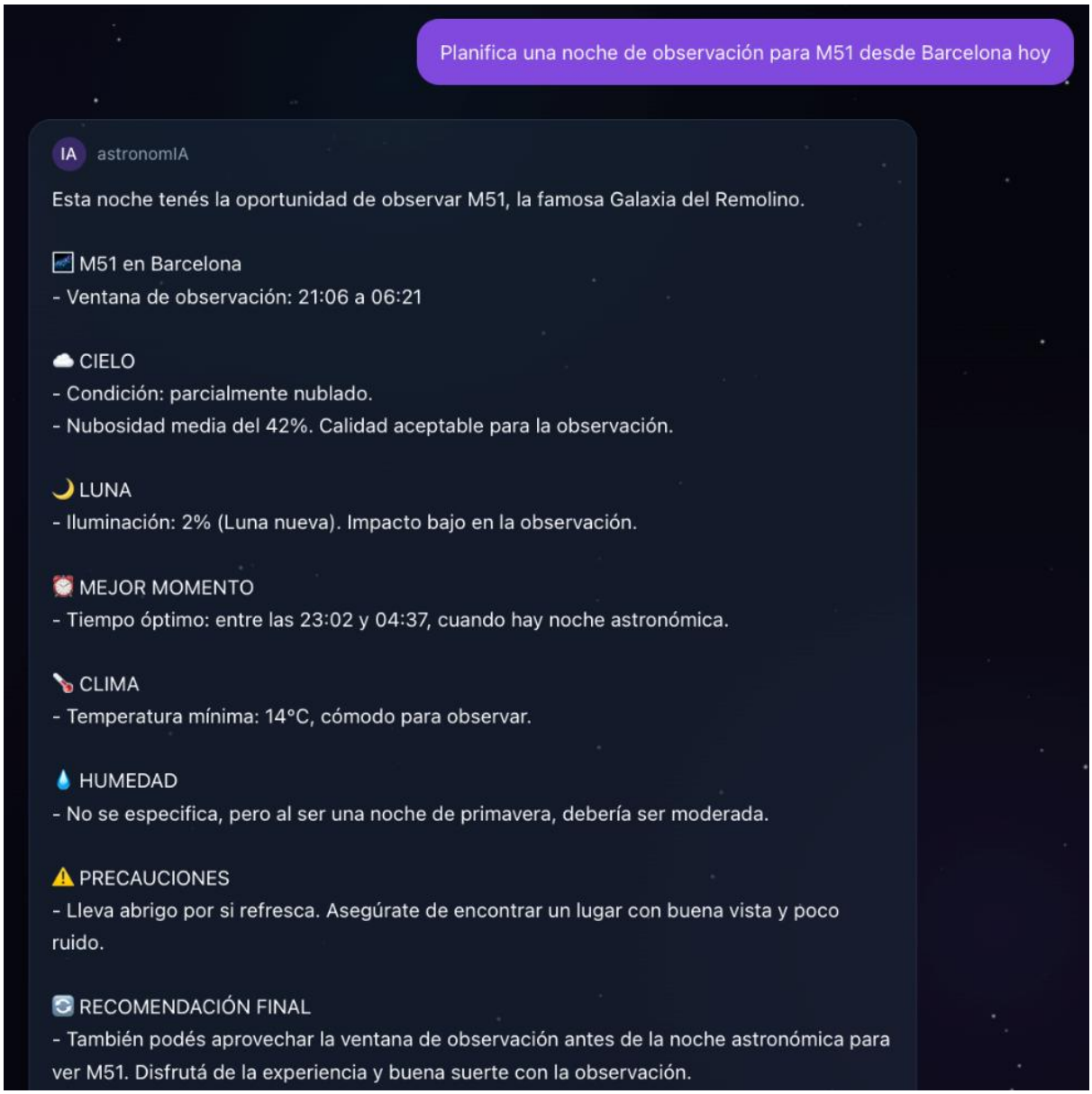
Las isofotas resaltan tanto las regiones centrales como las estructuras extendidas de la galaxia. En el caso de M51, permiten visualizar la presencia de brazos espirales, asimetrías y estructuras asociadas a la interacción con la galaxia compañera. Este resultado aporta una interpretación visual complementaria a las métricas numéricas y facilita la inspección morfológica del objeto.

8.5. Resultados del módulo de planificación observacional

El segundo bloque funcional de "*astronomIA*" corresponde a la planificación automática de observaciones astronómicas. A partir de una petición en lenguaje natural, el sistema extrae el objeto, la ubicación y la fecha, resuelve los parámetros astronómicos y meteorológicos necesarios y genera una planificación estructurada.

Como caso de ejemplo, se muestra la planificación de una noche de observación para M51 desde Barcelona. El sistema genera una respuesta textual que resume la ventana de observación, las condiciones del cielo, la fase lunar, el mejor intervalo horario, la temperatura prevista y recomendaciones prácticas para el observador. La 0 recoge un ejemplo de respuesta textual generada por AstronomIA para la planificación de una observación de M51 desde Barcelona.

Figura 23. *Respuesta textual generada por AstronomIA para la planificación de observación de M51 desde Barcelona. La respuesta resume la ventana de visibilidad, las condiciones meteorológicas, la fase lunar y las recomendaciones prácticas.*



Fuente: elaboración propia.

8.5.1. Infografía de planificación

Además de la respuesta textual, el módulo genera una infografía de observación. Esta infografía resume los principales parámetros de la sesión observacional: objeto, ubicación,

fecha, estado de observabilidad, magnitud aparente, altitud máxima, duración de la ventana de observación y calidad meteorológica.

En el ejemplo de M51 desde Barcelona, el sistema clasifica el objeto como observable y muestra una ventana de observación amplia. La infografía permite identificar rápidamente los parámetros más importantes sin necesidad de interpretar tablas o cálculos astronómicos de forma manual. La Figura 24 muestra la infografía de planificación generada para este caso, donde se resumen visualmente el estado de observabilidad, la magnitud, la altitud máxima, la ventana de observación y la calidad meteorológica.

Figura 24. *Infografía de planificación observacional para M51 desde Barcelona. Se muestran el estado de observabilidad, la magnitud, la altitud máxima, la duración de la ventana y la calidad meteorológica.*



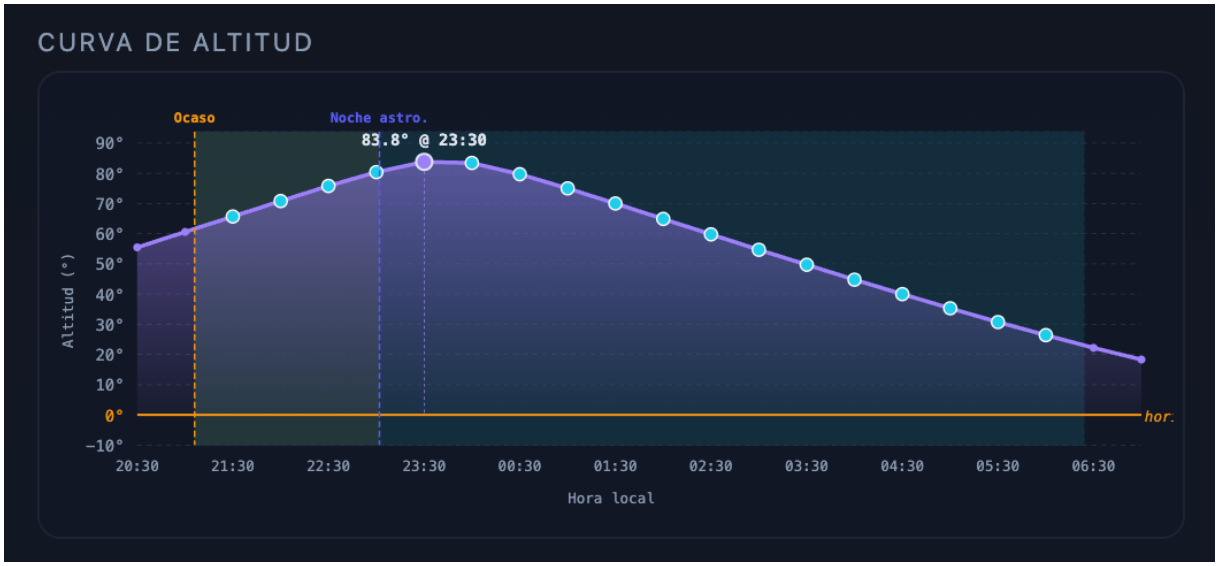
Fuente: elaboración propia.

8.5.2. Curva de altitud

La curva de altitud muestra la elevación del objeto sobre el horizonte a lo largo de la noche. En el caso de M51 desde Barcelona, la curva permite identificar el ascenso del objeto, el tránsito cerca de su máxima altitud y el descenso posterior hacia el horizonte.

El gráfico incorpora información temporal relevante, como el ocaso, el inicio de la noche astronómica y la ventana de observación. Este resultado permite al usuario comprender visualmente cuál es el mejor momento para observar el objeto y cómo evoluciona su posición durante la noche. La Figura 25 representa la curva de altitud de M51 durante la noche, indicando la evolución de su posición sobre el horizonte y el intervalo óptimo de observación.

Figura 25. *Curva de altitud de M51 desde Barcelona. El gráfico representa la altitud del objeto durante la noche e identifica el intervalo óptimo de observación.*



Fuente: elaboración propia.

8.5.3. Trayectoria en el cielo

El módulo también genera una representación polar de la trayectoria del objeto en el cielo. Esta visualización muestra la posición aparente del objeto en coordenadas horizontales, indicando su desplazamiento respecto a los puntos cardinales.

En el ejemplo de M51, la trayectoria permite interpretar no solo la altura del objeto, sino también la zona del cielo en la que se encontrará durante la observación. Esta información resulta útil para planificar la orientación del telescopio en el caso de que el usuario tuviera uno, prever obstáculos locales y seleccionar un lugar de observación adecuado. La Figura 26 muestra la trayectoria aparente de M51 en el cielo mediante una representación polar, facilitando la interpretación de su desplazamiento respecto al horizonte y los puntos cardinales.

Figura 26. *Trayectoria aparente de M51 en el cielo desde Barcelona. La representación polar muestra la evolución del objeto respecto al horizonte y los puntos cardinales.*



Fuente: elaboración propia.

8.5.4. Condiciones meteorológicas y fase lunar

La planificación observacional incorpora información meteorológica procedente de Open-Meteo. En el ejemplo mostrado, la infografía incluye temperatura mínima, velocidad máxima del viento, nubosidad media y una distribución horaria de cobertura nubosa.

La fase lunar se presenta como un factor adicional de calidad observacional. En el caso mostrado, la Luna nueva con baja iluminación implica un impacto reducido sobre la observación de objetos débiles. Esta combinación de meteorología, nubosidad y fase lunar permite que el usuario evalúe no solo si el objeto es geométricamente visible, sino también si las condiciones ambientales son favorables. La Figura 27 resume las condiciones meteorológicas y la fase lunar consideradas en la planificación, incluyendo temperatura, viento, nubosidad horaria e impacto lunar.

Figura 27. *Condiciones meteorológicas y fase lunar para la planificación de M51 desde Barcelona. Se muestran temperatura, viento, nubosidad horaria e impacto lunar.*



Fuente: elaboración propia.

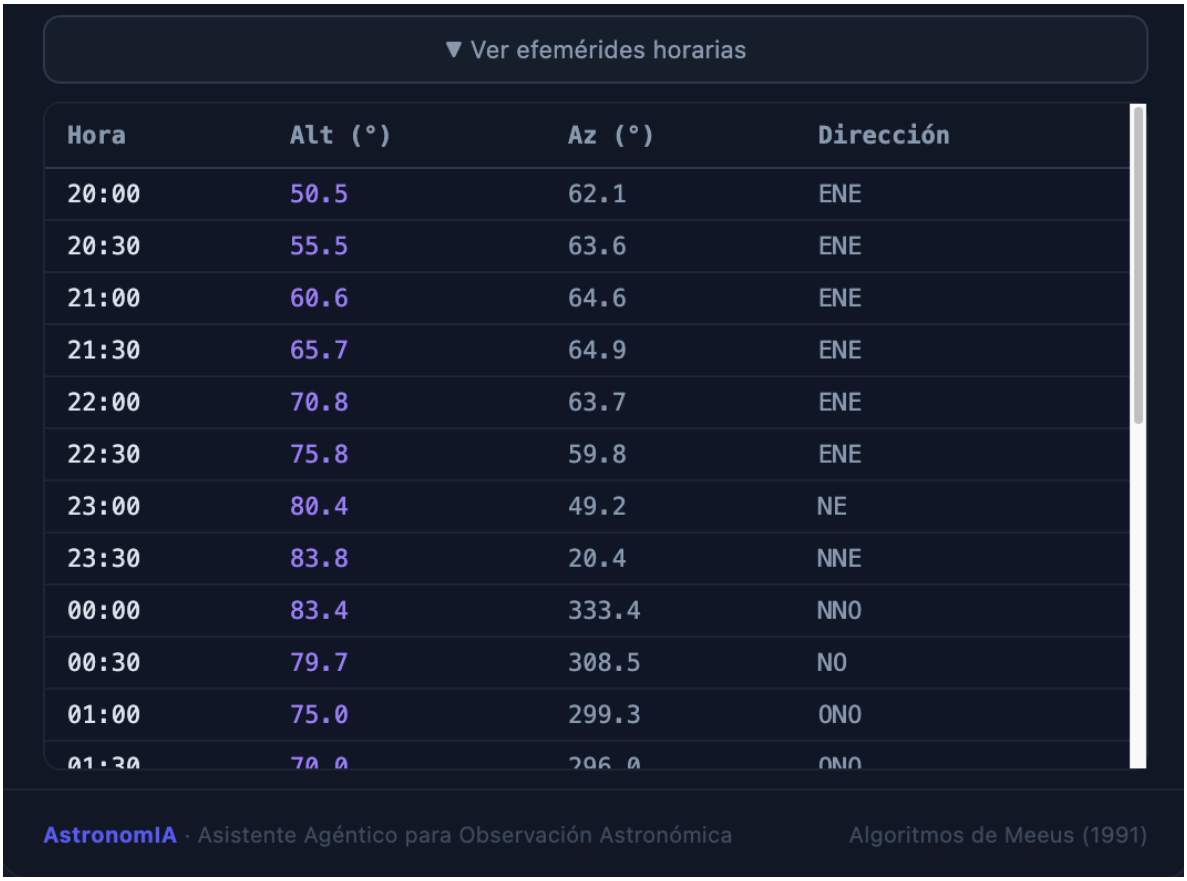
8.5.5. Efemérides horarias

Finalmente, el sistema ofrece una tabla de efemérides horarias con la altitud, el azimut y la dirección cardinal del objeto a lo largo de la noche. Esta tabla complementa las visualizaciones gráficas y permite consultar valores concretos en momentos determinados.

Este resultado resulta útil para usuarios que necesitan información más precisa para preparar una sesión de observación, especialmente cuando desean programar intervalos concretos o comprobar la posición del objeto en una hora específica. La Figura 28 presenta la tabla de

efemérides horarias generada para M51, con la altitud, el azimut y la dirección cardinal del objeto en distintos momentos de la noche.

Figura 28. *Tabla de efemérides horarias generada para M51 desde Barcelona. Se muestra la hora local, la altitud, el azimut y la dirección cardinal del objeto.*



Fuente: elaboración propia.

8.6. Impacto social e interacción con usuarios reales

El presente apartado recoge los resultados obtenidos a partir del despliegue real de "astronomIA" durante el período comprendido entre el 30 de mayo y el 13 de junio de 2026, primer intervalo de uso efectivo del sistema por parte de usuarios externos al equipo de desarrollo. Los datos se obtienen del registro automatizado de interacciones almacenado en Google Sheets mediante un nodo en del flujo de planificación, y del endpoint de retroalimentación implementado para recoger valoraciones voluntarias de los usuarios.

Durante este período se registraron alrededor de 40 interacciones con el sistema, procedentes de al menos 12 localidades distribuidas en 5 países y 3 continentes: Argentina, España, Colombia, Italia y Canadá. El perfil de objetos consultados refleja la diversidad del público objetivo: el 38% de las consultas se orientó hacia galaxias u objetos de cielo profundo específicos (entre ellos M31, M51, NGC 4565 o UGC 12158), el 27% hacia objetos del Sistema Solar (Júpiter, Saturno, la Luna), y el 15% consistió en consultas abiertas del tipo "¿qué puedo observar esta noche desde Madrid?" que delegan la selección del objeto al sistema. El 20% restante corresponde a turnos de seguimiento dentro de conversaciones multi-turno, algunas de las cuales alcanzaron hasta 11 intercambios consecutivos en una sola sesión, lo que pone de manifiesto la capacidad del módulo para mantener contexto conversacional de forma sostenida.

El hito más relevante del período fue la presentación pública del sistema el 6 de junio de 2026 en un encuentro astronómico celebrado en el municipio de Almirante Brown, Adrogué, provincia de Buenos Aires, Argentina, en representación de la Universidad Internacional de La Rioja. Durante un intervalo de aproximadamente 50 minutos, se registraron 10 interacciones en tiempo real desde los dispositivos de los propios asistentes, con consultas referidas a localidades como Adrogué, Buenos Aires, Longchamps y Madrid, lo que refleja la naturaleza geográficamente distribuida del público presente. El 87% de las valoraciones recogidas en ese contexto fueron positivas.

El sistema de retroalimentación voluntaria acumuló un total de 26 valoraciones en el período analizado, de las cuales aproximadamente el 78% fueron positivas. Entre los comentarios textuales recogidos destaca el de un usuario espontáneo que interactuó con el sistema el día del evento:

> *"No sé nada de astronomía y siempre me ha parecido complicado, pero entré a la página, busqué Andrómeda y me sorprendió lo fácil que fue usarla y lo bien que explica todo de forma visual. Creo que te acerca el espacio sin que tengas que ser un experto para entenderlo o verlo."*

Este testimonio ilustra con precisión el objetivo de accesibilidad planteado desde el inicio del trabajo: reducir la barrera de entrada al análisis astronómico para perfiles no técnicos. En la

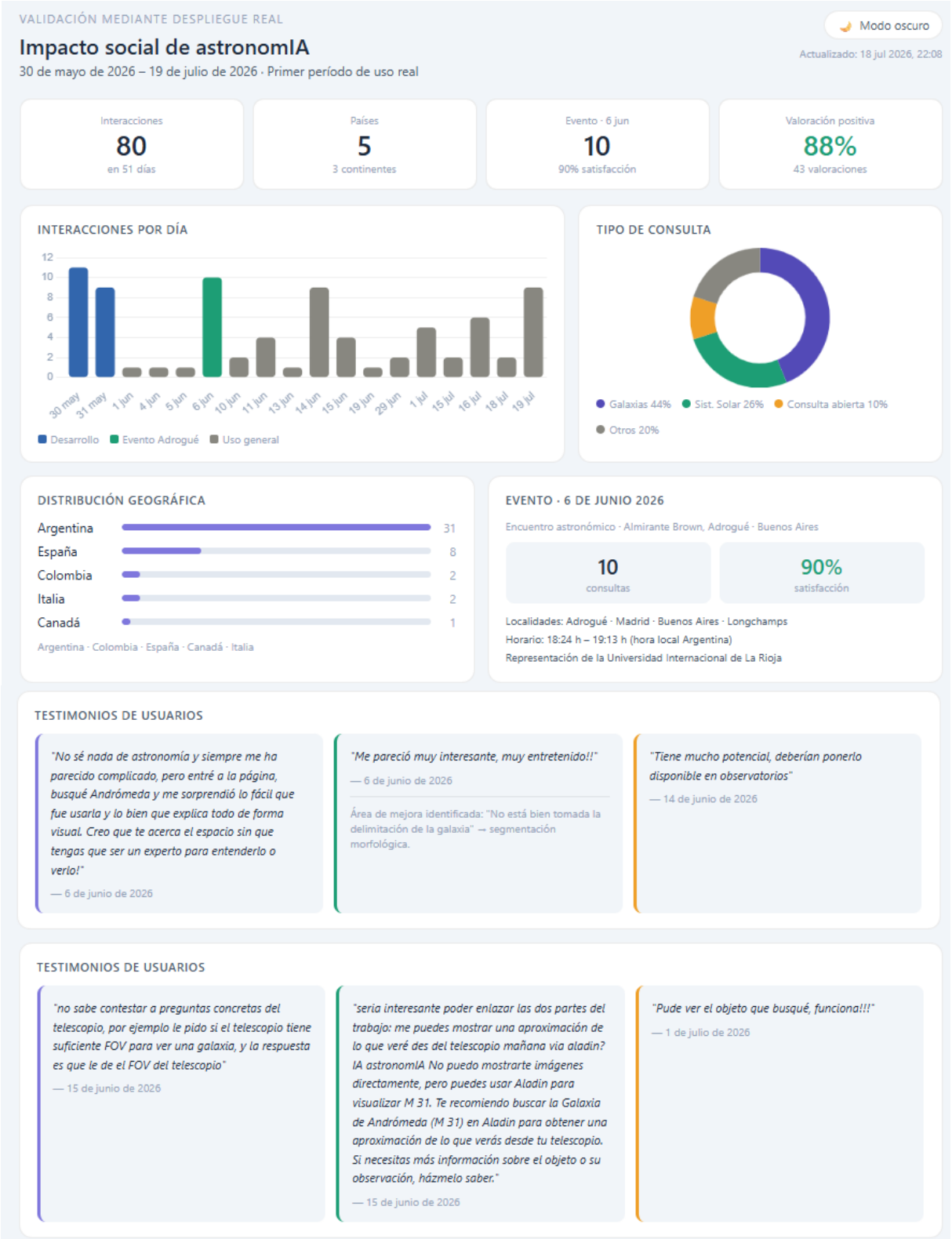
misma línea, otra asistente al evento valoró la experiencia como *"muy interesante y entretenida*", lo que sugiere que la interfaz conversacional resulta suficientemente intuitiva para un público sin formación previa en astronomía.

El feedback también recogió una crítica técnica concreta: *"no está bien tomada la delimitación de la galaxia"*, referida al módulo de segmentación morfológica. Este tipo de observación, procedente de un usuario real interactuando con imágenes reales, constituye una entrada valiosa para el trabajo futuro e ilustra la utilidad del sistema de retroalimentación integrado.

La Figura 29 presenta un resumen visual de los datos de interacción y retroalimentación correspondientes a este período, incluyendo la distribución temporal de consultas, la distribución geográfica de usuarios, la tipología de objetos consultados y los testimonios recogidos.

En conjunto, aunque el volumen de interacciones registrado es aún limitado y no permite extraer conclusiones estadísticamente representativas, los datos confirman que el sistema es capaz de operar con usuarios reales en contextos públicos, que la interfaz conversacional resulta accesible para usuarios sin formación técnica, y que el módulo de retroalimentación funciona como mecanismo de captura de observaciones para la mejora continua del sistema.

Figura 29. *Infografía de Impacto Social*



Fuente: elaboración propia.

Conclusiones y trabajo futuro

8.7.Conclusiones

Este Trabajo de Fin de Máster ha presentado el diseño, la implementación y la validación de "*astronomIA*", un asistente de inteligencia artificial de tipo agéntico que integra el análisis automatizado de imágenes de galaxias y la planificación de observaciones astronómicas mediante lenguaje natural en un sistema conversacional unificado. Los resultados obtenidos permiten extraer las siguientes conclusiones.

En primer lugar, el trabajo demuestra que es viable integrar modelos de lenguaje con servicios astronómicos profesionales y algoritmos deterministas para construir herramientas científicas accesibles y trazables. La decisión de utilizar el modelo de lenguaje como capa de interpretación y explicación, reservando los cálculos cuantitativos a procedimientos astronómicos controlados, permite reducir el riesgo de generar resultados no verificables y mejora la reproducibilidad del sistema.

En segundo lugar, la arquitectura modular adoptada ha resultado adecuada para separar responsabilidades entre los distintos componentes del sistema. El módulo de análisis de galaxias, el módulo de planificación observacional, el Backend-for-Frontend y la interfaz conversacional pueden evolucionar de forma independiente, manteniendo una experiencia de uso integrada para el usuario final. Esta separación facilita el mantenimiento del sistema y abre la puerta a futuras ampliaciones. Ambos módulos, lejos de ser funcionalidades independientes, se complementan: el análisis morfológico permite al usuario conocer el objeto (tipo, estructura, brillo) y, con ese conocimiento, planificar su observación sabiendo qué va a observar. Esta conexión entre exploración, análisis y planificación dentro de una misma conversación, junto con la concepción del sistema como una base extensible y reutilizable en lugar de una herramienta cerrada, constituye la aportación diferencial de "astronomIA".

En tercer lugar, "*astronomIA*" cumple el objetivo de reducir la barrera de acceso a herramientas astronómicas avanzadas. La combinación de lenguaje natural, análisis

automático de imágenes, planificación observacional, generación de productos visuales y visor Aladin Lite integrado permite que usuarios con distintos niveles de experiencia puedan acceder a resultados que normalmente requerirían el uso combinado de varias herramientas especializadas. El sistema está desplegado públicamente en https://app.astronomia-app.com/, lo que materializa de forma tangible el principio de accesibilidad que motivó el trabajo. La validación realizada confirma la robustez funcional del sistema en los escenarios evaluados. El módulo de análisis de galaxias fue comprobado mediante pruebas automatizadas sobre las etapas principales del flujo, mientras que el módulo de planificación observacional se contrastó con casos representativos de objetos, ubicaciones y fechas, incluyendo condiciones de observación normales y escenarios extremos. Aunque los resultados no sustituyen a herramientas profesionales de asignación de tiempo de telescopio ni a un análisis científico completo, sí muestran que el sistema es útil como herramienta de apoyo docente, divulgación científica, fomento del ocio astronómico y orientación para astrónomos aficionados. En particular, el módulo de planificación contribuye a derribar la barrera técnica que hoy enfrentan estudiantes, agrupaciones astronómicas locales y público general al intentar coordinar manualmente efemérides, mapas celestes y pronósticos meteorológicos, ofreciendo en su lugar una respuesta conversacional única, comprensible y reproducible.

Desde el punto de vista del aprendizaje, el desarrollo de "*astronomIA*" ha permitido integrar conocimientos de astrofísica observacional, morfología galáctica, procesamiento de imágenes astronómicas, planificación de observaciones, arquitectura de software e inteligencia artificial aplicada. El resultado es un sistema funcional que conecta conceptos teóricos del máster con una implementación práctica, reproducible y orientada al usuario.

8.8.Trabajo futuro

Como trabajo futuro, una línea natural de evolución consiste en ampliar la validación científica del módulo de análisis de galaxias mediante comparaciones sistemáticas con herramientas especializadas y conjuntos de datos de referencia. Esto permitiría cuantificar con mayor

precisión las diferencias entre las medidas automáticas generadas por "*astronomIA*" y los resultados obtenidos mediante procesos profesionales de reducción y modelado.

También se plantea incorporar nuevas capacidades de análisis astronómico, como fotometría más avanzada, comparación multibanda, descarga de datos FITS cuando estén disponibles o integración con catálogos adicionales del Observatorio Virtual. Estas ampliaciones permitirían enriquecer los resultados y aumentar la utilidad del sistema en contextos de investigación preliminar y docencia.

En el módulo de análisis, la mejora de mayor impacto identificada por la verificación cuantitativa (sección 5.10) es la sustitución de los recortes JPEG de visualización por productos FITS científicos, con flujo lineal calibrado, que el propio servicio hips2fits puede servir cambiando el formato solicitado, complementados con mapas de peso y PSF reales de cada survey. Junto a ello, permitir la carga de imágenes propias del usuario (por ejemplo, tomadas con su telescopio y ya reducidas) habilitaría medidas de concentración y suavidad comparables con la literatura, extendiendo el análisis morfológico desde la exploración visual hacia la fotometría cuantitativa.

En el módulo de planificación, la verificación comparativa (sección 6.14) señaló como mejora la generación de cartas de visibilidad con varias curvas de altitud simultáneas, al estilo de Staralt, que facilitarían la selección entre objetos candidatos para una misma noche manteniendo la ventaja diferencial del sistema: la ausencia de transcripción manual de coordenadas.

Otra línea de mejora consiste en reforzar la experiencia conversacional y la integración entre módulos. Por ejemplo, el sistema podría permitir encadenar de forma más natural un análisis morfológico con una planificación observacional posterior, reutilizando automáticamente el objeto, las coordenadas, el survey o la vista activa del visor astronómico como contexto de trabajo.

Respecto al módulo de asistencia para la planificación observacional, varias líneas de evolución se desprenden directamente del alcance adoptado en este trabajo. En primer lugar, la incorporación de restricciones instrumentales permitiría que el usuario indique las

características de su telescopio (apertura, focal, montura, detector) y obtenga así estimaciones más realistas de objetos observables, magnitudes límite alcanzables y campo de visión asociado, acercando la herramienta al perfil del astrónomo aficionado avanzado.

En segundo lugar, la estimación de tiempos de exposición para fotografía astronómica, considerando magnitud del objeto, condiciones atmosféricas y características del sensor, extendería el sistema desde la observación visual hacia la astrofotografía, un ámbito de creciente popularidad entre la comunidad aficionada.

En tercer lugar, la integración de datos de contaminación lumínica (por ejemplo, a partir del World Atlas of Artificial Night Sky Brightness (Falchi et al., 2016) o de la escala de Bortle (Bortle, 2001)) permitiría enriquecer la recomendación de calidad del cielo en función no solo del clima y la Luna, sino también de la ubicación concreta del observador, una información especialmente valiosa para grupos divulgativos que organizan observaciones públicas. Asimismo, la incorporación del polvo atmosférico en suspensión como variable adicional: en zonas próximas a desiertos, como ocurre con la calima que afecta a los observatorios de Canarias, el polvo degrada la visibilidad y puede dañar los instrumentos, hasta el punto de que los observatorios establecen límites de concentración por encima de los cuales las cúpulas no se abren.

En cuarto lugar, la generación de cartas celestes o *finder charts*, con estrellas del campo y la trayectoria aparente del objeto, completaría la experiencia de planificación con una ayuda visual concreta para localizar el objeto en el ocular.

Finalmente, la evolución del módulo hacia un soporte de planificación profesional, con asignación de prioridades, restricciones de propuesta de tiempo, integración con catálogos científicos como SIMBAD-VizieR para constraints astrométricos y exportación a formatos compatibles con herramientas institucionales (APT, p2 de ESO), constituye una ampliación natural que situaría a "*astronomIA"* como puente entre el público aficionado y los flujos de trabajo profesionales, reforzando su contribución a la democratización del acceso a la ciencia astronómica.

Desde el punto de vista arquitectónico, una línea de evolución especialmente prometedora consiste en publicar el módulo de análisis de galaxias como servidor compatible con el Model Context Protocol (MCP), un protocolo abierto propuesto por Anthropic (2024) que estandariza la forma en que los modelos de lenguaje descubren e invocan herramientas y fuentes de datos externas. Adoptar MCP permitiría que las funcionalidades de *"astronomIA"* fueran invocables desde cualquier agente compatible: asistentes generalistas, entornos corporativos o flujos agénticos de terceros, sin necesidad de adaptar el código a cada cliente. De este modo, el trabajo realizado podría reutilizarse como un componente interoperable dentro del ecosistema emergente de agentes científicos basados en modelos de lenguaje, multiplicando su alcance más allá de la interfaz conversacional propia del sistema.

Finalmente, se contempla la evaluación de modelos de lenguaje de mayor capacidad o más especializados, siempre manteniendo la separación entre generación textual y cálculo científico. Esta mejora podría incrementar la precisión en la interpretación de peticiones complejas y mejorar la calidad de las explicaciones ofrecidas al usuario, sin comprometer la trazabilidad de los resultados numéricos.

Referencias bibliográficas

Anthropic. (2024, noviembre 25). *Introducing the Model Context Protocol*. https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol

Astropy Collaboration. (2022). The Astropy Project: Sustaining and growing a community-oriented open-source project and the latest major release (v5.0) of the core package. The Astrophysical Journal, 935(2), 167. https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac7c74

Azzaro, M., y Sorensen, P. (2002). *Staralt – Object visibility plotter* [Software]. Isaac Newton Group of Telescopes / Instituto de Astrofísica de Canarias. https://astro.ing.iac.es/staralt/

Bertin, E., y Arnouts, S. (1996). SExtractor: Software for source extraction. Astronomy and Astrophysics Supplement Series, 117(2), 393–404. https://doi.org/10.1051/aas:1996164

Boch, T., y Fernique, P. (2014). Aladin Lite: Embed your sky in the browser. En N. Manset y P. Forshay (Eds.), Astronomical Data Analysis Software and Systems XXIII (ASP Conference Series, Vol. 485, p. 277). Astronomical Society of the Pacific.

Bonnarel, F., Fernique, P., Bienaymé, O., Egret, D., Genova, F., Louys, M., Ochsenbein, F., Wenger, M., y Bartlett, J. G. (2000). The ALADIN interactive sky atlas: A reference tool for identification of astronomical sources. Astronomy and Astrophysics Supplement Series, 143, 33–40. https://doi.org/10.1051/aas:2000331

Bortle, J. E. (2001). Gauging light pollution: The Bortle Dark-Sky Scale. *Sky & Telescope*, *101*(2), 126–129. https://skyandtelescope.org/astronomy-resources/light-pollution-and-astronomy-the-bortle-dark-sky-scale/

Chase, H. (2023). LangChain [Software]. https://github.com/langchain-ai/langchain

Conselice, C. J. (2003). The relationship between stellar light distributions of galaxies and their formation histories. The Astrophysical Journal Supplement Series, 147(1), 1–28. https://doi.org/10.1086/375001

Conselice, C. J. (2014). The evolution of galaxy structure over cosmic time. Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 52, 291–337. https://doi.org/10.1146/annurev-astro-081913-040037

Conselice, C. J., Bershady, M. A., y Jangren, A. (2000). The asymmetry of galaxies: Physical morphology for nearby and high-redshift galaxies. The Astrophysical Journal, 529(2), 886–910. https://doi.org/10.1086/308300

De Vaucouleurs, G. (1959). Classification and morphology of external galaxies. En S. Flügge (Ed.), *Handbuch der Physik / Encyclopedia of Physics* (Vol. 53, pp. 275–310). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-45932-0_7

Erwin, P. (2015). IMFIT: A fast, flexible new program for astronomical image fitting. The Astrophysical Journal, 799(2), 226. https://doi.org/10.1088/0004-637X/799/2/226

European Southern Observatory. (2024). *Observing tools and services* [Software]. https://www.eso.org/sci/observing/tools.html

Falchi, F., Cinzano, P., Duriscoe, D., Kyba, C. C. M., Elvidge, C. D., Baugh, K., Portnov, B. A., Rybnikova, N. A., y Furgoni, R. (2016). The new world atlas of artificial night sky brightness. Science Advances, 2(6), e1600377. https://doi.org/10.1126/sciadv.1600377

Ferrari, F., de Carvalho, R. R., y Trevisan, M. (2015). Morfometryka: A new way of establishing morphological classification of galaxies. *The Astrophysical Journal, 814*(1), 55. https://doi.org/10.1088/0004-637X/814/1/55

Giorgini, J. D., Yeomans, D. K., Chamberlin, A. B., Chodas, P. W., Jacobson, R. A., Keesey, M. S., Lieske, J. H., Ostro, S. J., Standish, E. M., y Wimberly, R. N. (1996). JPL's On-Line Solar System Data Service. Bulletin of the American Astronomical Society, 28(3), 1158.

Hubble, E. P. (1926). Extra-galactic nebulae. *The Astrophysical Journal, 64*, 321–369. https://doi.org/10.1086/143018

Jedrzejewski, R. I. (1987). CCD surface photometry of elliptical galaxies. I. Observations, reduction and results. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 226, 747–768. https://doi.org/10.1093/mnras/226.4.747

Meeus, J. (1991). Astronomical Algorithms. Willmann-Bell, Inc., Richmond, Virginia.

Morris, B. M., Tollerud, E., Sipőcz, B., y Deil, C. (2018). astroplan: An open source observation planning package in Python. The Astronomical Journal, 155(3), 128. https://doi.org/10.3847/1538-3881/aaa47e

n8n GmbH. (2024). n8n: Workflow automation platform [Software]. https://github.com/n8n-io/n8n

NASA & ESA. (s. f.). *The Hubble tuning fork – classification of galaxies* [Imagen]. https://esahubble.org/images/heic9902o/

Ochsenbein, F., Bauer, P., y Marcout, J. (2000). The VizieR database of astronomical catalogues. Astronomy and Astrophysics Supplement Series, 143, 23–32. https://doi.org/10.1051/aas:2000169

Peng, C. Y., Ho, L. C., Impey, C. D., y Rix, H. W. (2010). Detailed decomposition of galaxy images. II. Beyond axisymmetric models. The Astronomical Journal, 139(6), 2097–2129. https://doi.org/10.1088/0004-6256/139/6/2097

Roby, W., Stobie, B., Ferro, A., y Swade, D. (2004). Astronomer's Proposal Tool: The first two years of operation. *Proceedings of SPIE, 5493*, 351–361. https://doi.org/10.1117/12.548947

Rodríguez-Gómez, V., Snyder, G. F., Lotz, J. M., Nelson, D., Pillepich, A., Springel, V., Genel, S., Weinberger, R., Tacchella, S., Pakmor, R., Torrey, P., Marinacci, F., Vogelsberger, M., Hernquist, L., y Thilker, D. A. (2019). The optical morphologies of galaxies in the IllustrisTNG simulation: A comparison to Pan-STARRS observations. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 483*(3), 4140–4159. https://doi.org/10.1093/mnras/sty3345

Sérsic, J. L. (1963). Influence of the atmospheric and instrumental dispersion on the brightness distribution in a galaxy. Boletín de la Asociación Argentina de Astronomía, 6, 41–43.

Telescopius. (s. f.). *Telescopius: Astronomy Planning Tool*. https://telescopius.com/

Wang, C., Zhang, Y., Li, Y., et al. (2024). StarWhisper Telescope: An AI framework for automating end-to-end astronomical observations. arXiv preprint, arXiv:2412.06412. https://doi.org/10.1038/s44172-025-00520-4

Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., Chen, Z., Tang, J., Chen, X., Lin, Y., Zhao, W. X., Wei, Z., y Wen, J. R. (2024b). A survey on large language model based autonomous agents. Frontiers of Computer Science, 18(6), 186345. https://doi.org/10.1007/s11704-024-40231-1

Wenger, M., Ochsenbein, F., Egret, D., et al. (2000). The SIMBAD astronomical database: The CDS reference database for astronomical objects. Astronomy and Astrophysics Supplement Series, 143, 9–22. https://doi.org/10.1051/aas:2000332

York, D. G., Adelman, J., Anderson, J. E., Anderson, S. F., Annis, J., Bahcall, N. A., Bakken, J. A., Barkhouser, R., Bastian, S., Berman, E., Boroski, W. N., Bracker, S., Briegel, C., Briggs, J. W., Brinkmann, J., Brunner, R., Burles, S., Carey, L., Carr, M. A., … Yasuda, N. (2000). The Sloan Digital Sky Survey: Technical summary. *The Astronomical Journal, 120*(3), 1579–1587. https://doi.org/10.1086/301513

Zotti, G., Hoffmann, S. M., Wolf, A., Chéreau, F., y Chéreau, G. (2021). The Simulated Sky: Stellarium for Cultural Astronomy Research. *Journal of Skyscape Archaeology*, 6(2), 221–258. https://doi.org/10.1558/jsa.17822